模块及 API 说明

ISP 开发指南

1.0.9

2023-11-02

上海富瀚微电子股份有限公司
地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 5 楼-6 楼邮编：200233
网址：http://www.fullhan.com
传真：021-64066786
电话：021-61121558
邮箱：sales@fullhan.com

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fullhan®、富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

目录 1

1 适用范围 1-1

2 引言 2-1

2.1 编写目的 2-1

2.2 读者对象 2-1

2.3 定义 2-1

3 修订记录 3-1

4 总体架构 4-1

4.1 ISP 工作示意图 4-1

4.2 接口说明 4-1

5 系统控制 5-1

5.1 驱动接口 5-1

5.2 功能描述 5-17

5.3 驱动函数接口 5-17

5.3.1 VI Frame Start 回调 5-17

5.3.2 VI Frame End 回调 5-17

5.4 API 接口 5-18

5.4.1 API_ISP_SetModuleCfg 5-18

5.4.2 API_ISP_GetModuleCfg 5-18

5.4.3 API_ISP_GetBuffSize 5-19

5.4.4 API_ISP_GetBuffSizeIspOut 5-20

5.4.5 API_ISP_MemInit 5-20

5.4.6 API_ISP_GetBinAddr 5-21

5.4.7 API_ISP_SetCisClk 5-21

5.4.8 API_ISP_CisClkEn 5-21

5.4.9 API_ISP_SetViAttr 5-22
5.4.10 API_ISP_GetViAttr 5-22
5.4.11 API_ISP_Init 5-23
5.4.12 API_ISP_LoadIspParam 5-23
5.4.13 API_ISP_CLEAN_CIRCLUAR_BUFF 5-25
5.4.14 API_ISP_Pause 5-25
5.4.15 API_ISP_SoftReset 5-26
5.4.16 API_ISP_Resume 5-26
5.4.17 API_ISP_DetectPicSize 5-27
5.4.18 API_ISP_Run 5-27
5.4.19 API_ISP_AE_AWB_Run 5-28
5.4.20 API_ISP_Exit 5-28
5.4.21 API_ISP_SensorRegCb 5-28
5.4.22 API_ISP_SensorUnRegCb 5-29
5.4.23 API_ISP_Set_HWmodule_cfg 5-30
5.4.24 API_ISP_Get_HWmodule_cfg 5-30
5.4.25 API_ISP_Set_Determined_HWmodule 5-31
5.4.26 API_ISP_Get_Determined_HWmodule 5-31
5.4.27 API_ISP_GetAlgCtrl 5-32
5.4.28 API_ISP_SetAlgCtrl 5-32
5.4.29 API_ISP_WaitVD 5-33
5.4.30 API_ISP_GetRawSize 5-33
5.4.31 API_ISP_GetRawCfg 5-34
5.4.32 API_ISP_GetRaw 5-34
5.4.33 API_ISP_SetRawBuf 5-35
5.4.34 API_ISP_SetViGenCfg 5-36
5.4.35 API_ISP_GetIspOutStream 5-36
5.4.36 API_ISP_ReleaseIspOutStream 5-37
5.4.37 API_ISP_Open 5-37
5.4.38 API_ISP_Close 5-38
5.4.39 API_ISP_SetDumpRawBuf 5-38

5.4.40 API_ISP_GetDumpRawPost 5-39
5.4.41 API_ISP_GetDumpRawCfg 5-39
5.4.42 API_ISP_GetCoefRawCfg 5-40
5.4.43 API_ISP_GetCoefRaw 5-41
5.4.44 API_ISP_SetColorbar 5-41
5.5 结构体定义 5-42
5.5.1 ISP_BAYER_TYPE 5-42
5.5.2 TAB_COLOR_CODE 5-42
5.5.3 CURVE_TYPE 5-43
5.5.4 FRAME_TYPE 5-43
5.5.5 DUMP_TYPE 5-44
5.5.6 DUMP_RAW_FORMAT 5-44
5.5.7 ISP_OFFLINE_MODE 5-45
5.5.8 ISP_OUT_MODE_E 5-45
5.5.9 ISP_OUT_FORMAT_E 5-45
5.5.10 LUT2D_WORK_MODE_E 5-46
5.5.11 COEF_TYPE 5-46
5.5.12 ISP_PIC_SIZE 5-47
5.5.13 ISP_MEM_INIT 5-47
5.5.14 ISP_PARAM_CONFIG 5-48
5.5.15 HW_MODULE_CFG 5-48
5.5.16 ISP_VERSION 5-48
5.5.17 ISP_VI_ATTR_S 5-49
5.5.18 ISP_VI_STAT_S 5-49
5.5.19 ISP_VIGEN_CFG 5-50
5.5.20 ISP_CTRL_CFG 5-51
5.6 错误码 5-53

6 Sensor 控制 6-1
6.1 功能描述 6-1

6.2 API 接口 6-1
6.2.1 API_ISP_SensorInit 6-1
6.2.2 API_ISP_SetSensorFmt 6-1
6.2.3 API_ISP_SensorKick 6-2
6.2.4 API_ISP_SetSensorIntt 6-2
6.2.5 API_ISP_SetSensorGain 6-3
6.2.6 API_ISP_MapIntt Gain 6-3
6.2.7 API_ISP_SetSensorReg 6-4
6.2.8 API_ISP_GetSensorReg 6-4

7 快速启动 7-1
7.1 功能描述 7-1
7.2 API 接口 7-1
7.2.1 API_ISP_RegisterPicStartCallback 7-1
7.2.2 API_ISP_RegisterPicEndCallback 7-1
7.2.3 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 7-2
7.2.4 API_ISP_SetBlcInitCfg 7-2
7.2.5 API_ISP_SetWbInitCfg 7-3
7.2.6 API_ISP_SetCcmInitCfg 7-4
7.2.7 API_ISP_SetDpcInitCfg 7-4
7.2.8 API_ISP_SetApcInitCfg 7-5
7.2.9 API_ISP_SetYnrInitCfg 7-5
7.2.10 API_ISP_SetCtrInitCfg 7-7
7.2.11 API_ISP_SetSatInitCfg 7-7
7.2.12 API_ISP_SetGammaModeInitCfg 7-8
7.2.13 API_ISP_SetCGammaInitCfg 7-9
7.2.14 API_ISP_SetYGammaInitCfg 7-9
7.2.15 API_ISP_SetIspGainInitCfg 7-10
7.2.16 API_ISP_GetFirstStageParam 7-10
7.3 结构体定义 7-12
7.3.1 BLC_INIT_CFG 7-12

7.3.2 WB_INIT_CFG 7-12
7.3.3 CCM_INIT_CFG 7-13
7.3.4 DPC_INIT_CFG 7-13
7.3.5 APC_INIT_CFG 7-13
7.3.6 YNR_INIT_CFG 7-14
7.3.7 CTR_INIT_CFG 7-14
7.3.8 SAT_INIT_CFG 7-15
7.3.9 GAMMA_MODE_INIT_CFG 7-15
7.3.10 GAMMA_INIT_CFG 7-15
7.3.11 MAP_INTT_GAIN_CFG 7-16
7.3.12 GPIO_PARAM_CFG 7-16
7.3.13 BLC_PARAM_CFG 7-17
7.3.14 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 7-17
7.3.15 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA1 7-17

8 AE **8-1**
8.1 功能描述 8-1
8.2 API 接口 8-1
8.2.1 API_ISP_SetAeDefaultCfg 8-1
8.2.2 API_ISP_GetAeDefaultCfg 8-2
8.2.3 API_ISP_SetAeRouteCfg 8-2
8.2.4 API_ISP_GetAeRouteCfg 8-3
8.2.5 API_ISP_SetAeInfo 8-3
8.2.6 API_ISP_GetAeInfo 8-4
8.2.7 API_ISP_SetAeInfo2 8-5
8.2.8 API_ISP_GetAeInfo2 8-5
8.2.9 API_ISP_GetAeStatus 8-6
8.2.10 API_ISP_SetAeUserStatus 8-6
8.3 结构体定义 8-8
8.3.1 AE_ENABLE_CFG 8-8
8.3.2 AE_INIT_CFG 8-10

8.3.3 AE_SPEED_CFG 8-11
8.3.4 AE_METERING_CFG 8-12
8.3.5 AE_TIMING_CFG 8-13
8.3.6 AE_MANUAL_CFG 8-14
8.3.7 AE_ANTIFLICKER_CFG 8-14
8.3.8 AE_LUMA_CFG 8-15
8.3.9 AE_RANGE_CFG 8-16
8.3.10 AE_DEFAULT_CFG 8-17
8.3.11 AE_ROUTE_CFG 8-18
8.3.12 ISP_AE_INFO 8-18
8.3.13 ISP_AE_INFO_2 8-19
8.3.14 ISP_AE_STATUS 8-19
8.3.15 AE_USER_STATUS 8-21

9 AWB 9-1

9.1 功能描述 9-1
9.2 API 接口 9-1
9.2.1 API_ISP_SetAwbDefaultCfg 9-1
9.2.2 API_ISP_GetAwbDefaultCfg 9-2
9.2.3 API_ISP_GetAwbStatus 9-2
9.2.4 API_ISP_SetAwbGain 9-3
9.2.5 API_ISP_GetAwbGain 9-4
9.3 结构体定义 9-4
9.3.1 AWB_ENABLE_CFG 9-4
9.3.2 AWB_WHITE_POINT 9-6
9.3.3 STAT_WHITE_POINT 9-6
9.3.4 AWB_CT_CFG 9-6
9.3.5 AWB_LIGHT_CFG 9-7
9.3.6 AWB_SCENE_CFG 9-8
9.3.7 AWB_SPEC_WHITE_AREA 9-9
9.3.8 AWB_SPEC_CT_CFG 9-10

9.3.9 ISP_AWB_GAIN 9-10
9.3.10 AWB_MANUAL_CFG 9-10
9.3.11 AWB_COMP_CFG 9-11
9.3.12 AWB_STAT_TH_CFG 9-11
9.3.13 AWB_DEFAULT_CFG 9-12
9.3.14 ISP_AWB_STATUS 9-13

10 CCM **10-1**
10.1 功能描述 10-1
10.2 API 接口 10-1
10.2.1 API_ISP_SetCcmCfg 10-1
10.2.2 API_ISP_GetCcmCfg 10-1
10.2.3 API_ISP_SetCcmHwCfg 10-3
10.2.4 API_ISP_GetCcmHwCfg 10-3
10.2.5 API_ISP_SetAcrCfg 10-4
10.2.6 API_ISP_GetAcrCfg 10-5
10.3 结构体定义 10-5
10.3.1 CCM_TABLE 10-5
10.3.2 ISP_CCM_CFG 10-6
10.3.3 ISP_ACR_CFG 10-6

11 BLC **11-1**
11.1 功能描述 11-1
11.2 API 接口 11-1
11.2.1 API_ISP_SetBlcCfg 11-1
11.2.2 API_ISP_GetBlcCfg 11-1
11.3 结构体定义 11-2
11.3.1 ISP_BLC_CFG 11-2

12 CE **12-1**
12.1 功能描述 12-1

12.2 API 接口 12-1
12.2.1 API_ISP_SetSaturation 12-1
12.2.2 API_ISP_GetSaturation 12-1
12.3 结构体定义 12-2
12.3.1 ISP_SAT_CFG 12-2

13 IE **13-1**
13.1 功能描述 13-1
13.2 API 接口 13-1
13.2.1 API_ISP_SetContrastCfg 13-1
13.2.2 API_ISP_GetContrastCfg 13-1
13.2.3 API_ISP_SetBrightnessCfg 13-2
13.2.4 API_ISP_GetBrightnessCfg 13-3
13.3 结构体定义 13-4
13.3.1 ISP_CONTRAST_CFG 13-4
13.3.2 ISP_BRIGHTNESS_CFG 13-4

14 APC **14-1**
14.1 功能描述 14-1
14.2 API 接口 14-1
14.2.1 API_ISP_SetApcCfg 14-1
14.2.2 API_ISP_GetApcCfg 14-1
14.2.3 API_ISP_SetApcMtCfg 14-2
14.2.4 API_ISP_GetApcMtCfg 14-3
14.3 结构体定义 14-3
14.3.1 ISP_APC_CFG 14-3
14.3.2 ISP_APC_MT_CFG 14-7

15 DPC **15-1**
15.1 功能描述 15-1
15.2 API 接口 15-1
15.2.1 API_ISP_SetStaticDpc 15-1

15.2.2 API_ISP_SetDpcCfg 15-2
15.2.3 API_ISP_GetDpcCfg 15-2
15.3 结构体定义 15-3
15.3.1 ISP_DPC_CFG 15-3

16 GAMMA **16-1**
16.1 功能描述 16-1
16.2 API 接口 16-1
16.2.1 API_ISP_SetGammaCfg 16-1
16.2.2 API_ISP_GetGammaCfg 16-2
16.3 结构体定义 16-2
16.3.1 IPB_GAMMA_MODE 16-2
16.3.2 GAMMA_BUILTIN_IDX 16-3
16.3.3 ISP_GAMMA_CFG 16-3

17 GB **17-1**
17.1 功能描述 17-1
17.2 API 接口 17-1
17.2.1 API_ISP_SetGbCfg 17-1
17.2.2 API_ISP_GetGbCfg 17-1
17.3 结构体定义 17-2
17.3.1 ISP_GB_CFG 17-2

18 POST GAIN **18-1**
18.1 功能描述 18-1
18.2 API 接口 18-1
18.2.1 API_ISP_SetPostGain 18-1
18.2.2 API_ISP_GetPostGain 18-2
18.3 结构体定义 18-2
18.3.1 ISP_POST_GAIN_CFG 18-2

19 HLR **19-1**
19.1 功能描述 19-1

19.2 API 接口 19-1
19.2.1 API_ISP_SetHlrCfg 19-1
19.2.2 API_ISP_GetHlrCfg 19-1
19.3 结构体定义 19-2
19.3.1 ISP_HLR_CFG 19-2

20 LC **20-1**
20.1 功能描述 20-1
20.2 API 接口 20-1
20.2.1 API_ISP_SetLcCfg 20-1
20.2.2 API_ISP_GetLcCfg 20-1
20.3 结构体定义 20-2
20.3.1 ISP_LC_CFG 20-2

21 DRC **21-1**
21.1 功能描述 21-1
21.2 API 接口 21-1
21.2.1 API_ISP_SetDrcCfg 21-1
21.2.2 API_ISP_GetDrcCfg 21-1
21.3 结构体定义 21-3
21.3.1 DRC_STAT_CFG 21-3
21.3.2 ISP_DRC_CFG 21-4

22 LSC **22-1**
22.1 功能描述 22-1
22.2 API 接口 22-1
22.2.1 API_ISP_SetLscCfg 22-1
22.2.2 API_ISP_SetLscCropCfg 22-1
22.3 结构体定义 22-2
22.3.1 ISP_LSC_CFG 22-2
22.3.2 ISP_LSC_CROP_CFG 22-3

23 MIRROR&FLIP **23-1**
23.1 功能描述 23-1
23.2 API 接口 23-1
23.2.1 API_ISP_MirrorEnable 23-1
23.2.2 API_ISP_SetMirrorAndflip 23-1
23.2.3 API_ISP_SetMirrorAndflipEx 23-2
23.2.4 API_ISP_GetMirrorAndflip 23-3
23.3 结构体定义 23-3
23.3.1 MIRROR_CFG_S 23-3

24 NR2D **24-1**
24.1 功能描述 24-1
24.2 API 接口 24-1
24.2.1 API_ISP_SetNr2dCfg 24-1
24.2.2 API_ISP_GetNr2dCfg 24-1
24.2.3 API_ISP_SetNr2dDpcCfg 24-2
24.2.4 API_ISP_GetNr2dDpcCfg 24-3
24.3 结构体定义 24-3
24.3.1 ISP_LUT_POINT 24-3
24.3.2 ISP_NR2D_CFG 24-4
24.3.3 ISP_NR2D_DPC_CFG 24-8

25 NR3D **25-1**
25.1 功能描述 25-1
25.2 API 接口 25-1
25.2.1 API_ISP_SetNr3dCfg 25-1
25.2.2 API_ISP_GetNr3dCfg 25-1
25.2.3 API_ISP_SetNr3dCoeffCfg 25-2
25.2.4 API_ISP_SetNr3dDcRate 25-3
25.2.5 API_ISP_SetNr3dDcRate 25-3
25.3 结构体定义 25-4
25.3.1 NR3D_STAT_CFG 25-4

25.3.2 ISP_NR3D_CFG 25-4
25.3.3 ISP_NR3D_COEFF_CFG 25-7
25.3.4 ISP_NR3D_DC_RATE 25-7

26 MD **26-1**
26.1 功能描述 26-1
26.2 API 接口 26-1
26.2.1 API_ISP_GetMdStat 26-1
26.3 结构体定义 26-2
26.3.1 ISP_MD_STAT 26-2

27 PURPLE **27-1**
27.1 功能描述 27-1
27.2 API 接口 27-1
27.2.1 API_ISP_SetAntiPurpleBoundary 27-1
27.2.2 API_ISP_GetAntiPurpleBoundary 27-2
27.3 结构体定义 27-2
27.3.1 ISP_PURPLEFRI_CFG 27-2

28 YCNR **28-1**
28.1 功能描述 28-1
28.2 API 接口 28-1
28.2.1 API_ISP_SetYnrCfg 28-1
28.2.2 API_ISP_GetYnrCfg 28-1
28.2.3 API_ISP_SetYnrMtCfg 28-2
28.2.4 API_ISP_GetYnrMtCfg 28-3
28.2.5 API_ISP_SetCnrCfg 28-3
28.2.6 API_ISP_GetCnrCfg 28-4
28.2.7 API_ISP_SetCnrMtCfg 28-4
28.2.8 API_ISP_GetCnrMtCfg 28-5
28.3 结构体定义 28-6
28.3.1 ISP_YNR_CFG 28-6

28.3.2 ISP_YNR_MT_CFG 28-8
28.3.3 ISP_CNR_CFG 28-9
28.3.4 ISP_CNR_MT_CFG 28-10

29 LCE **29-1**
29.1 功能描述 29-1
29.2 API 接口 29-1
29.2.1 API_ISP_SetLceCfg 29-1
29.2.2 API_ISP_GetLceCfg 29-1
29.3 结构体定义 29-3
29.3.1 ISP_LCE_CFG 29-3

30 DEHAZE **30-1**
30.1 功能描述 30-1
30.2 API 接口 30-1
30.2.1 API_ISP_SetDehazeCfg 30-1
30.2.2 API_ISP_GetDehazeCfg 30-1
30.2.3 API_ISP_SetDeCfg 30-2
30.2.4 API_ISP_GetDeCfg 30-3
30.3 结构体定义 30-3
30.3.1 ISP_DEHAZE_CFG 30-3
30.3.2 ISP_DE_CFG 30-4

31 WDR **31-1**
31.1 功能描述 31-1
31.2 API 接口 31-1
31.2.1 API_ISP_SetWdrMergeCfg 31-1
31.2.2 API_ISP_GetWdrCfg 31-1
31.2.3 API_ISP_SetWdrCfg 31-2
31.3 结构体定义 31-3
31.3.1 ISP_WDR_MERGE_CFG 31-3
31.3.2 ISP_WDR_CFG 31-3

32 AF **32-1**
32.1 功能描述 32-1
32.2 API 接口 32-1
32.2.1 API_ISP_AFAlgEn 32-1
32.2.2 API_ISP_SetAFFilter 32-1
32.2.3 API_ISP_GetAFFilter 32-2
32.2.4 API_ISP_SetAFFilter_V2 32-2
32.2.5 API_ISP_GetAFFilter_V2 32-3
32.3 结构体定义 32-4
32.3.1 AF_GMAP_S 32-4
32.3.2 AF_GMAP_S_V2 32-4
32.3.3 ISP_AF_FILTER 32-5
32.3.4 AF_PREFILTER_CFG 32-6
32.3.5 AF_VFILTER_CFG 32-7
32.3.6 AF_HFILTER_CFG 32-7
32.3.7 ISP_AF_H_STAT_CFG 32-8
32.3.8 ISP_AF_V_STAT_CFG 32-8
32.3.9 ISP_AF_STAT_ADDR 32-9

33 CFA **33-1**
33.1 功能描述 33-1
33.2 API 接口 33-1
33.2.1 API_ISP_SetCfaCfg 33-1
33.2.2 API_ISP_GetCfacCfg 33-1
33.3 结构体定义 33-2
33.3.1 ISP_CFA_CFG 33-2

34 STATISTICS **34-1**
34.1 功能描述 34-1
34.2 API 接口 34-1
34.2.1 API_ISP_GetAFStat 34-1
34.2.2 API_ISP_SetAFStatCfg 34-1

34.2.3 API_ISP_GetAFStatCfg 34-2
34.2.4 API_ISP_SetAFStatCfg_V2 34-3
34.2.5 API_ISP_GetAFStatCfg_V2 34-3
34.2.6 API_ISP_GetAwbAdvStat 34-4
34.2.7 API_ISP_SetAwbAdvStatCfg 34-5
34.2.8 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg 34-6
34.2.9 API_ISP_GetShortAwbStat 34-6
34.2.10 API_ISP_SetShortAwbStatCfg 34-7
34.2.11 API_ISP_GetShortAwbStatCfg 34-8
34.2.12 API_ISP_GetHistStat 34-8
34.2.13 API_ISP_SetHistStatCfg 34-9
34.2.14 API_ISP_GetHistStatCfg 34-9
34.2.15 API_ISP_GetGlobeStat 34-10
34.2.16 API_ISP_SetGlobeStatCfg 34-11
34.2.17 API_ISP_GetGlobeStatCfg 34-11
34.2.18 API_ISP_GetDehazeStat 34-12
34.2.19 API_ISP_GetGroupGlobeStat 34-12
34.2.20 API_ISP_GetGroupAwbAdvStat 34-13
34.2.21 API_ISP_GetGroupHistStat 34-14
34.3 结构体定义 34-15
34.3.1 HIST_MODE 34-15
34.3.2 STAT_POS_SEL_AWB_ADV 34-15
34.3.3 STAT_POS_SEL_GL 34-15
34.3.4 STAT_POS_SEL_AF 34-16
34.3.5 STAT_POS_SEL_HIST 34-16
34.3.6 STAT_POS_SEL_MD 34-17
34.3.7 STAT_POS_SEL_DRC 34-17
34.3.8 ISP_STAT_WIN 34-18
34.3.9 ISP_STAT_WIN1 34-18
34.3.10 ISP_AF_STAT_CFG 34-19
34.3.11 ISP_AF_STAT_CFG_V2 34-19

34.3.12 ISP_AF_STAT_DATA 34-20
34.3.13 ISP_AF_STAT 34-20
34.3.14 AWB_BLOCK_STAT 34-21
34.3.15 ISP_AWB_STAT_CFG 34-21
34.3.16 ISP_AWB_ADV_STAT 34-22
34.3.17 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 34-22
34.3.18 ISP_AWB_FRONT_STAT 34-23
34.3.19 ISP_HIST_STAT_CFG 34-23
34.3.20 GLOBE_STAT 34-23
34.3.21 GLOBE_STAT_CFG 34-24
34.3.22 DEHAZE_STAT 34-24

35 SMART_IR 35-1

35.1 功能描述 35-1
35.2 API 接口 35-1
35.2.1 API_ISP_SetSmartIrCfg 35-1
35.2.2 API_ISP_GetSmartIrCfg 35-1
35.3 结构体定义 35-2
35.3.1 SMART_IR_CFG 35-2

36 调试信息 36-1

36.1 功能描述 36-1
36.2 API 接口 36-1
36.2.1 API_ISP_ReadMallocedMem 36-1
36.2.2 API_ISP_WriteMallocedMem 36-1
36.2.3 API_ISP_ImportMallocedMem 36-2
36.2.4 API_ISP_ExportMallocedMem 36-3
36.2.5 API_ISP_GetVIState 36-3
36.2.6 API_ISP_SetSensorFrameRate 36-4
36.2.7 API_ISP_Dump_Param 36-4

37 软件流程说明 **37-1**

37.1 流程说明 37-1

37.2 demo 流程示例 37-3

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

1 适用范围

本文档适用于以下芯片：

- FH885xV300
- FH885xV310

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

2 引言

2.1 编写目的

本文档描述了 ISP 模块的 API 接口，目的是为开发过程中遇到的问题提供帮助。

2.2 读者对象

本文档的预期读者是项目经理、软件详细设计者、软件开发人员、测试人员和项目管理人员等。

2.3 定义

网络摄像机又叫 IP CAMERA（简称 IPC）由网络编码模块和模拟摄像机组合而成。网络编码模块将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号，从而可以直接接入网络交换及路由设备。网络摄像机内置一个嵌入式芯片，采用嵌入式实时操作系统。网络摄像机是传统摄像机与网络视频技术相结合的新一代产品。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩，通过网络总线传送到 Web 服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看 Web 服务器上的摄像机图像，授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。ISP 是 Image Signal Processor 的简称，也就是图像信号处理器。ISP 一般用来处理 Image Sensor（图像传感器）的输出数据，如做 AEC（自动曝光控制）、AGC（自动增益控制）、AWB（自动白平衡）、色彩校正、Lens Shading、Gamma 校正、祛除坏点等等功能的处理。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3 修订记录

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2023-03-30	V1.0.0	贺智佳	初版兼容 FH8862
2023-04-03	V1.0.1	贺智佳	添加 SMART_IR 模块
2023-04-13	V1.0.2	张晓飞	添加驱动函数接口说明, 添加驱动参数配置 api
2023-04-24	V1.0.3	贺智佳	更新部分 NR2D 接口
2023-05-05	V1.0.4	贺智佳	更新 NR2D 和 BLC 接口
2023-08-01	V1.0.5	张晓飞	添加支持的芯片型号
2023-08-11	V1.0.6	徐启辉	新增获取 MD 模块数值接口函数
2023-08-24	V1.0.7	张晓飞	修订 API_ISP_MemInit 接口描述
2023-08-29	V1.0.8	唐鹏	1. 增加 NR3D 解压缩速率配置接口说明 2. 更新 PROC 使用章节
2023-11-02	V1.0.9	张晓飞	添加 isp 彩条 api

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

4 总体架构

4.1 ISP 工作示意图

ISP 模块软硬件结构如下图所示。Sensor 正确配置后，持续不断的产生 bayer 数据，传给 ISP 硬件（IPF、IPB），ISP 经过算法处理，输出 RGB 空间域的数据，送到 VPU 模块。通过 ISP drv 和 ISP dev 对 IPF、IPB、SENSOR 以及光圈的调节控制，Sensor 数据流在 ISP 硬件通路中，完成 AE、AWB、AF、LSC、APC、降噪等功能。COOLVIEW 通过串口或者网口完成对 ISP 的在线图像调试。

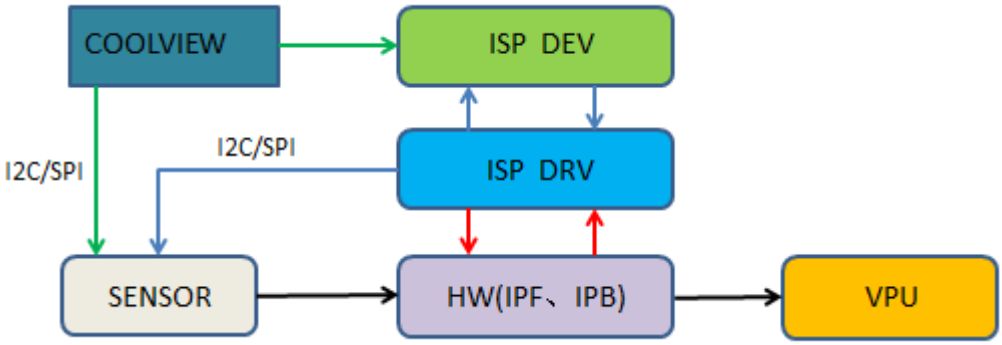

Figure 1: ISP 模块结构图

ISP DRV 在内核中，是字符型驱动，主要包括中断处理和获取统计信息，将相应的状态传递给 ISP DEV。ISP DEV 在 DRV 上层，整个 ISP 的逻辑控制都在这里，给 ISP 外部应用程序提供 ISP API，向下通过调用内核 ioctrl 接口，保证帧同步。

4.2 接口说明

不支持多 sensor 同时接入，本文档中 API 均传入设备 ID 号目的为兼容，实际并不会使用传入的设备号。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5 系统控制

5.1 驱动接口

1. help 打印帮助信息

```
    $ echo help > /proc/driver/isp
    $ dmesg

Command:

help
        Print help msg.
nr3d
        nr3d_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable NR3D of DEV 0/1/2.
nr3dcir
        nr3dcir_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable NR3D cirbuff mode of DEV 0/1/2.
nr3decdc
        nr3decdc_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable NR3D ecdc mode of DEV 0/1/2.
nr3dnoddr
        nr3dnoddr[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable NR3D non DDR mode of DEV 0/1/2.
nr3ddep
        nr3ddep_[num]_[0/1/2]--Config NR3D buffer appended depth of DEV 0/1/2.
nr3dbm
        nr3dbm_[num]_[0/1/2]--Config NR3D bit mode of DEV 0/1/2.
trace
        trace_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable API trace log of DEV 0/1/2.
wdr
        wdr_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable WDR of DEV 0/1/2. Only works in
        online mode!
wdrcir
        wdrcir_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable WDR cirbuff mode of DEV 0/1/2.
        Only works in online mode!
wdrciron
        wdrciron_[buf num]_[buf_depth]_[0/1/2]--Config WDR buff num and depth. Only
        works in online mode!bufnum:[1~2]depends on whether long frame timing
        requires cross frame, default:2 buf_depth: depends on the difference
        in output time between long and short frames, default:256,
wdrecdc
        wdrecdc_[on/off]_[0/1/2]--Enable or disable WDR ecdc mode of DEV 0/1/2.
        Only works in online mode!
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
addr
        Proc addr msg.
info
        Proc pipeline info.
mod
        Proc module enable list.
idle
        Proc module idle status.
macrodef
        Proc macro def info.
enconflog
        Proc cfg info of NR3D and WDR.
grp
        Proc grp msg.
int
        Proc int status.
colorbar
        colorbar_[1~30]--Config colorbar.
rst
        Manual reset.
autoreset
        autoreset_[on|off]--Enable or disable automatic reset.
aelog
        aelog_[val]_[0/1/2]--Config AE log.
        bit[0]:isp pic cnt
        bit[1]:intt
        bit[2]:sensor gain
        bit[3]:isp gain
        bit[4]:frame height multiple
        bit[5]:envLuma
        bit[6]:tarLuma
        bit[7]:op_status
        bit[8]:action_status
awblog
        awblog_[0/1]_[0/1/2]--Enable or disable AWB log.
run
        run_[on|off]_[0/1/2]
forcekick
        forcekick_[on/off]--Config the online VPU work mode.
freerun
        free_run_[on/off]--Config the isp free run mode.
procmode
        procmode_[0|1]--Config print format.
lcewinspblks
        lcewinblks_[16/8]_[0/1/2]-- Lce win space 16blk mode: 8blk or 16blk(default)
lcewinblks
        lcewinblks_[64/32]_[0/1/2]-- Lce win Bin mode: 32Bin or 64Bin(default).
3ddcrate
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
        dcrate_[value]_[0/1/2]-- Set Nr3d dc rate.
vpulp
        vpulp_[on/off]-- Set Vpu Lp Flag.
```

2. nr3d_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备的 NR3D 模块，需要在可执行程序启动前调用该指令。例如下面的指令表示开启/关闭设备 0 的 NR3D 功能。

```
$ echo nr3d_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo nr3d_off_0 > /proc/driver/isp
```

3. nr3dcir_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备 NR3D 模块的循环缓冲，需要在可执行程序启动前调用该指令。例如下面的指令表示开启/关闭设备 0 的 NR3D 循环缓存功能。关闭后，则使用乒乓缓存，会额外消耗内存，默认开启。

```
$ echo nr3dcir_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo nr3dcir_off_0 > /proc/driver/isp
```

4. nr3decdc_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备 NR3D 模块的压缩解压，需要在可执行程序启动前调用该指令。例如下面的指令表示开启/关闭设备 0 的 NR3D 压缩解压功能。关闭后会额外消耗内存，默认开启。

```
$ echo nr3decdc_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo nr3decdc_off_0 > /proc/driver/isp
```

5. nr3dnoddr_[on/off]_[0/1/2]，配置指定设备 NR3D 模块是否为直通模式，需要在可执行程序启动前调用该指令。例如下面的指令表示开启/关闭设备 0 的 NR3D 直通模式。开启后 NR3D 不经过 DDR，默认关闭。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
$ echo nr3dnoddr_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo nr3dnoddr_off_0 > /proc/driver/isp
```

6. nr3ddep_[on/off]_[0/1/2]，配置指定设备 nr3d 模块循环缓冲深度，需要在可执行程序启动前调用该指令。例如下面的指令表示配置设备 0 的 NR3D 循环缓冲深度，深度越大，nr3d 模块消耗的缓存越多，默认额外多使用 200 行深度。

```
$ echo nr3ddep_256_0 > /proc/driver/isp
$ echo nr3ddep_128_0 > /proc/driver/isp
```

7. nr3dbm_[12/16]_[0/1/2], NR3D 写 DDR 位宽配置，默认为 16bit 压缩到 8bit。

```
$ echo nr3dbm_16_0 > /proc/driver/isp
```

8. trace_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备 API 的调用追踪信息。例如下面的指令表示开启/关闭设备 0 的 API 追踪信息。打开时，当 ISP 的 API 被调用，调用 API 的名称会被打印出来。

```
$ echo trace_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo trace_off_0 > /proc/driver/isp
```

9. wdr_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备 WDR 初始化的内存分配。仅支持在线模式下配置，离线模式下无效。

```
$ echo wdr_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo wdr_off_0 > /proc/driver/isp
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

10. wdrcir_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备 WDR 模块 ECDC 的循环缓存功能。仅支持在线模式下配置，离线模式下无效。

```
$ echo wdrcir_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo wdrcir_off_0 > /proc/driver/isp
```

11. wdrciron_[buf num]*[buf_depth]*[0/1/2]，配置 WDR 模块的缓存区个数和深度，默认 2 个 buf，深度 256 行。仅支持在线模式下配置，离线模式下无效。

```
$ echo wdrciron_2_256 > /proc/driver/isp
```

12. wdrecdc_[on/off]_[0/1/2]，开关指定设备 WDR 模块的压缩解压。仅支持在线模式下配置，离线模式下无效。默认开启。

```
$ echo wdrecdc_on_0 > /proc/driver/isp
$ echo wdrecdc_off_0 > /proc/driver/isp
```

13. addr，打印当前 ISP 实际使用的数据地址的情况，0 表示的是未使用，例如下面的信息展示了设备 0 的内存使用情况。

```
$ echo addr > /proc/driver/isp
$ cat /proc/driver/isp
------------------------------------------------------------
            ISP STATUS
------------------------------------------------------------

---------------------Isp Pipe Id0 Info----------------------
MEM ADDR:
        PKG_ISPP            : 0x35220000    0x1000    = 4K
        PKG_ISPP_L_0        : 0x35221000    0x400     = 1K
```

```
        PKG_ISPF            : 0x35221400   0x1000    = 4K
        PKG_ISPF_L_0        : 0x35222400   0x400     = 1K
        PKG_ISPB            : 0x35222800   0x2000    = 8K
        PKG_ISPB_L_0        : 0x35224800   0x400     = 1K
        ISP_STAT            : 0x35224c00   0x57d80   = 351K
        LSC_TABLE           : 0x3527c980   0x4380    = 16K
        MD_STAT             : 0x35280d00   0x600     = 1K
        NR3D_FRAME_0_0      : 0x35281300   0x825000 = 8340K
        NR3D_COEFF_0        : 0x35aa6300   0x9e380   = 632K
        NR2D_COEFF_0        : 0x35b44680   0x9e380   = 632K
        NR3D_STAT_0         : 0x35be2a00   0x40000   = 256K
        DRC_STAT_0_0        : 0x35c22a00   0x88000   = 544K
        DRC_STAT_1_0        : 0x35caaa00   0x88000   = 544K
        LCE_STAT            : 0x35d32a00   0x2800    = 10K
        WDR_FRAME_0         : 0x35d35200   0x168000 = 1440K
        WDR_FRAME_1         : 0x35e9d200   0x168000 = 1440K
Total size: 0xde5200 = 14228K
```

14. info，打印当前 ISP 工作的调试信息，实际创建了多少个 ISP 设备，对应的计数就会有几列。

```
$ echo info > /proc/driver/isp
$ cat /proc/driver/isp

------------------------------------------------------------
            ISP STATUS
------------------------------------------------------------
        SDK Version :                   v0.0.0(g0000000)
        Driver   Version:               gf6761c0-dirty
        ISP Core Version:               ge1d036c-dirty
        ISP API  Version:               ge1d036c-dirty
        Sensor   Version:               g719edbf-dirty
        WorkMode:                       OnLine

---------------------Isp Pipe Id0 Info----------------------
ISP Common Info:
        OfflineStatus:                  idle
        SensorFps:                      10000/399(25.00)
        LFrameSize:                     9581x1440
        FrameSize:                      9581x1440
        InputSize:                      1920x1080
        IspResolution:                  1920x1080
        IsppStart:                      2340
```

```
        IsppStartL:                     2340
        IsppEnd:                        2339
        IspfStart:                      2340
        IspfEnd:                        2339
        IspbStart:                      2339
        IspbEnd:                        2339

ISP Reset Type Count:
        IspSoftRstTotalCnt:             0

ISP Processing Time(us):
IsppTimeAvg: 29978 IsppTimeMax: 29984 IsppTimeHistoryMax: 29990
IspbTimeAvg:  6284 IspbTimeMax:  6288 IspbTimeHistoryMax:  6298

History Total Count:
        IsppStartTotal:                 2340
        IsppEndTotal:                   2339
        IspfStartTotal:                 2340
        IspfEndTotal:                   2339
        IspbStartTotal:                 2339
        IspbEndTotal:                   2339
```

- 信息说明

信息	描述
WorkMode	工作模式，离线或者在线
OfflineStatus	离线模式工作状态
SensorFps	帧率
LFrameSize	长帧的框架大小
FrameSize	短帧的框架大小
InputSize	检测到的输入幅面大小
IspResolution	ISP 处理的幅面大小
IsppStart	P 段 start 的计数
IsppStartL	P 段长帧 start 的计数
IsppEnd	P 段 end 的计数
IspfStart	F 段 start 的计数
IspfEnd	F 段 end 的计数
IspbStart	B 段 start 的计数
IspbEnd	B 段 end 的计数

- 错误信息或中断计数，只有在出现的时候才会打印

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

信息	描述
KickByVpuEnd	被 VPU end 触发
IsppOverflow	短帧 VI 缓存溢出
IsppLfOverflow	长帧 VI 缓存溢出
VpuBusy	VPU 工作状态忙碌
AeStatErr	AE 统计错误
IsppFbufConf	P 段缓冲区读写冲突
IspfFbufConf	F 段缓冲区读写冲突
IsppDmuErr	P 段 dmu 错误
IspfDmuErr	F 段 dmu 错误
IspbDmuErr	B 段 dmu 错误
WdrEcdcErr	WDR 压缩解压缩错误
Nr3dEcdcErr	NR3D 压缩解压缩错误
IspOutDrop	ISP 输出到 DDR 丢帧的计数
VicapEcdcErr	VICAP 压缩解压缩错误
ViInfoOverflow	VI 写缓存溢出

- 复位的种类计数，只有在出现的时候才会打印

信息	描述
IspSoftRstTotalCnt	ISP 软复位总的次数
ViOvfCnt	因 VI 缓存溢出而复位的次数
PipeNotComp	因流水线未完成而复位的次数
ProcCmdTrig	由 proc 指令触发的复位的次数
IoctlTrig	由 ioctl 触发的复位的次数
IntRespDelay	因中断响应不及时而复位的次数
ApiGetRaw	因 API 获取图像而复位的次数
EcDcErr	由压缩解压缩错误触发的复位次数
IspfBufConfTrig	由缓冲区读写冲突触发的复位次数
VpuBusy	因 VPU 忙碌而复位的次数
VpuTrig	由 VPU 触发的复位次数

- ISP 处理时间，单位 us

信息	描述
IsppTimeAvg	P 段平均处理时间
IsppTimeMax	P 段最大处理时间
IsppTimeHistoryMax	P 段历史最大处理时间
IspbTimeAvg	B 段平均处理时间
IspbTimeMax	B 段最大处理时间
IspbTimeHistoryMax	B 段历史最大处理时间

- 中断总计，从上电后开始统计，部分错误信息只有出现的时候才会打印

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

信息	描述
IsppStartTotal	P 段 start 的总数
IsppEndTotal	P 段 end 的总数
IspfStartTotal	F 段 start 的总数
IspfEndTotal	F 段 end 的总数
IspbStartTotal	B 段 start 的总数
IspbEndTotal	B 段 end 的总数
KickByVpuEndTotal	被 VPU end 触发的总数
IsppOverflowTotal	短帧 VI 缓存溢出的总数
IsppLfOverflowTotal	长帧 VI 缓存溢出的总数
VpuBusyTotal	VPU 工作状态忙碌的总数
AeStatErrTotal	AE 统计错误总数
IsppFbufConfTotal	P 段缓冲区读写冲突总数
IspfFbufConfTotal	F 段缓冲区读写冲突总数

15. mod，打印 ISP 当前使用的模块的开关、参数等情况

```
    $ echo mod > /prod/driver/isp
    $ cat /proc/driver/isp
-------------------------------------------------------------
            ISP STATUS
-------------------------------------------------------------

---------------------Isp Pipe Id0 Info----------------------
MODULES:
        LfCrop     :     ON
        SfCrop     :     ON
        Crc        :     OFF
        LfEc       :     ON
        --------------------
        LfBlc      :     ON
        LfDpc      :     ON
        LfGb       :     ON
        LfDg       :     ON
        LfWb       :     ON
        SfBlc      :     ON
        SfDpc      :     ON
        SfGb       :     ON
        SfDg       :     ON
        SfWb       :     ON
        Wdr        :     ON
        WdrWin     :     ON
        Lut        :     ON
        Lsc        :     OFF
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
        Dg2        :     ON
        Nr3d       :     ON
        MatchBlc3  :     ON
        MatchDg3   :     ON
        MatchWb3   :     ON
        --------------------
        Nr2d       :     ON
        Blc3       :     ON
        Dg3        :     ON
        Wb3        :     ON
        Drc        :     ON
        Hmir       :     OFF
        Cfa        :     ON
        Hlr        :     ON
        Rgbb       :     ON
        CGamma     :     ON
        Dehaze     :     OFF
        Ynr        :     ON
        Apc        :     ON
        Cnr        :     ON
        Pfc        :     ON
        YGamma     :     OFF
        Ca         :     ON
        CIE        :     ON
        YIE        :     ON
        LocalChrom:      ON
        Lce        :     ON

Status:
        ISP FUNC TRACE:          OFF
        AUTO RESET:              ON
        WDR SEL:                 ON
        WDR CIRBUFF :            ON
        WDR CIRBUFF INFO:        BUFF NO:2 BUF DEPTH:256
        NR3D SEL:                ON
        NR3D CIRBUFF:            ON
        AE LOG :                 OFF
        AWB LOG :                OFF
```

16. idle_[0/1/2]，打印指定设备的模块工作状态，显示的是各个模块结束中断时的模块空闲状态。

```
# 打印 ISP0 的模块空闲信息
$ echo idle_0 > /proc/driver/isp
$ dmesg
 ISP0 Idle Info:

 ispp busy:
 CRC
 STAT_LTM
 DMU_WR

 ispf busy:

 ispb busy:
 DRC
```

17. int, ISP 的 PROC 信息显示为中断计数统计

```
$ echo int > /proc/driver/isp
$ cat /proc/driver/isp


        ------------------------------------------------------------
            ISP STATUS
-------------------------------------------------------------

ISP all int cnt:
        PicStartP        :  4425
        PicStartL        :  0
        WrPtsP           :  0
        LfRawEc0Int      :  0
        LfRawEc1Int      :  0
        LfRawDcInt       :  0
        PicStartF        :  4425
        PicEndF          :  4425
        PicStartB        :  4425
        PicEndB          :  4424
        LfBufWpos        :  0
        LfBufRpos        :  0
        SfBufWpos        :  0
        SfBufRpos        :  0
        Nr3dRefEcInt     :  4425
        Nr3dRefDcInt     :  4421
        Nr3dRawDcInt     :  4424
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
        StatAwb0Done      :  4425
        StatAwb1Done      :  4424
        StatAeDone        :  4424
        StatAfDone        :  4425
        StatHistInitDone  :  4425
        StatHistDone      :  4424
        StatMdDone        :  4424
        PicEndP           :  4425
        StatDrcDone       :  4422
        DbgPicYInt0       :  0
        DbgPicYInt1       :  0
        DbgPicYInt2       :  0
        LfViDcDone        :  0
        SfViDcDone        :  0
        HikAfInt          :  0
        ------------------------
        SfViBufOverflow   :  0
        LfViBufOverflow   :  0
        WrRdConflictP     :  0
        ViGenSfError      :  0
        ViGenLfError      :  0
        ViGenWdrError     :  0
        LfBufConflict     :  0
        SfBufConflict     :  0
        Nr2dCoefConflict  :  0
        Nr3dFltStartErr   :  0
        DbgDmuRdIdleErr   :  0
        DbgDmuWrIdleErr   :  0
        DbgAxi0WaAddrErr  :  0
        DbgAxi1WaAddrErr  :  0
        DbgConDetErr0     :  0
        DbgConDetErr1     :  0
        DbgIspfStartErr   :  0
        DbgIspbStartErr   :  0
        HikAfDinVldErr    :  0
        LfViDataErr       :  0
        SfViDataErr       :  0
```

18. colorbar_[1~30]，配置彩条，后跟参数为帧率。

```
# 配置 colorbar 的帧率为 30
$ echo colorbar_30 > /proc/driver/isp
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

19. rst，复位 ISP 流水线。

```
# 复位 ISP
$ echo rst > /proc/driver/isp
```

20. autoreset_[on/off]，开启或关闭 ISP 自动复位控制逻辑，硬件默认开启自动复位。

```
# 开启 ISP 的自动复位控制逻辑
$ echo autoreset_on > /proc/driver/isp
# 关闭 ISP 的自动复位控制逻辑
$ echo autoreset_off > /proc/driver/isp
```

21. aelog_[value]_[0/1/2]，开启或关闭指定设备的 AE 日志信息打印。

- 第 0 位表示 ISP 的帧计数
- 第 1 位表示当前帧曝光行数
- 第 2 位表示当前帧曝光模拟增益值
- 第 3 位表示当前帧曝光数字增益值
- 第 4 位表示当前的带消隐的高度值
- 第 5 位表示当前环境亮度值
- 第 6 位表示当前目标亮度值
- 第 7 位表示当前曝光调整状态
- 第 8 位表示当前曝光调整阶段

```
# 开启 ISP0 的 AE 日志中当前帧数字增益值打印，并关闭日志信息其他打印
$ echo aelog_0x8_0 > /proc/driver/isp
# 开启 ISP1 的 AE 日志中当前环境亮度值、当前目标亮度值打印，并关闭其
  他日志信息打印
$ echo aelog_0x30_0 > /proc/driver/isp
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

22. awblog_[0/1]_[0/1/2]，开启或关闭指定设备的 AWB 日志信息打印。

```
# 开启 ISP0 的 AWB 日志信息打印
$ echo awb_1_0 > /proc/driver/isp
# 关闭 ISP1 的 AWB 日志信息打印
$ echo awb_0_1 > /proc/driver/isp
```

23. run_[on/off]_[0/1/2]，开启或关闭 ISP 的策略, 默认是开启的。

```
$ echo run_off_0 > /proc/driver/isp
```

24. forcekick_[on/off]，开启或关闭 VPU 的强踢模式。

```
# 开启 VPU 的强踢模式
$ echo forcekick_on > /proc/driver/isp
# 关闭 VPU 的强踢模式
$ echo forcekick_off > /proc/driver/isp
```

25. freerun_[on/off]，ISP 可以单独运行，不依赖于 VPU，默认是关闭的。

```
$ echo freerun_on > /proc/driver/isp
```

26. procmode_[0/1]，调试信息格式切换，默认调试信息按照横向排列。

```
# 调试信息按照纵向排列
$ echo procmode_1 > /proc/driver/isp
$ cat /proc/driver/isp
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
--------------------------------Isp Version------------------------------
SDK Version :                   v0.0.0(g0000000)
Driver Version:                 gf6761c0-dirty
ISP Core Version:               ge1d036c-dirty
ISP API Version:                ge1d036c-dirty
Sensor Version:                 g719edbf-dirty
WorkMode:                       OnLine

---------------------------Isp Pipe Info0---------------------------------
Id OfflineStatus  SensorFps  LFrameW  LFrameH   FrameW   FrameH   InputW
InputH IspResolutionW  IspResolutionH
 0          idle      25.00     9584     1439     9585     1439     1920
  1080           1920            1080

--------------------------Isp Pipe Info1---------------------------------
Id IsppStart IsppStartL IsppEnd IspfStart IspfEnd IspbStart IspbEnd
 0       412        412     411       412     411       411     411

--------------------------Isp Err Cnt0-----------------------------------
Id KickByVpuEnd IsppOverflow IsppLfOverflow VpuBusy AeStatErr IsppFbufConf
IspfFbufConf
 0            0            0              0       0         0            0
           0

--------------------------Isp Err Cnt1-----------------------------------
Id IsppDmuErr IspfDmuErr IspbDmuErr WdrEcdcErr Nr3dEcdcErr IspOutDrop
VicapEcdcErr ViInfoOverflow
 0          0          0          0          0           0          0
           -              0

------------------------Isp Reset Type Cnt--------------------------------
Id IspSoftRstTotalCnt ViOvfCnt PipeNotComp ProcCmdTrig IoctlTrig
IntRespDelay ApiGetRaw EcDcErr IspfBufConfTrig VpuBusy VpuTrig
 0                  0        0           0           0         0
           0         0       0               0       0       0

------------------------Isp Process Time---------------------------------
Id IsppTimeAvg IsppTimeMax IsppTimeHistoryMax IspbTimeAvg
IspbTimeMax IspbTimeHistoryMax
 0       29978       29980              29983        6284
       6287               6288

------------------------History Total Cnt0-------------------------------
Id IsppStartTotal IsppEndTotal IspfStartTotal IspfEndTotal IspbStartTotal
IspbEndTotal
 0            412          411            412          411            411
         411
```

```
--------------------------History Total Cnt1-----------------------------
Id KickByVpuEndTotal IsppOverflowTotal IsppLfOverflowTotal VpuBusyTotal
AeStatErrTotal IsppFbufConfTotal IspfFbufConfTotal
 0                 0                 0                   0            0
             0                 0                 0
```

27. lcewinspblks_*[16/8]*[0/1/2]，配置 LCE 窗口空间块数。

```
# 配置 ISP0 的 LCE 的窗口 BIN 数目为 64
$ echo lcewinspblks_16_0 > /proc/driver/isp
```

28. lcewinblks_[64/32]_[0/1/2], 配置 LCE 窗口的 bin 数。

```
# 配置 ISP0 的 LCE 的窗口 BIN 数目为 64
$ echo lcewinblks_64_0 > /proc/driver/isp
```

29. 3ddcrate_[value]_[0/1]，配置 NR3D 解压缩速率值。

```
$ echo 3ddcrate_0x0a800da4_0 > /proc/driver/isp
```

30. vpulp_[on/off]，VPU 开启循环缓冲的时候需要配置，默认为不开启。

```
# VPU 开启了循环缓冲
$ echo vpulp_on > /proc/driver/isp
# VPU 未开启循环缓冲
$ echo vpulp_off > /proc/driver/isp
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.2 功能描述

系统控制部分包含了 ISP SDK 初始化相关配置、VI 图像属性、ISP 各个硬件模块开关、sensor 的回调函数、ISP 默认参数配置等功能。

5.3 驱动函数接口

5.3.1 VI Frame Start 回调

- 函数原型:

```
FH_UINT32 mipi_driver_set_hook(void *func)
```

- 使用举例:

```
FH_SINT32 mipi_start_cb(void);
extern FH_UINT32 mipi_driver_set_hook(void *func);
mipi_driver_set_hook(&mipi_start_cb);
```

5.3.2 VI Frame End 回调

- 函数原型:

```
FH_UINT32 mipi_driver_set_hook_end(void *func)
```

- 使用举例:

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
FH_SINT32 mipi_end_cb(void);

extern FH_UINT32 mipi_driver_set_hook_end(void *func);

mipi_driver_set_hook_end(&mipi_end_cb);
```

5.4 API 接口

5.4.1 API_ISP_SetModuleCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetModuleCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CTRL_CFG *pstDrvCtrlCfg);

简述

ISP 相关工作模式配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号，通过它选择配置不同的 ISP	IN
ISP_CTRL_CFG	pstDrvCtrlCfg	工作模式配置的参数指针，具体描述见 ISP_CTRL_CFG 结构体	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

1. WDR 的开关只影响内存分配，不影响硬件开关
2. 该接口不支持实时调用，调用位置需要在 API_ISP_MemInit 之前

5.4.2 API_ISP_GetModuleCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetModuleCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CTRL_CFG *pstDrvCtrlCfg);

简述

获取当前 ISP 的配置模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号，通过它选择配置不同的 ISP	IN
ISP_CTRL_CFG	pstDrvCtrlCfg	工作模式配置的参数指针，具体描述见 ISP_CTRL_CFG 结构体	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.3 API_ISP_GetBuffSize

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetBuffSize(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_MEM_INIT* stMemInit);

简述

获取 ISP 中分配的 buffer 大小

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_MEM_INIT	stMemInit	ISP 初始化内存的参数配置	IN

返回值

ISP 中分配的 buffer 大小

注意

只用于统计内存时调用,isp 正常运行程序不能调用, 否则会出异常

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.4.4 API_ISP_GetBuffSizeIspOut

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_GetBuffSizeIspOut(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_MEM_INIT* stMemInit);

简述

获取 ISP OUT 中分配的单帧的 buffer 大小

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_MEM_INIT	stMemInit	ISP 初始化内存的参数配置	IN

返回值

ISP OUT 中分配的单帧的 buffer 大小

注意

不支持

5.4.5 API_ISP_MemInit

原型

FH_SINT32 API_ISP_MemInit(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_MEM_INIT* stMemInit);

简述

ISP 内部使用的 memory 分配与初始化

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_MEM_INIT	stMemInit	ISP 初始化内存的参数配置	IN

返回值

0(正确)

-1(ISP 设备驱动打开失败)

注意

仅使用 ISP_MEM_INIT 中的幅面信息 stPicConf 和 ISP 输出的方式 enIspOutMode

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.4.6 API_ISP_GetBinAddr

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetBinAddr(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_PARAM_CONFIG* param_conf);

简述

获取 ISP 的 param 参数的地址和大小

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_PARAM_CONFIG	param_conf	param 的地址和大小	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.7 API_ISP_SetCisClk

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCisClk(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 cisClk);

简述

配置供给 sensor 的时钟

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	cisClk	需要配置时钟频率值	IN

返回值

正确则返回 0, 错误则返回 ERROR_ISP_SET_CIS_CLK

注意

无

5.4.8 API_ISP_CisClkEn

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_CisClkEn(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL bEn);

简述

供给 sensor 的时钟使能配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	bEn	1 表示使能时钟，0 表示关闭时钟。	IN

返回值

0(正确)，错误 (ERROR_ISP_SET_CIS_CLK)

注意

无

5.4.9 API_ISP_SetViAttr

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetViAttr(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_VI_ATTR_S *pstViAttr);

简述

配置 vi 相关的一些幅面信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_ATTR_S	pstViAttr	结构体 ISP_VI_ATTR_S 的指针	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.10 API_ISP_GetViAttr

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetViAttr(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_VI_ATTR_S *pstViAttr);

简述

获取当前幅面相关信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_ATTR_S	pstViAttr	结构体 ISP_VI_ATTR_S 的指针	OUT

返回值

0(正确)，

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.11 API_ISP_Init

原型

FH_SINT32 API_ISP_Init(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

初始化 ISP 硬件寄存器，并启动 ISP

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

-1003(ISP 初始化异常)

注意

无

5.4.12 API_ISP_LoadIspParam

原型

FH_SINT32 API_ISP_LoadIspParam(FH_UINT32 u32IspDevId, char *isp_param_buff);

简述

加载指定参数到 DRV 寄存器

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
char	isp_param_buff	指定参数的指针	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.13 API_ISP_CLEAN_CIRCLUAR_BUFF

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_CLEAN_CIRCLUAR_BUFF(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

清空循环缓冲

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.14 API_ISP_Pause

原型

FH_SINT32 API_ISP_Pause(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

暂停 ISP 对图像的处理与输出

参数

类型	名称	描述	输入/输出

FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.15 API_ISP_SoftReset

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_SoftReset(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP 软复位

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.16 API_ISP_Resume

原型

FH_SINT32 API_ISP_Resume(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

恢复 ISP 对图像处理与输出

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

5.4.17 API_ISP_DetectPicSize

原型

FH_SINT32 API_ISP_DetectPicSize(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

检测幅面信息是否符合预期

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)，错误 (ERROR_ISP_DETECT_NO_INPUT, ERROR_ISP_UNEXPECTED_PIC_SIZE)

注意

无

5.4.18 API_ISP_Run

原型

FH_SINT32 API_ISP_Run(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP 策略处理

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)，

-1(图像丢失)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.4.19 API_ISP_AE_AWB_Run

原型

FH_SINT32 API_ISP_AE_AWB_Run(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP AE&AWB 策略处理

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

图像丢失 (ERROR_ISP_WAIT_PICEND_FAILED)

注意

无

5.4.20 API_ISP_Exit

原型

FH_SINT32 API_ISP_Exit(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

ISP 线程退出，清理状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确)

注意

无

5.4.21 API_ISP_SensorRegCb

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorRegCb(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32SensorId, struct isp_sensor_if* pstSensorFunc);

简述

拷贝 sensor 的回调函数到目标地址。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32SensorId	无用	IN
isp_sensor_if	pstSensorFunc	类型为 isp_sensor_if 的结构体指针，详细成员变量请查看 isp_sensor_if 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.22 API_ISP_SensorUnRegCb

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorUnRegCb(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32SensorId);

简述

注销 ISP 中注册的 sensor 的回调函数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32SensorId	无用	IN

返回值

0(正确)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.4.23 API_ISP_Set_HWmodule_cfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_Set_HWmodule_cfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const FH_UINT32 u32modulecfg);

简述

配置 ISP 模块硬件使能

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32modulecfg	每 1bit 对应一个硬件使能位 0 表示关闭，1 表示打开，详见枚举 ISP_HW_MODULE_LIST。	IN

返回值

0(正确)

注意

当需要一次开关多个模块时,使用此函数,若只需控制一个模块,则可使用 API_ISP_Set_Determine

函数实现

5.4.24 API_ISP_Get_HWmodule_cfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_Get_HWmodule_cfg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *u32modulecfg

简述

获取当前 ISP 模块硬件状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32modulecfg	每 1bit 对应一个硬件使能位 0 表示关闭，1 表示打开，详见枚举 ISP_HW_MODULE_LIST。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.25 API_ISP_Set_Determined_HWmodule

原型

FH_SINT32 API_ISP_Set_Determined_HWmodule(FH_UINT32 u32IspDevId, const HW_MODULE *pstModuleCfg);

简述

配置 ISP 某个模块硬件使能

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
HW_MODULE_CFG	pstModuleCfg	传入要控制的某个模块枚举变量以及开关状态，详见 HW_MODULE_CFG。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

一次只能传入一个模块, 否则会出错

5.4.26 API_ISP_Get_Determined_HWmodule

原型

FH_SINT32 API_ISP_Get_Determined_HWmodule(FH_UINT32 u32IspDevId, HW_MODULE_CFG *pstModuleCfg);

简述

获取 ISP 某个模块硬件使能状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
HW_MODULE_CFG	pstModuleCfg	传入要控制的某个模块枚举变量, 获取该模块开关状态，详见 HW_MODULE_CFG。	INOUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

一次只能传入一个模块, 否则会出错

5.4.27 API_ISP_GetAlgCtrl

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAlgCtrl(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *u32AlgCtrl);

简述

获取软件控制开关寄存器状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32AlgCtrl	每 1bit 对应一个软件使能位 0 表示关闭，1 表示打开	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.28 API_ISP_SetAlgCtrl

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAlgCtrl(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32AlgCtrl);

简述

设置软件控制开关寄存器状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT32	u32AlgCtrl	每 1bit 对应一个软件使能位 0 表示关闭，1 表示打开	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.29 API_ISP_WaitVD

原型

FH_SINT32 API_ISP_WaitVD(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

获取 ispf 中断

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
	VOID	*	IN

返回值

任意值 (获取到中断信号时间)

0(没有获取到中断信号))

注意

无

5.4.30 API_ISP_GetRawSize

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetRawSize(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *raw_size);

简述

获取 raw 数据的大小, 供应用层分配空间

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT32	raw_size	raw 数据大小, 单位 byte	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

与 API_ISP_GetRaw 配合使用

5.4.31 API_ISP_GetRawCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetRawCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_RAW_BUF *raw_buf);

简述

获取 raw 数据的配置, 供应用层分配空间

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_RAW_BUF	raw_buf	结构体包含分块模式, 短帧和长帧 raw 数据的大小	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

与 API_ISP_GetRaw 配合使用

5.4.32 API_ISP_GetRaw

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetRaw(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL strategy_en, FH_VOID* pRawBuff, FH_UINT32 u32Size, FH_UINT32 u32FrameCnt, FRAME_TYPE type);

简述

获取 ISP NR3D 处的 raw 数据

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	strategy_en	关闭硬件影响图像效果模块 (0)，打开硬件影响图像效果模块 (1)	IN
FH_VOID	pRawBuff	存放 raw 数据的地址	OUT
FH_UINT32	u32Size	存放 raw 数据 buffer 大小	IN
FH_UINT32	u32FrameCnt	需要导出的帧数，导出帧数不连续	IN
FRAME_TYPE	type	帧类型	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

5.4.33 API_ISP_SetRawBuf

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetRawBuf(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL strategy_en, ISP_RAW_BUF *raw_buf);

简述

连续导出多帧 raw 功能, 配置相关信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	strategy_en	关闭硬件影响图像效果模块 (0)，打开硬件影响图像效果模块 (1)	IN
ISP_RAW_BUF	raw_buf	类型为 ISP_RAW_BUF 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_RAW_BUF 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.34 API_ISP_SetViGenCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetViGenCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_VIGEN_CFG *vi_gen);

简述

使用 VI GEN 灌输据方式出图

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VIGEN_CFG	vi_gen	类型为 ISP_VIGEN_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_VIGEN_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

-3002(空指针异常)

注意

无

5.4.35 API_ISP_GetIspOutStream

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetIspOutStream(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_OUT_STREAM_S *pstStream);

简述

获取指定通道 ISP 输出的一帧数据流

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_OUT_STREAM_S	pstStream	配置的信息，以及返回获取到的数据地址	IN/OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

不支持

5.4.36 API_ISP_ReleaseIspOutStream

原型

FH_SINT32 API_ISP_ReleaseIspOutStream(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_OUT_STREAM_S *pstStream);

简述

释放指定通道 ISP 输出的一帧数据流

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_OUT_STREAM_S	pstStream	配置的信息，以及返回获取到的数据地址	IN/OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

不支持

5.4.37 API_ISP_Open

原型

FH_SINT32 API_ISP_Open(FH_VOID);

简述

打开 isp 驱动设备

参数

类型	名称	描述	输入/输出
	FH_VOID	*	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

需要与 API_ISP_Close 配对使用

5.4.38 API_ISP_Close

原型

FH_SINT32 API_ISP_Close(FH_VOID);

简述

关闭 isp 驱动设备

参数

类型	名称	描述	输入/输出
	FH_VOID	*	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

需要与 API_ISP_Open 配对使用

5.4.39 API_ISP_SetDumpRawBuf

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDumpRawBuf(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DUMP_RAW_BUF *dumpRawBuf);

简述

ISP 节点导出 raw 功能, 配置相关信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DUMP_RAW_BUF	dumpRawBuf	类型为 ISP_DUMP_RAW_BUF 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DUMP_RAW_BUF 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.40 API_ISP_GetDumpRawPost

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDumpRawPost(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DUMP_RAW_BUF *dumpRawBuf);

简述

ISP 节点导出 raw 功能 Post, 配置相关信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DUMP_RAW_BUF	dumpRawBuf	类型为 ISP_DUMP_RAW_BUF 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DUMP_RAW_BUF 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.41 API_ISP_GetDumpRawCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDumpRawCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DUMP_RAW_BUF *dumpRawBuf);

简述

ISP 节点导出 raw 功能配置支持

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DUMP_RAW_BUF	dumpRawBuf	类型为 ISP_DUMP_RAW_BUF 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DUMP_RAW_BUF 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.42 API_ISP_GetCoefRawCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCoefRawCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_COEF_RAW_CFG *coefRawCfg);

简述

导出 Coef raw 功能配置支持

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_COEF_RAW_CFG	coefRawCfg	类型为 ISP_COEF_RAW_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_COEF_RAW_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.43 API_ISP_GetCoefRaw

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCoefRaw(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_VOID* pRawBuff, FH_UINT32 u32Size, FH_UINT32 u32FrameCnt, ISP_COEF_RAW_CFG *coefRawCfg);

简述

导出 Coef raw 功能

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_VOID	pRawBuff	存放 coefraw 数据的地址	OUT
FH_UINT32	u32Size	存放 raw 数据 buffer 大小	IN
FH_UINT32	u32FrameCnt	需要导出的帧数，导出帧数不连续	IN
ISP_COEF_RAW_CFG	coefRawCfg	类型为 ISP_COEF_RAW_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_COEF_RAW_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

应用层需申请足够的 vmm 内存

5.4.44 API_ISP_SetColorbar

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetColorbar(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 u32Fps);

简述

设置 isp 输出彩条

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	u32Fps	彩条输出帧率, 配 0 表示关闭彩条输出	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

fps 有最小值, 具体以 isp 实际输出为准

5.5 结构体定义

5.5.1 ISP_BAYER_TYPE

```
typedef enum _ISP_BAYER_TYPE_S_ {
    BAYER_RGGB = 0x0,
    BAYER_GRBG = 0x1,
    BAYER_BGGR = 0x2,
    BAYER_GBRG = 0x3,
    ISP_BAYER_TYPE_DUMMY=0xffffffff,
} ISP_BAYER_TYPE;
```

名称	取值	描述
BAYER_RGGB	0x0	色彩模式 RGGB
BAYER_GRBG	0x1	色彩模式 GRBG
BAYER_BGGR	0x2	色彩模式 BGGR
BAYER_GBRG	0x3	色彩模式 GBRG
ISP_BAYER_TYPE_DUMMY	0xffffffff	

5.5.2 TAB_COLOR_CODE

```
typedef enum _TAB_COLOR_CODE {
    CC_R  = 0,
    CC_GR = 1,
    CC_B  = 2,
    CC_GB = 3,
    TAB_COLOR_CODE_DUMMY =0xffffffff,
} TAB_COLOR_CODE;
```

名称	取值	描述
CC_R	0	色彩模式 R 通道
CC_GR	1	色彩模式 Gr 通道
CC_B	2	色彩模式 B 通道
CC_GB	3	色彩模式 Gb 通道
TAB_COLOR_CODE_DUMMY	0xffffffff	

5.5.3 CURVE_TYPE

```
typedef enum _CURVE_TYPE_ {
    CURVE_BUILTIN      = 0x0,
    CURVE_USER_DEFINE = 0x1,
    CURVE_TYPE_DUMMY   =0xffffffff,
} CURVE_TYPE;
```

名称	取值	描述
CURVE_BUILTIN	0x0	选用内定曲线
CURVE_USER_DEFINE	0x1	选用用户自定义曲线
CURVE_TYPE_DUMMY	0xffffffff	

5.5.4 FRAME_TYPE

```
typedef enum _FRAME_TYPE_ {
    FRAME_LINEAR = 0x0,
    FRAME_WDR_SHORT = 0x1,
    FRAME_WDR_LONG  = 0x2,
    FRAME_WDR_MERGED = 0x3,
} FRAME_TYPE;
```

名称	取值	描述
FRAME_LINEAR	0x0	frame 类型为线性
FRAME_WDR_SHORT	0x1	frame 类型为 WDR 的短帧
FRAME_WDR_LONG	0x2	frame 类型为 WDR 的长帧
FRAME_WDR_MERGED	0x3	frame 类型为 WDR merge

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.5.5 DUMP_TYPE

```
typedef enum _DUMP_TYPE_ {
    DUMP_LONG = 0x0,
    DUMP_SHORT = 0x1,
    DUMP_WDR_MERGE  = 0x2,
    DUMP_NR3D = 0x3,
    DUMP_DRC = 0x4,
    DUMP_CFA = 0x5,
    DUMP_YUV444 = 0x6,
    DUMP_YUV422 = 0x7,
} DUMP_TYPE;
```

名称	取值	描述
DUMP_LONG	0x0	
DUMP_SHORT	0x1	
DUMP_WDR_MERGE	0x2	
DUMP_NR3D	0x3	
DUMP_DRC	0x4	
DUMP_CFA	0x5	
DUMP_YUV444	0x6	
DUMP_YUV422	0x7	

5.5.6 DUMP_RAW_FORMAT

```
typedef enum _DUMP_RAW_FORMAT_ {
    RAW_FORMAT = 0x0,
    RGB_FORMAT = 0x1,
    YUV422_FORMAT  = 0x2,
    YUV444_FORMAT = 0x3,
} DUMP_RAW_FORMAT;
```

名称	取值	描述
RAW_FORMAT	0x0	
RGB_FORMAT	0x1	
YUV422_FORMAT	0x2	
YUV444_FORMAT	0x3	

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.5.7 ISP_OFFLINE_MODE

```
typedef enum _OFFLINE_MODE_{
    ISP_OFFLINE_MODE_DISABLE  = 0,
    ISP_OFFLINE_MODE_LINEAR   = 1,
    ISP_OFFLINE_MODE_WDR      = 2,
} ISP_OFFLINE_MODE;
```

名称	取值	描述
ISP_OFFLINE_MODE_DISABLE	0	ISP 工作模式为在线模式
ISP_OFFLINE_MODE_LINEAR	1	ISP 工作为离线线性模式
ISP_OFFLINE_MODE_WDR	2	ISP 工作为离线款动态模式

5.5.8 ISP_OUT_MODE_E

```
typedef enum _ISP_OUT_MODE_
{
    ISP_OUT_TO_VPU  = (1 << 0),
    ISP_OUT_TO_DDR  = (1 << 1),
    ISP_OUT_TO_ENG  = (1 << 2),
}ISP_OUT_MODE_E;
```

名称	取值	描述
ISP_OUT_TO_VPU	(1 << 0)	ISP 输出到 VPU
ISP_OUT_TO_DDR	(1 << 1)	ISP 输出到 DDR，不支持
ISP_OUT_TO_ENG	(1 << 2)	ISP 输出到 ENG，不支持

5.5.9 ISP_OUT_FORMAT_E

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef enum _ISP_OUT_FORMAT_
{
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_8BIT  = 0,
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_8BIT  = 1,
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_10BIT = 2,
    ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_10BIT = 3,
}ISP_OUT_FORMAT_E;
```

名称	取值	描述
ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_8BIT	0	ISP 输出格式为 YUV420_8BIT
ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_8BIT	1	ISP 输出格式为 YUV422_8BIT
ISP_OUT_TO_DDR_YUV420_10BIT	2	ISP 输出格式为 YUV420_10BIT
ISP_OUT_TO_DDR_YUV422_10BIT	3	ISP 输出格式为 YUV422_10BIT

5.5.10 LUT2D_WORK_MODE_E

```
typedef enum _LUT2D_WORK_MODE_E_
{
    ISP_LUT2D_BYPASS  = 0,
    ISP_LUT2D_ONLINE  = 1,
    ISP_LUT2D_OFFLINE = 2,
}LUT2D_WORK_MODE_E;
```

名称	取值	描述
ISP_LUT2D_BYPASS	0	2dlut 未启用
ISP_LUT2D_ONLINE	1	2dlut 在线模式
ISP_LUT2D_OFFLINE	2	2dlut 离线模式

5.5.11 COEF_TYPE

```
typedef enum _COEF_TYPE_ {
    NR3D_COEF = 0x0,
    NR2D_COEF = 0x1,
} COEF_TYPE;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

名称	取值	描述
NR3D_COEF	0x0	coef 类型为 nr3d
NR2D_COEF	0x1	coef 类型为 nr2d

5.5.12 ISP_PIC_SIZE

```
typedef struct _ISP_PIC_SIZE_S_
{
    FH_UINT32 u32Width;
    FH_UINT32 u32Height;
} ISP_PIC_SIZE;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32Width	输入幅面宽度	0~0xffff
FH_UINT32	u32Height	输入幅面高度	0~0xffff

5.5.13 ISP_MEM_INIT

```
typedef struct _ISP_MEM_INIT_S_
{
    ISP_OFFLINE_MODE  enOfflineWorkMode;
    ISP_OUT_MODE_E    enIspOutMode;
    ISP_OUT_FORMAT_E  enIspOutFmt;
    LUT2D_WORK_MODE_E enLut2dWorkMode;
    ISP_PIC_SIZE      stPicConf;
} ISP_MEM_INIT;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_OFFLINE_MODE	enOfflineWorkMode	当前 ISP 工作模式，不支持	OFFLINE_MODE
ISP_OUT_MODE_E	enIspOutMode	ISP 输出的方式	ISP_OUT_MODE_E
ISP_OUT_FORMAT_E	enIspOutFmt	ISP 离线输出的格式，不支持	ISP_OUT_FORMAT
LUT2D_WORK_MODE_E	enLut2dWorkMode	Lut 缓存分配控制，仅影响内存分配，不支持	0~1
ISP_PIC_SIZE	stPicConf	幅面配置	ISP_PIC_SIZE

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.5.14 ISP_PARAM_CONFIG

```
typedef struct _ISP_PARAM_CONFIG_S_
{
    FH_UINT32 u32BinAddr;
    FH_UINT32 u32BinSize;
} ISP_PARAM_CONFIG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32BinAddr	ISP 参数存放的当前地址	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32BinSize	ISP 参数的大小	0~0xffffffff

5.5.15 HW_MODULE_CFG

```
typedef struct _HW_MODULE_CFG_S{
    FH_UINT32 moduleCfg;
    FH_BOOL enable;
} HW_MODULE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	moduleCfg	需要配置的模块	ISP_HW_MODULE_LIST
FH_BOOL	enable	使能开关,0 表示关闭,1 表示打开	0~1

5.5.16 ISP_VERSION

```
typedef struct _ISP_VERSION_S_
{
    FH_UINT32 u32SdkVer;
    FH_UINT32 FH_UINT32ChipVer;
    FH_UINT8  u08SdkSubVer;
    FH_UINT8  u08BuildTime[21];
} ISP_VERSION;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32SdkVer	sdk 版本号	0~0xffffffff
FH_UINT32	FH_UINT32ChipVer	芯片版本号	0~0xffffffff
FH_UINT8	u08SdkSubVer	sdk sub 版本号	0~0xff
FH_UINT8	u08BuildTime[21]	sdk 构建时间	0~0xff

5.5.17 ISP_VI_ATTR_S

```
typedef struct _ISP_VI_ATTR_
{
    FH_UINT16      u16WndHeight;
    FH_UINT16      u16WndWidth;
    FH_UINT16      u16InputHeight;
    FH_UINT16      u16InputWidth;
    FH_UINT16      u16OffsetX;
    FH_UINT16      u16OffsetY;
    FH_UINT16      u16PicHeight;
    FH_UINT16      u16PicWidth;
    FH_UINT16      u16FrameRate;
    ISP_BAYER_TYPE enBayerType;
} ISP_VI_ATTR_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16WndHeight	/<sensor 幅面高度	0~0xffff
FH_UINT16	u16WndWidth	/ <sensor 幅面宽度	0~0xffff
FH_UINT16	u16InputHeight	/<sensor 输入图像高度	0~0xffff
FH_UINT16	u16InputWidth	/<sensor 输入图像宽度	0~0xffff
FH_UINT16	u16OffsetX	/< 裁剪水平偏移	0~0xffff
FH_UINT16	u16OffsetY	/< 裁剪垂直偏移	0~0xffff
FH_UINT16	u16PicHeight	/< 处理的图像高度	0~0xffff
FH_UINT16	u16PicWidth	/< 处理的图像宽度	0~0xffff
FH_UINT16	u16FrameRate	/< 帧率	0~0xffff
ISP_BAYER_TYPE	enBayerType	/bayer 数据格式	0~0x3

5.5.18 ISP_VI_STAT_S

```
typedef struct _ISP_VI_STAT_S
{
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT32 u32IPBIntCnt;
    FH_UINT32 u32IPFIntCnt;
    FH_UINT32 u32FrmRate;
    FH_UINT32 u32PicWidth;
    FH_UINT32 u32PicHeight;
    FH_UINT32 u32IpfOverFlow;
    FH_UINT32 u32IspErrorSt;
} ISP_VI_STAT_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32IPBIntCnt	IPB 中断计数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IPFIntCnt	IPF 中断计数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32FrmRate	当前帧率	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicWidth	当前处理图像宽度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicHeight	当前处理图像高度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IpfOverFlow	ISP Vi 溢出中断计数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IspErrorSt	出错标志，Vi 溢出终端计数大于阀值会被值 1	0~1

5.5.19 ISP_VIGEN_CFG

```
typedef struct _ISP_VIGEN_CFG_S
{
    FH_BOOL   bViGenEn;
    FH_UINT32 u32ViAddr;
    FH_UINT32 u32LfViAddr;
    FH_UINT32 u32PicWidth;
    FH_UINT32 u32PicHeight;
    FH_UINT32 u32FrameWidth;
    FH_UINT32 u32FrameHeight;
    ISP_BAYER_TYPE  enBayerType;
    FH_UINT8  u08InputMode;
    FH_UINT8  u08FrameCnt;
} ISP_VIGEN_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bViGenEn	VIGEN 使能 0：关闭 1：打开。	0~1

FH_UINT32	u32ViAddr	线性图像（或者 wdr 合成后的图像）导入到 ddr 空间的起始地址, 大小计算方式：1. 非合成的短（长）帧为长 × 宽 ×1.5;2 合成后的为长 x 宽 ×2	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32LfViAddr	长帧图像导入到 ddr 空间的起始地址，大小计算方式：长帧为长 × 宽 ×1.5	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicWidth	图像宽度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PicHeight	图像高度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32FrameWidth	框架宽度	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32FrameHeight	框架高度	0~0xffffffff
ISP_BAYER_TYPE	enBayerType	bayer 数据格式	0~0x3
FH_UINT8	u08InputMode	模式选择 0. 线性（短帧）模式 1. 长短两帧帧输入模式 2.wdr 合成后数据输入模式	0~2
FH_UINT8	u08FrameCnt	多张图模式的帧数（需要输入大于 1, 否则为单图）	0~0xff

5.5.20 ISP_CTRL_CFG

```
typedef struct _ISP_CTRL_CFG_S
{
    FH_UINT32  u32Id;
    FH_BOOL    bNr3dEn;
    FH_BOOL    bNr3dStraightEn;
    FH_BOOL    bNr3dEcEn;
    FH_BOOL    bNr3dCirEn;
    FH_UINT32  u32Nr3dDepthAppend;
    FH_UINT32  u32Nr3dEcBitMod;
    FH_BOOL    bLceWinSpaceBlkMod;
    FH_BOOL    bLceWinBinBlkMod;
    FH_BOOL    bWdrEn;
    FH_BOOL    bWdrCirEn;
    FH_UINT32  u32WdrCirBufNum;
    FH_BOOL    bWdrCirBufDepth;
    FH_BOOL    bIsppCirEn;
    FH_BOOL    bIsppEcEn;
    FH_UINT32  u32IsppBufNum;
    FH_BOOL    bForceKick;
    FH_BOOL    bFreeRun;
} ISP_CTRL_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32Id	Isp 通道号	0~1
FH_BOOL	bNr3dEn	Nr3d 模块使能，默认开启，影响缓存分配	0~1
FH_BOOL	bNr3dStraightEn	Nr3d 模块直通使能	0~1
FH_BOOL	bNr3dEcEn	Nr3d 压缩模块是否开启, 默认开启	0~1
FH_BOOL	bNr3dCirEn	Nr3d 循环缓冲使能，默认是开启	0~1
FH_UINT32	u32Nr3dDepthAppend	Nr3d 循环缓冲下的缓冲深度 append	0~0xffff
FH_UINT32	u32Nr3dEcBitMod	Nr3d 压缩 bit 模式,0:12bit,1:16bit	0~1
FH_BOOL	bLceWinSpaceBlkMod	Lce 统计滤波窗口长宽最大分窗模式，0:8 个窗口,1:16 个窗口	0~1
FH_BOOL	bLceWinBinBlkMod	Lce 统计滤波窗口值域最大 bin 数模式,0:32bin,1:64bin	0~1
FH_BOOL	bWdrEn	Wdr 模块使能，默认开启，影响缓存分配	0~1
FH_BOOL	bWdrCirEn	Wdr 循环缓冲使能，默认是开启	0~1
FH_UINT32	u32WdrCirBufNum	Wdr 循环缓冲 buf 个数	1~2
FH_BOOL	bWdrCirBufDepth	Wdr 循环缓冲 buf 深度	0~0xffff
FH_BOOL	bIsppCirEn	Ispp 循环缓冲使能	0~1
FH_BOOL	bIsppEcEn	Ispp 压缩模块使能	0~1
FH_UINT32	u32IsppBufNum	Ispp 缓冲 buf 个数	2~3
FH_BOOL	bForceKick	ISP 是否支持 VPU 阻塞	0~1
FH_BOOL	bFreeRun	ISP 是否自踢	0~1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.6 错误码

最高 4bit 报错为 0xa 的表示是应用层的报错信息，最高 4bit 报错为 0x8 的表示为驱动层的报错信息。

错误号	含义说明
0x80084001	非法操作
0x80084003	非法参数
0x80084007	功能不支持
0x8008400b	分配内存失败
0x8008400c	内存不足
0x8008400f	后续模块还未准备好
0xa0084001	非法操作
0xa0084003	非法参数
0xa0084003	参数越界
0xa0084006	指针为空
0xa0084007	接口不支持
0xa0084008	参数未初始
0xa0084008	ISP 未初始
0xa008400e	内存分配不够
0xa008400b	内存映射失败
0xa008400b	配置 ISP 地址失败
0xa008400b	COMMON 初始化错误
0xa008400e	RAW_BUFF 分配不够
0xa008400e	ISP 内存不够
0xa0084100	ISP 未检测到 sensor 输入
0xa0084100	ISP 未等到中断启动
0xa0084101	ISP 未等到中断完成信号
0xa0084102	设置时钟错误
0xa0084103	ISP 幅面不匹配
0xa0084104	获取数字增益失败
0xa0084105	获取模拟增益失败
0xa0084106	获取总增益失败
0xa0084108	isp 设备打开失败
0xa0084109	ioctl 调用失败
0xa008410a	缓存分配失败

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

6 Sensor 控制

6.1 功能描述

sensor 控制部分包含了与 sensor 相关的 API 接口

6.2 API 接口

6.2.1 API_ISP_SensorInit

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorInit(FH_UINT32 u32IspDevId, Sensor_Init_t* initCfg);

简述

sensor 预初始化，并未配置 sensor 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
Sensor_Init_t	initCfg	sensor 的初始化信息	IN

返回值

0(正确)

注意

无

6.2.2 API_ISP_SetSensorFmt

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorFmt(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 format);

简述

初始化 sensor

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	format	传入的时枚举 FORMAT 中的枚举值，选择幅面	IN

返回值

0(正确)

-3002(sensor 初始化异常)

注意

无

6.2.3 API_ISP_SensorKick

原型

FH_SINT32 API_ISP_SensorKick(FH_UINT32 u32IspDevId);

简述

启动 sensor 输出，有的 sensor 需要用到

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.4 API_ISP_SetSensorIntt

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorIntt(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 intt);

简述

配置 sensor 的曝光值

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	intt	传入的曝光值	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)。

注意

无

6.2.5 API_ISP_SetSensorGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorGain(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 gain);

简述

配置 sensor 增益值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	gain	增益值	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.6 API_ISP_MapInttGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_MapInttGain(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DAT
*pstMapInttGainCfg);

简述

不同幅面切换时根据当前幅面曝光值和增益值转换成目标幅面曝光值和增益值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0	pstMapAntGainCfg	类型为 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 结构体定义。	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.7 API_ISP_SetSensorReg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorReg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT16 addr,FH_UINT16 data);

简述

配置 sensor 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT16	addr	sensor 寄存器地址	IN
FH_UINT16	data	配置的值	IN

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

6.2.8 API_ISP_GetSensorReg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSensorReg(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT16 addr, FH_UINT16 *data);

简述

读取 sensor 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT16	addr	sensor 寄存器地址	IN
FH_UINT16	data	读取的值	OUT

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

7 快速启动

7.1 功能描述

快速启动部分包含了快速启动相关 API

7.2 API 接口

7.2.1 API_ISP_RegisterPicStartCallback

原型

FH_SINT32 API_ISP_RegisterPicStartCallback(FH_UINT32 u32IspDevId, ispIntCallback cb);

简述

在 ISP PicStartB 的时候的回调函数，可以用在 RTT 下统计时间。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ispIntCallback	cb	void 型的函数指针，指向回调函数的位置。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

7.2.2 API_ISP_RegisterPicEndCallback

原型

FH_SINT32 API_ISP_RegisterPicEndCallback(FH_UINT32 u32IspDevId, ispIntCallback cb);

简述

在 ISP PicEndP 的时候的回调函数，可以用在 RTT 下统计时间。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ispIntCallback	cb	void 型的函数指针，指向回调函数的位置。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

7.2.3 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback

原型

FH_SINT32 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback(FH_UINT32 u32IspDevId, ispInitCfgCallback cb);

简述

ISP 硬件初始化回调函数，其执行位置在 API_ISP_Init 之前，此时 ISP 未启动，流程中仅执行一次。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ispInitCfgCallback	cb	void 型的函数指针，指向回调函数的位置。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

7.2.4 API_ISP_SetBlcInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetBlcInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const BLC_INIT_CFG *pstBlcInitCfg);

简述

初始化 BLC 所有通道的减 DC 值，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
BLC_INIT_CFG	pstBlcInitCfg	类型为 BLC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 BLC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.5 API_ISP_SetWbInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetWbInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const WB_INIT_CFG *pstWbInitCfg);

简述

初始化 WB 三个通道增益值，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
WB_INIT_CFG	pstWbInitCfg	类型为 WB_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 WB_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.6 API_ISP_SetCcmInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcmInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const CCM_INIT_CFG *pstCcmInitCfg);

简述

初始化 CCM 矩阵硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CCM_INIT_CFG	pstCcmInitCfg	类型为 DPC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 DPC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.7 API_ISP_SetDpcInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDpcInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const DPC_INIT_CFG *pstDpcInitCfg);

简述

初始化 DPC 硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
DPC_INIT_CFG	pstDpcInitCfg	类型为 DPC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 DPC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.8 API_ISP_SetApcInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetApcInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const APC_INIT_CFG *pstApcInitCfg);

简述

初始化 APC 硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
APC_INIT_CFG	pstApcInitCfg	类型为 APC_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 APC_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.9 API_ISP_SetYnrInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYnrInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const YNR_INIT_CFG *pstYnrInitCfg);

简述

初始化 YNR 硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
YNR_INIT_CFG	pstYnrInitCfg	类型为 YNR_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 YNR_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.10 API_ISP_SetCtrInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCtrInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const CTR_INIT_CFG *pstCtrInitCfg);

简述

配置对比度值到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CTR_INIT_CFG	pstCtrInitCfg	类型为 CTR_INIT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 CTR_INIT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.11 API_ISP_SetSatInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSatInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const SAT_INIT_CFG *pstSatInitCfg);

简述

配置饱和度值到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SAT_INIT_CFG	pstSatInitCfg	SAT_INIT_CFG 的结构体指针，详细参数查看结构体 SAT_INIT_CFG 注释。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.12 API_ISP_SetGammaModeInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGammaModeInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GAMMA_MODE_I
*pstGammaModeInitCfg);

简述

根据传入的 gamma mode 值，配置相应硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfg
中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GAMMA_MODE_INIT_CFG	pstGammaModeInitCfg	目标配置的 gamma mode。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.13 API_ISP_SetCGammaInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCGammaInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GAMMA_INIT_CFG *pstCGammaInitCfg);

简述

配置 cgamma table 到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GAMMA_INIT_CFG	pstCGammaInitCfg	结构体 GAMMA_INIT_CFG 的指针，目标配置 cgamma 表。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.14 API_ISP_SetYGammaInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYGammaInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GAMMA_INIT_CFG *pstYGammaInitCfg);

简述

配置 ygamma table 到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GAMMA_INIT_CFG	pstYGammaInitCfg	结构体 GAMMA_INIT_CFG 的指针，目标配置的 ygamma 表。	IN

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.15 API_ISP_SetIspGainInitCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetIspGainInitCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_GAIN_INIT_CFG *pstIspGainInitCfg);

简述

配置 Isp Gain 到硬件寄存器，调用阶段是在 API_ISP_RegisterIspInitCfgCallback 中。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GAIN_INIT_CFG	pstIspGainInitCfg	结构体 ISP_GAIN_INIT_CFG 的指针，目标配置的 Isp Gain。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

7.2.16 API_ISP_GetFirstStageParam

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetFirstStageParam(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SENSOR_COMMON_CI *pstFirstStageParamCfg);

简述

获取第一阶段传给小图 isp 效果参数以及拉高 gpio 延时时间等

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0	pstFirstStageParamCfg	类型为 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确返回)

-1(sensor 相关的回调函数未被注册)

注意

无

7.3 结构体定义

7.3.1 BLC_INIT_CFG

```
typedef struct _BLC_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 blc_level;
} BLC_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	blc_level	黑电平值	0~0xffff

7.3.2 WB_INIT_CFG

```
typedef struct _WB_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 wbGain[3];
} WB_INIT_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	wbGain[3]	白平衡三通道增益值 rgain, ggain, bgain;	0~0x1fff

7.3.3 CCM_INIT_CFG

```
typedef struct _CCM_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT8  ccmIdx;
    FH_SINT16 ccmCfg[9];
} CCM_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	ccmIdx	选择使用 ccm 的序号	0~1
FH_SINT16	ccmCfg[9]	颜色矫正矩阵	-4096~4095

7.3.4 DPC_INIT_CFG

```
typedef struct _DPC_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT8 ctrlMode;
    FH_UINT8 str;
} DPC_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	ctrlMode	去坏点模式	0~3
FH_UINT8	str	去坏点比例門限值	0~7

7.3.5 APC_INIT_CFG

```
typedef struct _APC_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT8 edgeStr;
    FH_UINT8 detailStr;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 positiveStr;
    FH_UINT8 negativeStr;
} APC_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	edgeStr	边界锐化增益，对应 drv apc_edge_weight, 低 4bits 无效 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	detailStr	细节增强增益, 对应 drv apc_detail_weight, 低 4bits 无效 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	positiveStr	总体正向增益, U8	0~0xff
FH_UINT8	negativeStr	总体负向增益, U8	0~0xff

7.3.6 YNR_INIT_CFG

```
typedef struct _YNR_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT8 th_str[3];
} YNR_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	th_str[3]	th_str[0] 高频亮度阈值, th_str[1] 中频亮度阈值, th_str[2] 低频亮度阈值，U4.4	0

7.3.7 CTR_INIT_CFG

```
typedef struct _CTR_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 ctr;
} CTR_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围

FH_UINT16	ctr	对比度增强因子,U2.6	0~255

7.3.8 SAT_INIT_CFG

```
typedef struct _SAT_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 sat;
    FH_UINT16 blue_sup;
    FH_UINT16 red_sup;
} SAT_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	sat	饱和度调整因子,U3.5	0~0xff
FH_UINT16	blue_sup	饱和度蓝色分量,U2.6	0~200
FH_UINT16	red_sup	饱和度红色分量,U2.6	0~200

7.3.9 GAMMA_MODE_INIT_CFG

```
typedef struct _GAMMA_MODE_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT16 gamma_mode;
} GAMMA_MODE_INIT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	gamma_mode	当前 gamma 运行模式	0~3

7.3.10 GAMMA_INIT_CFG

```
typedef struct _GAMMA_INIT_CFG_S
{
    FH_UINT32 gamma[512];
} GAMMA_INIT_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	gamma[512]	gamma 表对应的值	0~0xffffffff

7.3.11 MAP_INTT_GAIN_CFG

```
typedef struct _MAP_INTT_GAIN_CFG_S
{
    FH_SINT32 currFormat;
    FH_SINT32 desFormat;
    FH_UINT32 currIntt;
    FH_UINT32 currTotalGain;
    FH_UINT32 desIntt;
    FH_UINT32 desTotalGain;
} MAP_INTT_GAIN_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT32	currFormat	当前的 sensor format	0~0xffffffff
FH_SINT32	desFormat	目标的 sensor format	0~0xffffffff
FH_UINT32	currIntt	当前的曝光时间，单位为行	0~0xffffffff
FH_UINT32	currTotalGain	当前的曝光增益，u.6 精度	0~0xffffffff
FH_UINT32	desIntt	计算返回的曝光时间，单位为行	0~0xffffffff
FH_UINT32	desTotalGain	计算返回的曝光增益，u.6 精度	0~0xffffffff

7.3.12 GPIO_PARAM_CFG

```
typedef struct _GPIO_PARAM_CFG_S
{
    FH_BOOL gpio_enable;
    FH_UINT32 gpio_time;
} GPIO_PARAM_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	gpio_enable	第二阶段是否需要拉高拉低 GPIO	0-0x1
FH_UINT32	gpio_time	第二阶段拉高拉低需要配置的延时	0-0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

7.3.13 BLC_PARAM_CFG

```
typedef struct _BLC_PARAM_CFG_S
{
    FH_UINT32 blc_value;
} BLC_PARAM_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	blc_value	配置的第一阶段 blc 值	0~0xffff

7.3.14 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0

```
typedef union _ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0_U_
{
    BLC_PARAM_CFG blc_param_cfg;
    GPIO_PARAM_CFG gpio_param_cfg;
    MAP_INTT_GAIN_CFG mapInttGainCfg;
    unsigned int dw[128];
} ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA0;
```

类型	名称	描述	范围
BLC_PARAM_CFG	blc_param_cfg	BLC 参数	BLC_PARAM_CFG
GPIO_PARAM_CFG	gpio_param_cfg	GPIO 相关的参数配置	GPIO_PARAM_CFG
MAP_INTT_GAIN_CFG	mapInttGainCfg	曝光相关的一些参数	MAP_INTT_GAIN_CFG
unsigned int	dw[128]	其他的一些保留参数	0~0xffffffff

7.3.15 ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA1

```
typedef union _ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA1_
{
    unsigned int dw[128];
} ISP_SENSOR_COMMON_CMD_DATA1;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
unsigned int	dw[128]	其他的一些保留参数	0~0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

8 AE

8.1 功能描述

曝光量是用用来衡量到达 sensor 的光通量的大小，过曝（曝光过度）和欠曝（曝光太少）都会严重的影响图片效果。AE（auto exposure）通过一定的策略控制曝光时间和光圈大小使得进光量维持在一定范围内，另外加上 sensor gain 或 isp gain，确保图像的亮度适中，适应实时的不断变化的光纤条件。可以使用 SDK 中内置的 ISP 库，也可以使用用户自己的 AE 库，ISP SDK 都提供了相应的接口，请本章接 API 接口部分的相关描述。

8.2 API 接口

8.2.1 API_ISP_SetAeDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_DEFAULT_CFG *pstAeDefaultCfg);

简述

设置 ae 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_DEFAULT_CFG	pstAeDefaultCfg	类型为 AE_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_DEFAULT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

8.2.2 API_ISP_GetAeDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_DEFAULT_CFG *pstAeDefaultCfg);

简述

获取 ae 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_DEFAULT_CFG	pstAeDefaultCfg	类型为 AE_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_DEFAULT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.3 API_ISP_SetAeRouteCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeRouteCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_ROUTE_CFG *pstAeRouteCfg);

简述

设置 ae 路线模式相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_ROUTE_CFG	pstAeRouteCfg	类型为 AE_ROUTE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_ROUTE_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.4 API_ISP_GetAeRouteCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeRouteCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_ROUTE_CFG *pstAeRouteCfg);

简述

获取 ae 路线模式相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_ROUTE_CFG	pstAeRouteCfg	类型为 AE_ROUTE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_ROUTE_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.5 API_ISP_SetAeInfo

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeInfo(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AE_INFO *pstAeInfo);

简述

设置 ae 曝光时间及增益参数至 sensor 及硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_INFO	pstAeInfo	类型为 ISP_AE_INFO 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_INFO 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.6 API_ISP_GetAeInfo

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeInfo(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AE_INFO *pstAeInfo);

简述

从 sensor 及硬件寄存器获取 ae 曝光时间及增益参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_INFO	pstAeInfo	类型为 ISP_AE_INFO 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_INFO 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

8.2.7 API_ISP_SetAeInfo2

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeInfo2(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AE_INFO_2 *pstAeInfo2);

简述

设置 ae 曝光时间及增益参数至 sensor 及硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_INFO_2	pstAeInfo2	类型为 ISP_AE_INFO_2 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_INFO_2 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

与 API_ISP_SetAeInfo 的区别在于 isp gain 分为 pre 和 post 两部分配置

8.2.8 API_ISP_GetAeInfo2

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeInfo2(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AE_INFO_2 *pstAeInfo2);

简述

从 sensor 及硬件寄存器获取 ae 曝光时间及增益参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_INFO_2	pstAeInfo2	类型为 ISP_AE_INFO_2 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_INFO_2 结构体定义。	OUT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

与 API_ISPGetAeInfo 的区别在于 isp gain 分为 pre 和 post 两部分获取

8.2.9 API_ISP_GetAeStatus

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAeStatus(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AE_STATUS *pstAeStatus);

简述

获取 ae 状态值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AE_STATUS	pstAeStatus	类型为 ISP_AE_STATUS 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AE_STATUS 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

8.2.10 API_ISP_SetAeUserStatus

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAeUserStatus(FH_UINT32 u32IspDevId, AE_USER_STATUS *pstAeUserStatus);

简述

设置 ae 用户状态值

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AE_USER_STATUS	pstAeUserStatus	类型为 AE_USER_STATUS 的结构体指针，详细成员变量请查看 AE_USER_STATUS 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

若用户使用自定义 ae 策略, 则需要调用该函数配置 ae 相关状态值, 提供给 isp 的其他策略使用, 否则其他策略可能运行会有异常

8.3 结构体定义

8.3.1 AE_ENABLE_CFG

```
typedef struct _AE_ENABLE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAecEn;
    FH_UINT8 u08AeMode;
    FH_BOOL bAscEn;
    FH_BOOL bMscEn;
    FH_BOOL bAgcEn;
    FH_BOOL bMgcEn;
    FH_BOOL bSensUpEn;
    FH_BOOL bIrisEn;
    FH_BOOL bInttFineEn;
    FH_BOOL bGainFineEn;
    FH_BOOL bAspeedEn;
    FH_BOOL bAdaptiveEn;
    FH_BOOL bAntiFlickerEn;
    FH_BOOL bARouteEn;
    FH_BOOL bInttUnitSel;
    FH_BOOL bInttFineMode;
    FH_BOOL bSfInttFineEn;
} AE_ENABLE_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAecEn	自动曝光策略总开关 0：关闭 AE 策略 1：打开 AE 策略	0x0-0x1
FH_UINT8	u08AeMode	自动曝光模式选择：（更新时需置位 refresh 位）0：自动 1：半自动 (允许固定曝光时间或增益中的一个，另一个走自动模式) 2：手动	0x0-0x2
FH_BOOL	bAscEn	自动快门使能 (aeMode 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭自动曝光时间，曝光时间维持上一帧的数值 1：使能自动曝光时间	0x0-0x1
FH_BOOL	bMscEn	手动快门使能 (aeMode 为 1 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭手动曝光时间，则曝光时间自动走 1：使能手动曝光时间，则曝光时间由 mIntt 决定	0x0-0x1
FH_BOOL	bAgcEn	自动增益使能 (aeMode 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭自动增益，增益维持上一帧的数值 1：使能自动增益	0x0-0x1
FH_BOOL	bMgcEn	手动增益使能 (aeMode 为 1 时生效，更新时需置位 refresh 位) 0：关闭手动增益，则增益自动走 1：使能手动增益，则增益由 mAgain,mDgain 决定	0x0-0x1
FH_BOOL	bSensUpEn	慢快门使能 (更新时需置位 refresh 位) 0：禁止降低帧率 1：允许降低帧率，增加快门时间	0x0-0x1
FH_BOOL	bIrisEn	自动光圈使能 (暂不支持) 0：关闭自动光圈 1：打开自动光圈	0x0-0x1
FH_BOOL	bInttFineEn	精细快门使能 0：只能调整整数行曝光时间 1：允许调整小数行曝光时间 (采用数字增益内插)	0x0-0x1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_BOOL	bGainFineEn	精细增益使能 0：增益精度跟随 sensor 1：允许 1/256 增益精度 (采用数字增益内插)	0x0-0x1
FH_BOOL	bAspeedEn	自动速度控制使能 0：关闭自动速度，速度由 initSpeed，speed 及 UExpSpeedBias 决定 1：打开自动速度	0x0-0x1
FH_BOOL	bAdaptiveEn	自适应参考亮度 0：关闭自适应参考亮度，亮度只由 lumaRef 决定 1：打开自适应参考亮度，亮度跟随环境光线变化	0x0-0x1
FH_BOOL	bAntiFlickerEn	自动抗闪使能 0：关闭抗闪模式 1：打开抗闪模式	0x0~0x1
FH_BOOL	bARouteEn	自动曝光路线使能（更新时需置位 refresh 位）0：使用默认曝光路线 1：使用手动曝光路线	0x0-0x1
FH_BOOL	bIntttUnitSel	曝光时间单位选择：0: 曝光时间单位使用 us 1: 曝光时间单位使用行	0x0-0x1
FH_BOOL	bIntttFineMode	Intt 内插模式选择 0：使用 dGain 内插 1：使用 aGain 内插	0x0~0x1
FH_BOOL	bSfIntttFineEn	短帧精细快门使能 (仅限 wdr 模式)：0：只能调整整数行曝光时间 1：允许调整小数行曝光时间 (采用数字增益内插)	0x0-0x1

8.3.2 AE_INIT_CFG

```
typedef struct _AE_INIT_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08InitSpeed;
    FH_UINT32 u32InitExpTime;
    FH_UINT16 u16InitAgain;
    FH_UINT16 u16InitDgain;
} AE_INIT_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08InitSpeed	初始化曝光速度	0x0-0xff
FH_UINT32	u32InitExpTime	初始化曝光时间，单位由 inttUnitSel 决定，暂不支持	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16InitAgain	初始化 sensor 增益，U.6，暂不支持	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16InitDgain	初始化 isp 增益，U.6，暂不支持	0x40-0x3ff

8.3.3 AE_SPEED_CFG

```
typedef struct _AE_SPEED_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08Tolerance;
    FH_UINT8 u08LightChangeZone;
    FH_UINT8 u08GreatChangeZone;
    FH_UINT8 u08UnderExpLDlyFrm;
    FH_UINT8 u08UnderExpGDlyFrm;
    FH_UINT8 u08OverExpLDlyFrm;
    FH_UINT8 u08OverExpGDlyFrm;
    FH_UINT8 u08RunInterval;
    FH_UINT8 u08Speed;
    FH_UINT8 u08UExpSpeedBias;
} AE_SPEED_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08Tolerance	一般不超过 lumaRef 的 1%,U.4 精度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LightChangeZone	较小亮度变化区间	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GreatChangeZone	较大亮度变化区间	0x0~0xff
FH_UINT8	u08UnderExpLDlyFrm	欠曝较小调整时延时调整的帧数	0x0~0xff
FH_UINT8	u08UnderExpGDlyFrm	欠曝较大调整时延时调整的帧数	0x0-0xff
FH_UINT8	u08OverExpLDlyFrm	过曝较小调整时延时调整的帧数	0x0~0xff
FH_UINT8	u08OverExpGDlyFrm	过曝较大调整时延时调整的帧数	0x0-0xff
FH_UINT8	u08RunInterval	AE 策略运行间隔，值为 0 时表示每帧运行，值为 1 时表示隔 1 帧运行一次，依次类推，一般配成 0	0x0-0xf

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08Speed	曝光速度，值越小速率越快，0 是最快速率	0x0-0xff
FH_UINT8	u08UExpSpeedBias	欠曝调整时速度偏移量	0x0~0xff

8.3.4 AE_METERING_CFG

```
typedef struct _AE_METERING_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08StatSel;
    FH_UINT8 u08LightMode;
    FH_UINT8 u08BlockMode;
    FH_UINT8 u08MeteringBlock;
    FH_UINT8 u08LumaBoundary;
    FH_UINT8 u08RoiWeight;
    FH_UINT16 u16Sensitivity;
    FH_UINT8 u08WeightBlk[256];
} AE_METERING_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08StatSel	统计模式：0：33 分块统计 (不支持) 1：1616 分块统计 2：hist 统计	0x0~0x2
FH_UINT8	u08LightMode	亮度测光模式 (statSel=1 或 2 时生效)：0：正常模式 1：高光优先 2：低光优先	0x0~0x2
FH_UINT8	u08BlockMode	分块测光模式 (statSel=0 或 1 时生效)：0：全局测光 1：前光补偿 (仅 33 统计生效) 2：背光补偿 (仅 33 统计生效) 3：用户自定义	0x0~0x3
FH_UINT8	u08MeteringBlock	当 blockMode = 1/2 时生效，表示 0：最强，8 最弱	0x0~0x8
FH_UINT8	u08LumaBoundary	高光或低光亮度截断值 (仅在 lightMode 下有效)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RoiWeight	高光或低光区域对平均亮度影响程度，值越大，对平均亮度影响越大，值为 0 时不影响 (仅在 lightMode 下有效)	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16Sensitivity	亮度敏感度，值越大，对高光或低光区域越敏感, U.7(仅在 lightMode 下有效)	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08WeightBlk[256]	第 0 块权值（仅 meteringMode=5 或 7，更新时需置位 refresh 位）	0x0~0xf

8.3.5 AE_TIMING_CFG

```
typedef struct _AE_TIMING_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08Intt0Delay;
    FH_UINT8 u08Intt1Delay;
    FH_UINT8 u08Intt2Delay;
    FH_UINT8 u08Intt3Delay;
    FH_UINT8 u08Again0Delay;
    FH_UINT8 u08Again1Delay;
    FH_UINT8 u08Again2Delay;
    FH_UINT8 u08Again3Delay;
    FH_UINT8 u08DgainDelay;
    FH_UINT8 u08SensUpDelay;
    FH_UINT8 u08SfDgainDelay;
} AE_TIMING_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08Intt0Delay	配置 T1 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Intt1Delay	当至少两帧合成时配置 T2 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Intt2Delay	当至少三帧合成时配置 T3 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Intt3Delay	当至少四帧合成时配置 T4 intt 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again0Delay	配置 T1 sensor gain 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08Again1Delay	当至少两帧合成时配置 T2 again 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again2Delay	当至少三帧合成时配置 T3 again 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08Again3Delay	当至少四帧合成时配置 T4 again 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0x3
FH_UINT8	u08DgainDelay	配置 isp gain 时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xf
FH_UINT8	u08SensUpDelay	配置帧结构时，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xf
FH_UINT8	u08SfDgainDelay	配置短帧精细曝光 isp gain 补偿时 (仅限 bSfInttFineEn=1)，延迟的帧数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xf

8.3.6 AE_MANUAL_CFG

```
typedef struct _AE_MANUAL_CFG_S_
{
    FH_UINT32 u32MIntt;
    FH_UINT16 u16MAgain;
    FH_UINT16 u16MDgain;
} AE_MANUAL_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32MIntt	手动模式下的 intt 值，单位由 inttUnitSel 决定	0x0-0x3ffff
FH_UINT16	u16MAgain	手动模式下的 again 值，U.6	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16MDgain	手动模式下的 Dgain 值，U.6	0x40-0x3ff

8.3.7 AE_ANTIFLICKER_CFG

```
typedef struct _AE_ANTIFLICKER_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAntiFlickerMode;
```

```
    FH_UINT16 u16Frequency;
    FH_UINT8 u08StabZone;
} AE_ANTIFLICKER_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAntiFlickerMode	抗闪模式选择：1: 强抗闪模式，完全根据频闪周期配置曝光时间 0: 弱抗闪模式，当环境光较亮时通过限制亮度并取消抗闪来避免过曝严重	0x0-0x1
FH_UINT16	u16Frequency	抗闪频率值	0x0-0xfff
FH_UINT8	u08StabZone	抗闪最大亮度差异设置，当 stab-Zone+targetLuma<CurrLuma 时取消抗闪设置	0x0-0xff

8.3.8 AE_LUMA_CFG

```
typedef struct _AE_LUMA_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08LumaRef;
    FH_UINT8 u08LumaRefLow;
    FH_UINT8 u08LumaRefHigh;
    FH_UINT16 u16EvLow;
    FH_UINT16 u16EvNormL;
    FH_UINT16 u16EvNormH;
    FH_UINT16 u16EvHigh;
} AE_LUMA_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08LumaRef	参考亮度，归一化至 0~255	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LumaRefLow	低光状态下的参考亮度，仅当 adaptiveEn 为 1 且 aRouteEn 为 0 时生效，归一化至 0~255	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LumaRefHigh	高光状态下的参考亮度，仅当 adaptiveEn 为 1 且 aRouteEn 为 0 时生效，归一化至 0~255	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16EvLow	低光状态环境光强，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16EvNormL	正常光线状态环境光强下阈值，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16EvNormH	正常光线状态环境光强上阈值，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16EvHigh	高光状态环境光强，用于 aRouteEn 为 0 时的参考亮度内插	0x0-0xffff

8.3.9 AE_RANGE_CFG

```
typedef struct _AE_RANGE_CFG_S_
{
    FH_UINT16 u16InttMin;
    FH_UINT32 u32InttMax;
    FH_UINT16 u16AgainMin;
    FH_UINT16 u16AgainMax;
    FH_UINT16 u16DgainMin;
    FH_UINT16 u16DgainMax;
} AE_RANGE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16InttMin	最小曝光时间，单位由 inttUnitSel 决定，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xffff
FH_UINT32	u32InttMax	最大曝光时间，单位由 inttUnitSel 决定，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16AgainMin	sensor 增益最小值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16AgainMax	sensor 增益最大值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16DgainMin	isp 增益最小值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0x3ff
FH_UINT16	u16DgainMax	isp 增益最大值，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0x3ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

8.3.10 AE_DEFAULT_CFG

```
typedef struct _AE_DEFAULT_CFG_S_ {
    AE_ENABLE_CFG stAeEnableCfg;
    AE_INIT_CFG stAeInitCfg;
    AE_SPEED_CFG stAeSpeedCfg;
    AE_METERING_CFG stAeMeteringCfg;
    AE_TIMING_CFG stAeTimingCfg;
    AE_MANUAL_CFG stAeManualCfg;
    AE_ANTIFLICKER_CFG stAeAntiflickerCfg;
    AE_LUMA_CFG stAeLumaCfg;
    AE_RANGE_CFG stAeRangeCfg;
    FH_BOOL bNodeChMode;
    FH_BOOL bSensUpMode;
    FH_UINT8 u08SensUpPrec;
    FH_UINT16 u16SensUpEnableGain;
    FH_UINT16 u16SensUpDisableGain;
    FH_UINT8 u08InttPrec;
    FH_UINT8 u08InttOffset;
} AE_DEFAULT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
AE_ENABLE_CFG	stAeEnableCfg	ae 使能配置	AE_ENABLE_CFG
AE_INIT_CFG	stAeInitCfg	ae 初始化配置	AE_INIT_CFG
AE_SPEED_CFG	stAeSpeedCfg	ae 速率配置	AE_SPEED_CFG
AE_METERING_CFG	stAeMeteringCfg	ae 测光配置	AE_METERING_CFG
AE_TIMING_CFG	stAeTimingCfg	ae 时序配置	AE_TIMING_CFG
AE_MANUAL_CFG	stAeManualCfg	ae 手动值配置	AE_MANUAL_CFG
AE_ANTIFLICKER_CFG	stAeAntiflickerCfg	ae 抗闪配置	AE_ANTIFLICKER_CFG
AE_LUMA_CFG	stAeLumaCfg	ae 亮度配置	AE_LUMA_CFG
AE_RANGE_CFG	stAeRangeCfg	最小最大范围配置, 更新时需置位 refresh 位	AE_RANGE_CFG
FH_BOOL	bNodeChMode	ae 节点变化模式选择：0: 跨节点变化模式; 1: 节点连续变化模式	0x0-0x1
FH_BOOL	bSensUpMode	慢快门模式选择：0: 无极连续降帧; 1: 非连续直接降帧	0x0-0x1
FH_UINT8	u08SensUpPrec	慢快门非连续降帧精度，值越大降帧分段越多越精确	0x0-0xf
FH_UINT16	u16SensUpEnableGain	降帧启动增益，U.6 (aRouteEn 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位)	0x40-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16SensUpDisableGain	降帧关闭增益，U.6 (aRouteEn 为 0 时生效，更新时需置位 refresh 位)	0x40-0xffff
FH_UINT8	u08InttPrec	曝光精度，固定以行为单位	0x0-0xff
FH_UINT8	u08InttOffset	当 sensor intt 与 again 存在偏移关系时需要配置曝光时间的偏移，固定以 μs 为单位	0x0-0xff

8.3.11 AE_ROUTE_CFG

```
typedef struct _AE_ROUTE_CFG_S_ {
    FH_UINT16 u16Piris[16];
    FH_UINT32 u32Intt[16];
    FH_UINT16 u16AGain[16];
    FH_UINT16 u16DGain[16];
    FH_UINT8 u08LumaRef[16];
} AE_ROUTE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16Piris[16]	节点对应光圈参数，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xfff
FH_UINT32	u32Intt[16]	节点对应曝光时间参数，单位由 inttUnitSel 决定，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16AGain[16]	节点对应模拟增益，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0xffff
FH_UINT16	u16DGain[16]	节点对应数字增益，U.6，更新时需置位 refresh 位	0x40-0x3ff
FH_UINT8	u08LumaRef[16]	节点对应的参考亮度，更新时需置位 refresh 位	0x0-0xff

8.3.12 ISP_AE_INFO

```
typedef struct _ISP_AE_INFO_S_
{
    FH_UINT32   u32Intt;
    FH_UINT32   u32IspGain;
    FH_UINT32   u32SensorGain;
    FH_UINT32   u32TotalGain;
} ISP_AE_INFO;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32Intt	sensor 曝光行数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32IspGain	isp 增益值 U4.8, 0x100 表示一倍	0~0xfff
FH_UINT32	u32SensorGain	sensor 增益值 U.6, 0x40 表示一倍	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32TotalGain	总增益 U.6 , 0x40 表示一倍	0~0xffffffff

8.3.13 ISP_AE_INFO_2

```
typedef struct _ISP_AE_INFO_2_S_
{
    FH_UINT32   u32Intt;
    FH_UINT32   u32PreGain;
    FH_UINT32   u32PostGain;
    FH_UINT32   u32SensorGain;
    FH_UINT32   u32TotalGain;
} ISP_AE_INFO_2;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32Intt	sensor 曝光行数	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32PreGain	前置 isp 增益值 U4.8, 0x100 表示一倍	0~0xfff
FH_UINT32	u32PostGain	后置 isp 增益值 U4.8, 0x100 表示一倍	0~0xfff
FH_UINT32	u32SensorGain	sensor 增益值 U.6, 0x40 表示一倍	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32TotalGain	总增益 U.6 , 0x40 表示一倍	0~0xffffffff

8.3.14 ISP_AE_STATUS

```
typedef struct _ISP_AE_STATUS_S_
{
    FH_UINT8 u08TarLuma;
    FH_UINT8 u08CurrLuma;
    FH_SINT16 s16ErrorLuma;
    FH_UINT16 u16CurrPiris;
    FH_UINT32 u32CurrIntt;
    FH_UINT16 u16CurrAgain;
    FH_UINT16 u16CurrDgain;
    FH_UINT32 u32CurrTotalGain;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT16 u16CurrInttLine;
    FH_UINT16 u16CurrFrameHeight;
    FH_UINT16 u16Ev;
    FH_UINT8 u08CurrNodeId;
    FH_BOOL bOpStatus;
    FH_UINT32 u32ExpParam;
    FH_UINT16 u16Piris[16];
    FH_UINT32 u32Intt[16];
    FH_UINT16 u16AGain[16];
    FH_UINT16 u16DGain[16];
    FH_UINT16 u16ActInttMax;
    FH_UINT16 u16ActAgainMax;
    FH_UINT16 u16ActDgainMax;
    FH_UINT16 u16SensorInttMax;
    FH_UINT16 u16SensorInttMin;
    FH_UINT16 u16SensorAgainMax;
    FH_UINT16 u16SensorAgainMin;
    FH_UINT16 u16DgainMax;
    FH_UINT16 u16DgainMin;
} ISP_AE_STATUS;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08TarLuma	目标亮度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08CurrLuma	当前亮度	0x0-0xff
FH_SINT16	s16ErrorLuma	当前帧亮度与目标值差异，S.4，tar-curr	-4096~4095
FH_UINT16	u16CurrPiris	当前光圈值	0x0~0xfff
FH_UINT32	u32CurrIntt	当前曝光时间，单位固定是 μs	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16CurrAgain	当前 sensor 增益，U.6	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16CurrDgain	当前 isp 增益，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT32	u32CurrTotalGain	当前总增益，U.6	0x0-0xffffffff
FH_UINT16	u16CurrInttLine	当前曝光时间，单位固定为行	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16CurrFrameHeight	当前帧高度	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16Ev	当前环境光强	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08CurrNodeId	当前节点 ID(仅 aRouteEn 为 1 时有效)	0x0-0xf
FH_BOOL	bOpStatus	Ae 当前运行状态 0：停止 1：运行	0x0-0x1
FH_UINT32	u32ExpParam	当前总曝光参数，曝光时间以行数计算，增益均以.6 精度	0x0-0xffffffff
FH_UINT16	u16Piris[16]	该节点对应光圈参数	0x0-0xfff
FH_UINT32	u32Intt[16]	该节点对应曝光时间参数，单位由 int-tUnitSel 决定	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16AGain[16]	该节点对应模拟增益，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16DGain[16]	该节点对应数字增益，U.6	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16ActInttMax	策略运行生效的 inttmax，以行为单位	0x0-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16ActAgainMax	策略运行生效的 againmax，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16ActDgainMax	策略运行生效的 dgainmax，U.6	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorInttMax	Sensor 支持的 inttmax，以行为单位，从 sensor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorInttMin	Sensor 支持的 inttMin，以行为单位，从 sensor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorAgainMax	Sensor 支持的 againMax，U.6，从 sensor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16SensorAgainMin	Sensor 支持的 againMin，U.6，从 sensor 库获取	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16DgainMax	ISP 支持的 DgainMax，U.6，由硬件位宽决定	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16DgainMin	ISP 支持的 DgainMin，U.6，由硬件位宽决定	0x0-0xffff

8.3.15 AE_USER_STATUS

```
typedef struct _AE_USER_STATUS_S_
{
    FH_UINT8 u08TarLuma;
    FH_UINT32 u32CurrTotalGain;
    FH_BOOL bOpStatus;
    FH_UINT32 u32CurrIntt;
    FH_UINT16 u16CurrInttLine;
    FH_UINT16 u16ActInttMax;
    FH_UINT16 u16SensorInttMax;
} AE_USER_STATUS;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08TarLuma	当前目标亮度	0x0-0xff
FH_UINT32	u32CurrTotalGain	当前总增益，U.6	0x0-0xffffffff
FH_BOOL	bOpStatus	Ae 当前运行状态 0：停止 1：运行	0x0-0x1
FH_UINT32	u32CurrIntt	当前曝光时间，单位固定是 μs	0x0-0xfffff
FH_UINT16	u16CurrInttLine	当前曝光时间，单位固定为行	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16ActInttMax	策略运行生效的 inttmax，以行为单位, 非慢快门下不大于 u16SensorInttMax	0x0-0xffff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16SensorInttMax	Sensor 支持的 inttmax，以行为单位，不考虑慢快门情况, 表示的是一帧之内的最大曝光值	0x0-0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9 AWB

9.1 功能描述

AWB（Auto white balance），自动白平衡。白平衡，顾名思义，白色的平衡，即在不同的色温环境下，R、G、B 三色光均衡，简单的理解为在任意色温环境下，标准白色经过 AWB 模块，使之出来的图像仍是白色。CCM（color correction matrix）即通常所说的色彩校正矩阵。sensor 在 RGB 各分量上与人眼光谱的响应通常是有偏差的，为此需要对交叉效应进行校正，通常是通过一个 3x3 的色彩校正矩阵对颜色进行校正。SDK 中内置有 AWB 策略和 CCM 策略，同时用户也可以注册和使用自己的算法库。

9.2 API 接口

9.2.1 API_ISP_SetAwbDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AWB_DEFAULT_CFG *pstAwbDefaultCfg);

简述

设置 awb 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AWB_DEFAULT_CFG	pstAwbDefaultCfg	类型为 AWB_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AWB_DEFAULT_CFG 结构体定义。	IN

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.2.2 API_ISP_GetAwbDefaultCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbDefaultCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, AWB_DEFAULT_CFG *pstAwbDefaultCfg);

简述

获取 awb 相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
AWB_DEFAULT_CFG	pstAwbDefaultCfg	类型为 AWB_DEFAULT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 AWB_DEFAULT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.2.3 API_ISP_GetAwbStatus

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbStatus(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_STATUS *pstAwb-Status);

简述

获取 awb 状态值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_STATUS	pstAwbStatus	类型为 ISP_AWB_STATUS 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_STATUS 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.2.4 API_ISP_SetAwbGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbGain(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AWB_GAIN *pstAwbGain);

简述

设置 awb 增益至硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_GAIN	pstAwbGain	类型为 ISP_AWB_GAIN 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_GAIN 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9.2.5 API_ISP_GetAwbGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbGain(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_GAIN *pstAwbGain);

简述

从硬件寄存器获取 awb 增益值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_GAIN	pstAwbGain	类型为 ISP_AWB_GAIN 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_GAIN 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

9.3 结构体定义

9.3.1 AWB_ENABLE_CFG

```
typedef struct _AWB_ENABLE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAwbEn;
    FH_BOOL bMwbEn;
    FH_BOOL bPureColorEn;
    FH_BOOL bCompEn;
    FH_BOOL bInOutEn;
    FH_BOOL bLightWeightEn;
    FH_BOOL bMultiCTEn;
    FH_BOOL bSpecWPEn;
    FH_BOOL bWinWeightEn;
    FH_BOOL bFineTuneEn;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_BOOL bMinMaxSel;
    FH_BOOL bMinNormEn;
    FH_BOOL bManualCTEn;
    FH_BOOL bLightStatEn;
    FH_BOOL bLightCTWeightEn;
    FH_UINT8 u08AwbAlgType;
    FH_BOOL bRangeWpEn;
} AWB_ENABLE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAwbEn	Awb 总使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMwbEn	手动 wb 使能，当为 1 时配置手动 R,G,B 增益值，当为 0 时根据统计实时调整	0x0~0x1
FH_BOOL	bPureColorEn	单色物体判断使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bCompEn	增益补偿使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bInOutEn	室内外场景判断使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bLightWeightEn	亮度是否影响权重使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMultiCTEn	混合色温使能 (无效)	0x0~0x1
FH_BOOL	bSpecWPEn	特殊色温点使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bWinWeightEn	统计分块权重使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bFineTuneEn	精细调整使能，目前主要用于肤色保护	0x0~0x1
FH_BOOL	bMinMaxSel	0：增益计算采用最小值 1：增益计算采用最大值	0x0~0x1
FH_BOOL	bMinNormEn	增益计算采用最小值时，是否做亮度归一化的使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bManualCTEn	手动 CT 使能，当为 1 时根据配置的白点位置计算白平衡增益；当为 0 时根据实际统计实时调整	0x0~0x1
FH_BOOL	bLightStatEn	0: 关闭统计阈值配置自适应功能 1: 开启统计阈值配置自适应功能	0x0~0x1
FH_BOOL	bLightCTWeightEn	0: 关闭低照度下色温权重加权 1: 开启低照度下色温权重加权	0x0~0x1
FH_UINT8	u08AwbAlgType	0：Gray World 1：Global Alg 2：Advanced Alg	0x0~0x2
FH_BOOL	bRangeWpEn	最低最高色温点软件单独控制开关 0: 软件筛白点的高低色温和硬件筛白点框一致 1: 软件单独控制	0x0~0x1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

9.3.2 AWB_WHITE_POINT

```
typedef struct _AWB_WHITE_POINT_S_
{
    FH_UINT16 u16BOverG;
    FH_UINT16 u16ROverG;
} AWB_WHITE_POINT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16BOverG	标定白点的 B/G 分量	0-0xffff
FH_UINT16	u16ROverG	标定白点的 R/G 分量	0-0xffff

9.3.3 STAT_WHITE_POINT

```
typedef struct _STAT_WHITE_POINT_S_
{
    FH_UINT16 u16Coordinate_w;
    FH_UINT16 u16Coordinate_h;
} STAT_WHITE_POINT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16Coordinate_w	awb 白框横坐标 U3.7	0-0x3ff
FH_UINT16	u16Coordinate_h	awb 白框纵坐标 U3.7	0-0x3ff

9.3.4 AWB_CT_CFG

```
typedef struct _AWB_CT_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08ColorTempNum;
    FH_UINT8 u08CtWidthThl;
    FH_UINT8 u08CtWidthThh;
    FH_UINT16 u16CtWidthGainThh;
    FH_UINT16 u16CtWidthGainThl;
    AWB_WHITE_POINT stWhitePoint[4];
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    AWB_WHITE_POINT stWhitePointMax;
    AWB_WHITE_POINT stWhitePointMin;
    STAT_WHITE_POINT stPoint[6];
} AWB_CT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08ColorTempNum	色温框的个数，范围 4~12	0x4-0xc
FH_UINT8	u08CtWidthThl	每个色温框斜向宽度下阈值，U.7，斜向指垂直于标定色温连线方向, 值越大被判定为白点的可能性越高，当前增益小于 config21 中的 ctWidthGainThl 时，ctWidth 采用 ctWidthThl	0x0-0xff
FH_UINT8	u08CtWidthThh	每个色温框斜向宽度上阈值，U.7，斜向指垂直于标定色温连线方向, 值越大被判定为白点的可能性越高，当前增益大于 config21 中的 ctWidthGainThh 时，ctWidth 采用 ctWidthThh, 当前增益在两个值中间时，线性内插出 ctWidth	0x0-0xff
FH_UINT16	u16CtWidthGainThh	色温框斜向宽度的增益上阈值 (U12.4)	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16CtWidthGainThl	色温框斜向宽度的增益下阈值 (U12.4)	0x0-0xffff
AWB_WHITE_POINT	stWhitePoint[4]	标定白点的结构体	AWB_WHITE_POINT
AWB_WHITE_POINT	stWhitePointMax	限制最高色温白点的结构体	AWB_WHITE_POINT
AWB_WHITE_POINT	stWhitePointMin	限制最低色温白点的结构体	AWB_WHITE_POINT
STAT_WHITE_POINT	stPoint[6]	awb 白框点,A，B，C，D，E，F 六个点，Ax=Bx By=Cy Dy=Ey Ex=Fx	STAT_WHITE_POINT

9.3.5 AWB_LIGHT_CFG

```
typedef struct _AWB_LIGHT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bLightWeightThMode;
    FH_UINT8 u08LightWeightTh[6];
    FH_UINT8 u08LightWeight[6];
} AWB_LIGHT_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLightWeightThMode	0：内置门限值表 1：用户自定义门限值	0x0-0x1
FH_UINT8	u08LightWeightTh[6]	亮度阈值, 单调递增	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LightWeight[6]	对应亮度阈值的亮度权重	0x0-0xff

9.3.6 AWB_SCENE_CFG

```
typedef struct _AWB_SCENE_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08SingleCTRatioThl;
    FH_UINT8 u08SingleCTRatioThh;
    FH_UINT8 u08MultiSatScaler;
    FH_UINT8 u08FineTuneStr;
    FH_UINT8 u08MultiCTWeight[12];
    FH_UINT8 u08LumaDiffRatioTh;
    FH_UINT8 u08ChromaDiffRatioTh;
    FH_BOOL bInOutType;
    FH_BOOL bManualType;
    FH_UINT16 u16InDoorThresh;
    FH_UINT16 u16OutDoorThresh;
    FH_UINT8 u08OutWeight[12];
    FH_UINT16 u16NormalLightThresh;
    FH_UINT16 u16LowLightThresh;
    FH_UINT8 u08LowLightCTWeight[12];
} AWB_SCENE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08SingleCTRatioThl	单色温比例门限下阈值，原来处于单色温状态时，比例小于该值认为是混合色温。单位是百分比，0~100%	0x0-0x64
FH_UINT8	u08SingleCTRatioThh	单色温比例门限上阈值，原来处于混合色温状态时，比例大于该值认为是单色温。单位是百分比，0~100%	0x0-0x64

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08MultiSatScaler	混合色温下饱和度调整比例，增益系数计算为 multiSatScaler/0xff, 值越小，混合色温下饱和度越低。(暂不支持)	0x0-0xff
FH_UINT8	u08FineTuneStr	精细调整强度，值越大保护越强，但过大也可能导致不稳定	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MultiCTWeight[12]	混合色温下各色温点的权重	0x0-0xff
FH_UINT8	u08LumaDiffRatioTh	单色亮度差异比例门限值，差异值与平均值的比例小于此值则亮度符合纯色判断，反之则不符合	0x0-0x64
FH_UINT8	u08ChromaDiffRatioTh	单色色度差异比例门限值，差异值与平均值的比例小于此值则色度符合纯色判断，反之则不符合	0x0-0x64
FH_BOOL	bInOutType	室内外判断类型：0：自动 1：手动	0x0-0x1
FH_BOOL	bManualType	手动模式下室内外类型：0：室内 1：室外	0x0-0x1
FH_UINT16	u16InDoorThresh	室内场景判断曝光时间的阈值，单位是 us，大于该曝光时间认为是室内的概率是 100%	0x0-0xffff
FH_UINT16	u16OutDoorThresh	室外场景判断曝光时间的阈值，单位是 us，不大于该曝光时间认为是室外的概率是 100%	0x0-0xffff
FH_UINT8	u08OutWeight[12]	室外各色温点的权重	0x0-0xff
FH_UINT16	u16NormalLightThresh	正常亮度时增益阈值，U12.4	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16LowLightThresh	低亮场景时增益阈值,U12.4	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08LowLightCTWeight[12]	低亮时混合色温下色温点 0 权重	0x0~0xff

9.3.7 AWB_SPEC_WHITE_AREA

```
typedef struct _AWB_SPEC_WHITE_AREA_S_
{
    FH_BOOL bSpecWp0En;
    FH_BOOL bSpecWp0Mode;
    FH_UINT8 u08ByWidth0;
    FH_UINT8 u08RyWidth0;
} AWB_SPEC_WHITE_AREA;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bSpecWp0En	特殊白点 0 使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bSpecWp0Mode	0: 新增白点 1: 删除白点	0x0~0x1
FH_UINT8	u08ByWidth0	特殊白点 0 的色温框 B-Y 的宽度，U.7	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RyWidth0	特殊白点 0 的色温框 R-Y 的宽度，U.7	0x0~0xff

9.3.8 AWB_SPEC_CT_CFG

```
typedef struct _AWB_SPEC_CT_CFG_S_
{
    AWB_SPEC_WHITE_AREA stSpecWhiteArea[4];
    AWB_WHITE_POINT stSpecWhitePoint[4];
} AWB_SPEC_CT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_SPEC_WHITE_AREA	stSpecWhiteArea[4]	特殊白点使能及色温框配置	AWB_SPEC_WHITE_AREA
AWB_WHITE_POINT	stSpecWhitePoint[4]	标定特殊白点的结构体	AWB_WHITE_POINT

9.3.9 ISP_AWB_GAIN

```
typedef struct _ISP_AWB_GAIN_S_ {
    FH_UINT16 u16Rgain;
    FH_UINT16 u16Ggain;
    FH_UINT16 u16Bgain;
} ISP_AWB_GAIN;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16Rgain	手动 R 通道增益，U.9	0x0-0x1fff
FH_UINT16	u16Ggain	手动 G 通道增益，U.9	0x0-0x1fff
FH_UINT16	u16Bgain	手动 B 通道增益，U.9	0x0-0x1fff

9.3.10 AWB_MANUAL_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _AWB_MANUAL_CFG_S_
{
    ISP_AWB_GAIN stAwbGain;
} AWB_MANUAL_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_AWB_GAIN	stAwbGain	wb 手动增益值	ISP_AWB_GAIN

9.3.11 AWB_COMP_CFG

```
typedef struct _AWB_COMP_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08REnhance;
    FH_UINT8 u08BEnhance;
    FH_UINT8 u08GEnhance;
} AWB_COMP_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08REnhance	R 通道增益补偿，U.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BEnhance	B 通道增益补偿，U.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08GEnhance	G 通道增益补偿，U.6	0x0-0xff

9.3.12 AWB_STAT_TH_CFG

```
typedef struct _AWB_STAT_TH_CFG_S_
{
    FH_UINT8 u08StatThh;
    FH_UINT8 u08StatThl;
    FH_UINT8 u08StatThlOutdoor;
    FH_UINT8 u08StatThhOutdoor;
    FH_UINT8 u08StatThlLowlight;
    FH_UINT8 u08StatThhLowlight;
} AWB_STAT_TH_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08StatThh	统计像素亮度阈值上限，亮度按 255 归一化	0x0-0xff
FH_UINT8	u08StatThl	统计像素亮度阈值下限，亮度按 255 归一化	0x0-0xff
FH_UINT8	u08StatThlOutdoor	室外的统计像素亮度阈值下限，亮度按 255 归一化	0x0-0xff
FH_UINT8	u08StatThhOutdoor	室外的统计像素亮度阈值上限，亮度按 255 归一化	0x0-0xff
FH_UINT8	u08StatThlLowlight	低亮时统计阈值下限，按 255 归一化	0x0~0xff
FH_UINT8	u08StatThhLowlight	低亮时统计阈值上限，按 255 归一化	0x0~0xff

9.3.13 AWB_DEFAULT_CFG

```
typedef struct _AWB_DEFAULT_CFG_S_
{
    AWB_ENABLE_CFG stAwbEnableCfg;
    FH_UINT16 u16Speed;
    AWB_STAT_TH_CFG stAwbStatThCfg;
    FH_UINT8 u08WeightBlk[256];
    AWB_CT_CFG stAwbCtCfg;
    AWB_LIGHT_CFG stAwbLightCfg;
    AWB_SCENE_CFG stAwbSceneCfg;
    AWB_SPEC_CT_CFG stAwbSpecCtCfg;
    AWB_MANUAL_CFG stAwbManualCfg;
    AWB_WHITE_POINT stManualWhitePoint;
    AWB_COMP_CFG stAwbCompCfg;
} AWB_DEFAULT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_ENABLE_CFG	stAwbEnableCfg	awb 使能配置	AWB_ENABLE_CFG
FH_UINT16	u16Speed	值越大，调整速度越快	0x0-0xfff
AWB_STAT_TH_CFG	stAwbStatThCfg	awb 统计硬件阈值设置	AWB_STAT_TH_CFG
FH_UINT8	u08WeightBlk[256]	统计分块权重设置（仅 winWeightEn =1 生效）	0x0~0xff
AWB_CT_CFG	stAwbCtCfg	awb 色温相关参数配置	AWB_CT_CFG
AWB_LIGHT_CFG	stAwbLightCfg	awb 亮度阈值及权重配置	AWB_LIGHT_CFG
AWB_SCENE_CFG	stAwbSceneCfg	awb 场景判断参数配置	AWB_SCENE_CFG
AWB_SPEC_CT_CFG	stAwbSpecCtCfg	awb 特殊色温参数配置	AWB_SPEC_CT_CFG
AWB_MANUAL_CFG	stAwbManualCfg	awb 手动配置	AWB_MANUAL_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

AWB_WHITE_POINT	stManualWhitePoint	手动 CT 白点	AWB_WHITE_POINT
AWB_COMP_CFG	stAwbCompCfg	awb 补偿增益配置	AWB_COMP_CFG

9.3.14 ISP_AWB_STATUS

```
typedef struct _ISP_AWB_STATUS_S_
{
    FH_UINT16 u16RGain;
    FH_UINT16 u16GGain;
    FH_UINT16 u16BGain;
    FH_UINT16 u16CurrBOverG;
    FH_UINT16 u16CurrROverG;
    FH_UINT16 u16RAvg;
    FH_UINT16 u16GAvg;
    FH_UINT16 u16BAvg;
    FH_UINT8 u08Pos;
    FH_UINT8 u08CurrLeft;
    FH_UINT8 u08CurrRight;
    FH_UINT8 u08UnknownProb;
    FH_UINT8 u08PureColorProb;
    FH_UINT8 u08OutdoorProb;
    FH_UINT8 u08IndoorSingleProb;
    FH_UINT8 u08IndoorMultiProb;
    FH_UINT8 u08LowLightProb;
    FH_UINT8 u08CtNum[12];
    FH_UINT8 u08CtSpecNum[4];
    FH_UINT16 u16Cnt[256];
} ISP_AWB_STATUS;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16RGain	红色增益（U4.6）	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16GGain	绿色增益（U4.6）	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16BGain	蓝色增益（U4.6）	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16CurrBOverG	当前 B/G(水平坐标，U4.12)	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16CurrROverG	当前 R/G(垂直坐标，U4.12)	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16RAvg	当前统计红色平均值（U10）	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16GAvg	当前统计绿色平均值（U10）	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16BAvg	当前统计蓝色平均值（U10）	0x0~0x3ff
FH_UINT8	u08Pos	当前色温位置 0：最靠近左侧统计点 255：最靠近右侧统计点	0x0~0xff
FH_UINT8	u08CurrLeft	当前色温左侧统计点 index	0x0~0xf

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08CurrRight	当前色温右侧统计点 index	0x0~0xf
FH_UINT8	u08UnknownProb	当前为不确定场景的概率，单位为百分比	0x0~0x64
FH_UINT8	u08PureColorProb	当前为纯色场景的概率，单位为百分比	0x0~0x64
FH_UINT8	u08OutdoorProb	当前为室外场景的概率，单位为百分比	0x0~0x64
FH_UINT8	u08IndoorSingleProb	当前为室内单色温场景的概率，单位为百分比	0x0~0x64
FH_UINT8	u08IndoorMultiProb	当前为室内混合色温场景的概率，单位为百分比	0x0~0x64
FH_UINT8	u08LowLightProb	当前为低光场景的概率，单位为百分比	0x0~0x64
FH_UINT8	u08CtNum[12]	色温 0 的 blk 数量	0x0~0xff
FH_UINT8	u08CtSpecNum[4]	特殊白点 0 的 blk 数量	0x0~0xff
FH_UINT16	u16Cnt[256]	有效白块 0 数量	0x0~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

10 CCM

10.1 功能描述

10.2 API 接口

10.2.1 API_ISP_SetCcmCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcmCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, CCM_TABLE *pstCcmCfg);

简述

配置 CCM。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CCM_TABLE	pstCcmCfg	类型为 CCM_TABLE 的结构体指针，详细成员变量请查看 CCM_TABLE 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.2 API_ISP_GetCcmCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCcmCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, CCM_TABLE *pstCcmCfg);

简述

获取 CCM。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
CCM_TABLE	pstCcmCfg	类型为 CCM_TABLE 的结构体指针，详细成员变量请查看 CCM_TABLE 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.3 API_ISP_SetCcmHwCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCcmHwCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_CCM_CFG *pstCcmCfg);

简述

配置 ccm 参数至硬件寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CCM_CFG	pstCcmCfg	类型为 ISP_CCM_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CCM_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.4 API_ISP_GetCcmHwCfg

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetCcmHwCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CCM_CFG *pstCcmCfg);

简述

从硬件寄存器获取 ccm 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CCM_CFG	pstCcmCfg	类型为 ISP_CCM_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CCM_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.2.5 API_ISP_SetAcrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAcrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_ACR_CFG *pstAcrCfg);

简述

设置 ccm 自动弱化参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_ACR_CFG	pstAcrCfg	类型为 ISP_ACR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_ACR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

10.2.6 API_ISP_GetAcrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAcrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_ACR_CFG *pstAcrCfg);

简述

获取 ccm 自动弱化参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_ACR_CFG	pstAcrCfg	类型为 ISP_ACR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_ACR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

10.3 结构体定义

10.3.1 CCM_TABLE

```
typedef struct _CCM_TABLE_S_
{
    FH_SINT16 s16CcmTable[4][12];
} CCM_TABLE;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT16	s16CcmTable[4][12]	ccm 矩阵表	-4096~0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

10.3.2 ISP_CCM_CFG

```
typedef struct _ISP_CCM_CFG_S_ {
    FH_SINT16 s16CcmTable[12];
} ISP_CCM_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT16	s16CcmTable[12]	ccm 矩阵表	-4096~0xfff

10.3.3 ISP_ACR_CFG

```
typedef struct _ISP_ACR_CFG_S_
{
    FH_BOOL bAcrEn;
    FH_UINT16 u16AcrGainL;
    FH_UINT16 u16AcrGainH;
} ISP_ACR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bAcrEn	Acr 控制使能	0x0~0x1
FH_UINT16	u16AcrGainL	色彩矫正 (ccm) 弱化控制增益下限	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16AcrGainH	色彩矫正 (ccm) 弱化控制增益上限	0x0~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

11 BLC

11.1 功能描述

黑电平定义了图像数据为 0 时对应的信号电平，调节黑电平不影响信号的放大倍数，而仅仅是对信号进行上下平移，如果黑电平值偏大，图像将变暗，如果黑电平值偏小，图像变亮。black Level Compensation 简称 BLC。

11.2 API 接口

11.2.1 API_ISP_SetBlcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetBlcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BLC_CFG *pstBlcCfg);

简述

配置 BLC 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BLC_CFG	pstBlcCfg	类型为 ISP_BLC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查 ISP_BLC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

11.2.2 API_ISP_GetBlcCfg

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetBlcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BLC_CFG *pstBlcCfg);

简述

获取当前配置的 BLC 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BLC_Cfg	pstBlcCfg	类型为 ISP_BLC_Cfg 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BLC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

11.3 结构体定义

11.3.1 ISP_BLC_CFG

```
typedef struct _ISP_BLC_CFG_S_
{
    FH_BOOL bBlcEn;
    FH_BOOL bMode;
    FH_BOOL bChannelMode;
    FH_BOOL bBlcDeltaModeEn;
    FH_BOOL bBlcSfEn;
    FH_UINT16 u16BlcLevel;
    FH_UINT16 u16BlcSfLevel;
    FH_UINT16 u16BlcChannel[4];
    FH_UINT16 u16BlcMapMap[12];
    FH_UINT16 u16BlcSfMapMap[12];
    FH_SINT8 s08BlcDeltaR;
    FH_SINT8 s08BlcDeltaG;
    FH_SINT8 s08BlcDeltaB;
    FH_UINT8 u08BlcDeltaShift;
    FH_SINT8 s08BlcDeltaRMap[12];
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_SINT8 s08BlcDeltaGMap[12];
    FH_SINT8 s08BlcDeltaBMap[12];
} ISP_BLC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bBlcEn	Blc 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMode	0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bChannelMode	0: 所有通道黑电平值 1: 分通道黑电平值	0x0~0x1
FH_BOOL	bBlcDeltaModeEn	Blc delta mode 使能：0: 关闭 1：开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bBlcSfEn	Blc 长短帧是否分开减 blc 0: 长短帧减相同的 BLC 1: 长短帧分开减 BLC	0x0~0x1
FH_UINT16	u16BlcLevel	手动黑电平值	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16BlcSfLevel	短帧手动黑点平值	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16BlcChannel[4]	通道 0 blc 值	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16BlcMapMap[12]	增益为 0dB 的 BLC 值	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16BlcSfMapMap[12]	增益为 0dB 的短帧 BLC 值	0x0~0xffff
FH_SINT8	s08BlcDeltaR	手动模式 R 通道 delta 值	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaG	手动模式 G 通道 delta 值	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaB	手动模式 B 通道 delta 值	-128~127
FH_UINT8	u08BlcDeltaShift	Blc delta 位移，控制 blc delta 数值位宽，Blc delta mode 开启有效	0x0~0x7
FH_SINT8	s08BlcDeltaRMap[12]	增益为 0db R 通道 delta 值	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaGMap[12]	增益为 0db G 通道 delta 值	-128~127
FH_SINT8	s08BlcDeltaBMap[12]	增益为 0db B 通道 delta 值	-128~127

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

12 CE

12.1 功能描述

设置图像饱和度。

12.2 API 接口

12.2.1 API_ISP_SetSaturation

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSaturation(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SAT_CFG *pstCeCfg);

简述

配置对比度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SAT_CFG	pstCeCfg	类型为 ISP_SAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

12.2.2 API_ISP_GetSaturation

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetSaturation(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_SAT_CFG *pstCeCfg);

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的对比度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_SAT_CFG	pstCeCfg	类型为 ISP_SAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_SAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

12.3 结构体定义

12.3.1 ISP_SAT_CFG

```
typedef struct _ISP_SAT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bSatEn;

    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_SINT8 s08RollAngle;
    FH_UINT8 u08Sat;
    FH_UINT8 u08BlueSup;
    FH_UINT8 u08RedSup;
    FH_BOOL bGlutEn;
    FH_BOOL bPresetLut;
    FH_BOOL bThreshEn;
    FH_BOOL bThhMode;
    FH_UINT8 u08ThhSup;
    FH_UINT16 u16SatParaR1;
    FH_UINT8 u08CeGainWeight;
    FH_UINT8 u08SatMap[12];
    FH_UINT8 u08ThhMap[12];
    FH_UINT8 u08WeightMap[12];
```

```
    FH_UINT8 u08Gain[128];
} ISP_SAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bSatEn	Sat 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	饱和度控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_SINT8	s08RollAngle	色度旋转因子，范围为 ~64°-63°，最高比特为符号位，S7	-64~63
FH_UINT8	u08Sat	饱和度增益 U3.5	0x0~0xff
FH_UINT8	u08BlueSup	蓝色抑制增益 U2.6	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RedSup	红色抑制增益 U2.6	0x0~0xff
FH_BOOL	bGlutEn	亮度增益抑制使能：0: 关闭 1: 开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bPresetLut	预设亮度增益抑制 LUT 0: 采用内置 lut 映射表；1：采用自定义 lut 映射表	0x0~0x1
FH_BOOL	bThreshEn	阈值抑制使能：0: 关闭 1: 开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bThhMode	抑制阈值控制模式: 0: 手动模式; 1:gain mapping	0x0~0x1
FH_UINT8	u08ThhSup	抑制阈值: 值越小抑制作用越强, U3.5	0x0~0xff
FH_UINT16	u16SatParaR1	白色门限值，饱和度小于该值的会被设置为 0，即成为白色	0x0~0x1ff
FH_UINT8	u08CeGainWeight	亮度增益抑制 LUT 融合权重，值越大抑制作用越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SatMap[12]	0dB 时，饱和度 U3.5	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ThhMap[12]	0dB 时，抑制阈值 U3.5	0x0~0xff
FH_UINT8	u08WeightMap[12]	0dB 时，融合权重	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Gain[128]	亮度增益抑制映射表：128 项	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

13 IE

13.1 功能描述

设置对比度及亮度。

13.2 API 接口

13.2.1 API_ISP_SetContrastCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetContrastCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CONTRAST_CFG *pstContrastCfg);

简述

配置对比度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CONTRAST_CFG	pstContrastCfg	类型为 ISP_CONTRAST_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CONTRAST_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

13.2.2 API_ISP_GetContrastCfg

原型

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetContrastCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CONTRAST_CFG *pstContrastCfg);

简述

获取当前配置的对比度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CONTRAST_CFG	pstContrastCfg	类型为 ISP_CONTRAST_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CONTRAST_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

13.2.3 API_ISP_SetBrightnessCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetBrightnessCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BRIGHTNESS_CFG *pstBrightnessCfg);

简述

配置亮度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BRIGHTNESS_CFG	pstBrightnessCfg	类型为 ISP_BRIGHTNESS_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BRIGHTNESS_CFG 结构体定义。	IN

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

13.2.4 API_ISP_GetBrightnessCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetBrightnessCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_BRIGHTNESS_CFG *pstBrightnessCfg);

简述

获取当前配置的亮度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_BRIGHTNESS_CFG	pstBrightnessCfg	类型为 ISP_BRIGHTNESS_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_BRIGHTNESS_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

13.3 结构体定义

13.3.1 ISP_CONTRAST_CFG

```
typedef struct _ISP_CONTRAST_CFG_S_
{
    FH_BOOL  bYcEn;
    FH_BOOL  bGainMappingEn;
    FH_UINT8 u08Crt;
    FH_UINT8 u08Mid;
    FH_UINT8 u08CrtMap[12];
} ISP_CONTRAST_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bYcEn	亮度控制使能	0~1
FH_BOOL	bGainMappingEn	0：手动 1：增益映射	0-1
FH_UINT8	u08Crt	手动模式下对比度 U2.6	0-0xff
FH_UINT8	u08Mid	手动模式下对比度矫正的中心亮度, 暂不支持	0-0xff
FH_UINT8	u08CrtMap[12]	不同噪声强度下对比度值 U2.6	0~0xff

13.3.2 ISP_BRIGHTNESS_CFG

```
typedef struct _ISP_BRIGHTNESS_CFG_S_
{
    FH_BOOL  bYcEn;
    FH_BOOL  bGainMappingEn;
    FH_SINT8 s08Brt;
    FH_SINT8 s08BrtMap[12];
} ISP_BRIGHTNESS_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bYcEn	亮度控制使能	0~1
FH_BOOL	bGainMappingEn	0：手动 1：增益映射	0~1
FH_SINT8	s08Brt	手动模式下亮度 S8(-128 到 127)	-128~127
FH_SINT8	s08BrtMap[12]	不同噪声强度下亮度 S8	-128~127

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

14 APC

14.1 功能描述

调整图像的锐化。

14.2 API 接口

14.2.1 API_ISP_SetApcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetApcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_CFG *pstApcCfg);

简述

配置锐度相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_CFG	pstApcCfg	类型为 ISP_APC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.2.2 API_ISP_GetApcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetApcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_CFG *pstApcCfg);

简述

获取当前配置的锐度相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_CFG	pstApcCfg	类型为 ISP_APC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.2.3 API_ISP_SetApcMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetApcMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_MT_CFG *pstApcMtCfg)

简述

配置 apc 与 nr3d 的联动参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_MT_CFG	pstApcMtCfg	类型为 ISP_APC_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_MT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

14.2.4 API_ISP_GetApcMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetApcMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_APC_MT_CFG *pstApcMtCfg)

简述

获取 APC 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_APC_MT_CFG	pstApcMtCfg	类型为 ISP_APC_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_APC_MT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

14.3 结构体定义

14.3.1 ISP_APC_CFG

```
typedef struct _ISP_APC_CFG_S_
{
    FH_BOOL bApcEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_BOOL bMergeType;
    FH_BOOL bLightStrEn;
    FH_UINT8 u08DetailLutNum;
    FH_BOOL bDetailLutSet;
    FH_UINT8 u08EdgeLutNum;
    FH_BOOL bEdgeLutSet;
    FH_UINT8 u08DetailFNum;
    FH_UINT8 u08EdgeFNum;
    FH_UINT8 u08DetailGain;
```

```
    FH_UINT8 u08EdgeGain;
    FH_UINT8 u08PosDeStr;
    FH_UINT8 u08NegDeStr;
    FH_UINT8 u08PosEsStr;
    FH_UINT8 u08NegEsStr;
    FH_UINT8 u08Pgain;
    FH_UINT8 u08Ngain;
    FH_UINT16 u16LocctrlSupsteady;
    FH_UINT8 u08LocctrlSupstep;
    ISP_LUT_POINT stDetabLut[2];
    ISP_LUT_POINT stFlatTabLut[2];
    ISP_LUT_POINT stShootTabLut[2];
    FH_UINT8 u08DetailGainMap[12];
    FH_UINT8 u08EdgeGainMap[12];
    FH_UINT8 u08PosDeInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08PosDeStrMap[12];
    FH_UINT8 u08NegDeInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08NegDeStrMap[12];
    FH_UINT8 u08PosEsInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08PosEsStrMap[12];
    FH_UINT8 u08NegEsInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08NegEsStrMap[12];
    FH_UINT8 u08PgainMap[12];
    FH_UINT8 u08NgainMap[12];
    FH_UINT8 u08FlattabThLYMap[12];
    FH_UINT16 u16FlattabThLMap[12];
    FH_UINT16 u16FlattabThHMap[12];
    FH_UINT8 u08DetabThLYMap[12];
    FH_UINT16 u16DetabThLMap[12];
    FH_UINT16 u16DetabThHMap[12];
    FH_UINT8 u08DetailLutNumMap[12];
    FH_UINT8 u08EdgeLutNumMap[12];
    FH_UINT8 u08DetailFNumMap[12];
    FH_UINT8 u08EdgeFNumMap[12];
    FH_UINT16 u16LightGainThL;
    FH_UINT16 u16LightGainThH;
    FH_UINT8 u08LightStrThl[33];
    FH_UINT8 u08LightStrThh[33];
} ISP_APC_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bApcEn	Apc 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	锐化控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bInttMappingEn	APC gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bMergeType	细节/边界融合模式 0：选择细节和边界的最大值，detab 无效 1：根据 detab 曲线将细节和边界进行加权	0x0~0x1
FH_BOOL	bLightStrEn	锐化强度随亮度变化使能 0：关闭 1：开启	0x0~0x1
FH_UINT8	u08DetailLutNum	细节增强 LUT 系数选择，范围 0~7，由弱到强	0x0~0x7
FH_BOOL	bDetailLutSet	细节增强 LUT 组别选择，范围 0~1，噪声抑制由弱到强	0x0~0x1
FH_UINT8	u08EdgeLutNum	边界锐化 LUT 系数选择，范围 0~7，由弱到强	0x0~0x7
FH_BOOL	bEdgeLutSet	边界增强 LUT 组别选择，范围 0~1，噪声抑制由弱到强	0x0~0x1
FH_UINT8	u08DetailFNum	细节滤波器选择，范围 0~3，由强到弱	0x0~0x3
FH_UINT8	u08EdgeFNum	边界滤波器选择，范围 0~3，由强到弱	0x0~0x3
FH_UINT8	u08DetailGain	纹理频率控制系数，逐渐变大，图像细节从圆润变得细碎	0x0~0xff
FH_UINT8	u08EdgeGain	边缘频率控制系数，逐渐变大，图像边缘从圆润变得细碎	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PosDeStr	正向细节强度控制 u.6 越大细节白边越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NegDeStr	负向细节强度控制 u.6 越大细节黑边越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PosEsStr	正向边缘强度控制 u.6 越大边界白边越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NegEsStr	负向边缘强度控制 u.6 越大边界黑边越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Pgain	正向全局控制强度 u.6 越大全局白点越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Ngain	负向全局控制强度 u.6 越大全局黑点越强	0x0~0xff
FH_UINT16	u16LocctrlSupsteady	强边缘选择阈值，大于该阈值才会判断成强边缘	0x0~0x1ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08LocctrlSupstep	抑制强度控制参数 u.6 越大抑制越弱，黑白边越强	0x0~0xff
ISP_LUT_POINT	stDetabLut[2]	纹理与边界过度映射 Lut 横坐标 x（0-0xfff）; 映射输出纵坐标值 y(0x0~0xff)，越大越倾向于边界输出结果，y0<=y1	ISP_LUT_POINT
ISP_LUT_POINT	stFlatTabLut[2]	平坦与细节过度映射 Lut 横坐标 x（0-0x3ff）; 映射输出纵坐标值 y(0x0~0xff)，越小越倾向于平坦区域越模糊，y0<=y1	ISP_LUT_POINT
ISP_LUT_POINT	stShootTabLut[2]	强边缘与非强边缘过度映射 Lut 配合强边抑制使用，横坐标 x（0-0x3ff）; 映射输出纵坐标值 y(0x0~0xff)，越大越倾向于判断为强边缘越被抑制，y0<=y1	ISP_LUT_POINT
FH_UINT8	u08DetailGainMap[12]	0dB 时，纹理频率控制系数, 越大纹理越细	0x0~0xff
FH_UINT8	u08EdgeGainMap[12]	0dB 时，边界频率控制系数，越大边界越细	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PosDeInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时，正向细节强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PosDeStrMap[12]	0dB 时，正向细节强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NegDeInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时，负向细节强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NegDeStrMap[12]	0dB 时，负向细节强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PosEsInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时，正向边缘强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PosEsStrMap[12]	0dB 时，正向边缘强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NegEsInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时，负向边缘强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NegEsStrMap[12]	0dB 时，负向边缘强度控制	0x0~0xff
FH_UINT8	u08PgainMap[12]	0dB 时，白边界强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08NgainMap[12]	0dB 时，黑边界强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FlattabThLYMap[12]	0db, 平坦区抑制下阈值对应强度	0x0~0xff
FH_UINT16	u16FlattabThLMap[12]	0db, 平坦区抑制下阈值	0x0~0x3ff
FH_UINT16	u16FlattabThHMap[12]	0db, 平坦区抑制上阈值	0x0~0x3ff
FH_UINT8	u08DetabThLYMap[12]	0db, 细节边界过度矩阵下阈值映射梯度值	0x0~0xff
FH_UINT16	u16DetabThLMap[12]	0db, 梯度信息下阈值	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16DetabThHMap[12]	0db, 梯度信息上阈值	0x0~0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08DetailLutNumMap[12]	Lut 系数选择，范围 0~7（增益 0dB 时）	0x0~0xf
FH_UINT8	u08EdgeLutNumMap[12]	Lut 系数选择，范围 0~7（增益 0dB 时）	0x0~0xf
FH_UINT8	u08DetailFNumMap[12]	filter 系数选择，范围 0~3（增益 0dB 时）	0x0~0xf
FH_UINT8	u08EdgeFNumMap[12]	filter 系数选择，范围 0~3（增益 0dB 时）	0x0~0xf
FH_UINT16	u16LightGainThL	锐化强度跟随亮度变化增益下阈值，单位为倍数 >0	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16LightGainThH	锐化强度跟随亮度变化增益上阈值，单位为倍数，>u16LightGainThL	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08LightStrThl[33]	亮度等级 0 ～ 32 在增益不大于 gain_thl 时锐化强度，U2.6	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LightStrThh[33]	亮度等级 0 ～ 32 在增益大于 gain_thh 时锐化强度，U2.6	0x0~0xff

14.3.2 ISP_APC_MT_CFG

```
typedef struct _ISP_APC_MT_CFG_S_ {
    FH_BOOL bApcMtEn;
    FH_BOOL bApcMtMode;
    FH_UINT8 u08MotionThL;
    FH_UINT8 u08MotionThH;
    FH_UINT8 u08MotionThLY;
    FH_UINT8 u08MotionThHY;
    FH_UINT8 u08MotionThHYMap[12];
    FH_UINT8 u08MotionThLMap[12];
    FH_UINT8 u08MotionThHMap[12];
} ISP_APC_MT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bApcMtEn	apc 联动使能：0: Off 1: On	0-0x1
FH_BOOL	bApcMtMode	锐化联动控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_UINT8	u08MotionThL	联动 coeff 下阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MotionThH	联动 coeff 上阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MotionThLY	联动 coeff 下阈值对应权重值 motionThLY>=motionThHY	0x0~0xff

FH_UINT8	u08MotionThHY	联动 coeff 上阈值对应权重值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MotionThHYMap[12]	0db，联动 coeff 上阈值对应权重值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MotionThLMap[12]	0db，联动 coeff 下阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MotionThHMap[12]	0db，联动 coeff 上阈值	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

15 DPC

15.1 功能描述

DPC（Dead Pixel Correction），坏点校正模块，因为不同厂商不同类型的 sensor 品质参差不齐，经常出现坏点，非常影响画面效果，在这种情况下必须用到 DPC 模块去掉坏点，通常将 DPC 分成静态坏点校正和动态坏点校正两类，静态坏点校正能对给定的一个坏点坐标进行校正；动态坏点模块能自动检测出坏点并校正。

15.2 API 接口

15.2.1 API_ISP_SetStaticDpc

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetStaticDpc(FH_UINT32 u32IspDevId, STATIC_DPC_CFG *pstStaticDpc);

简述

配置静态 DPC

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
STATIC_DPC_CFG	pstStaticDpc	类型为 STATIC_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DPC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

15.2.2 API_ISP_SetDpcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDpcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DPC_CFG *pstDpcCfg);

简述

配置动态 DPC 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DPC_CFG	pstDpcCfg	类型为 ISP_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DPC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

15.2.3 API_ISP_GetDpcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDpcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DPC_CFG *pstDpcCfg);

简述

获取当前配置的动态 DPC 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DPC_CFG	pstDpcCfg	类型为 ISP_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DPC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

注意

无

15.3 结构体定义

15.3.1 ISP_DPC_CFG

```
typedef struct _ISP_DPC_CFG_S_
{
    FH_BOOL bDpcEn;
    FH_BOOL bMode;
    FH_BOOL bCtrlMode;
    FH_UINT8 u08Enable;
    FH_BOOL bMedBlendEn;
    FH_BOOL bSupTwinkleEn;
    FH_UINT8 u08DpcWTh0;
    FH_UINT8 u08DpcWTh1;
    FH_UINT8 u08DpcBTh0;
    FH_UINT8 u08DpcBTh1;
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThl;
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThh;
    FH_UINT8 u08MedBlendRatio;
    FH_UINT16 u16MedBlendStr;
    FH_UINT8 u08DpcWTh0Map[12];
    FH_UINT8 u08DpcWTh1Map[12];
    FH_UINT8 u08DpcBTh0Map[12];
    FH_UINT8 u08DpcBTh1Map[12];
    FH_UINT8 u08MedBlendRatioMap[12];
    FH_UINT8 u08MedBlendStrMap[12];
    FH_UINT8 u08CtrlModeMap[12];
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThhMap[12];
    FH_UINT8 u08SupTwinkleThlMap[12];
} ISP_DPC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bDpcEn	Dpc 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMode	0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bCtrlMode	去坏点控制模式：0：单个坏点校正 1：多个坏点校正	0x0~0x1

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08Enable	0：关闭去坏点 1：打开去白点功能 2：打开去黑点功能 3：同时打开去白点黑点功能	0x0~0x3
FH_BOOL	bMedBlendEn	平滑使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bSupTwinkleEn	闪烁抑制使能	0x0~0x1
FH_UINT8	u08DpcWTh0	白点阈值 0，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcWTh1	白点阈值 1，仅在多个坏点下生效，值越小，去坏点强度越大	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh0	黑点阈值 0，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh1	黑点阈值 1，用于单个及多个坏点模式，值越小，去坏点强度越大	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SupTwinkleThl	闪烁抑制阈值下限，值越大，抑制强度越大，去坏点也越弱，supTwin-kleThl<supTwinkleThh	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SupTwinkleThh	闪烁抑制阈值上限值越大，抑制强度越大，去坏点也越弱	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MedBlendRatio	中值校正与去坏点校正融合比例，值越大，中值校正比例越大	0x0~0xff
FH_UINT16	u16MedBlendStr	中值校正强度，值越大，中值校正强度也越大	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcWTh0Map[12]	0db 白点阈值 0	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcWTh1Map[12]	0db 白点阈值 1	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh0Map[12]	0db 黑点阈值 0	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DpcBTh1Map[12]	0db 黑点阈值 1	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MedBlendRatioMap[12]	0db 中值比例	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MedBlendStrMap[12]	0db 中值强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08CtrlModeMap[12]	控制模式（增益 0dB 时）	0x0~0x1
FH_UINT8	u08SupTwinkleThhMap[12]	0db 闪烁抑制阈值上限	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SupTwinkleThlMap[12]	0db 闪烁抑制阈值下限	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

16 GAMMA

16.1 功能描述

一般讲输出电压与对应的亮度转换关系为 gamma 曲线，GAMMA 校正就是对图像的伽马曲线进行非线性调整，检出图像中的深色部分和浅色部分，并使两者比例增大，从而提高图像对比效果。

16.2 API 接口

16.2.1 API_ISP_SetGammaCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGammaCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GAMMA_CFG *pstGammaCfg);

简述

配置 gamma 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GAMMA_CFG	pstGammaCfg	类型为 ISP_GAMMA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GAMMA_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

16.2.2 API_ISP_GetGammaCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGammaCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GAMMA_CFG *pstGammaCfg);

简述

获取当前配置的 gamma 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GAMMA_CFG	pstGammaCfg	类型为 ISP_GAMMA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GAMMA_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

16.3 结构体定义

16.3.1 IPB_GAMMA_MODE

```
typedef enum IPB_GAMMA_MODE_S_ {
    GAMMA_OFF        = 0,
    GAMMA_MODE_YC    = 1,
    GAMMA_MODE_RGB   = 2,
    GAMMA_MODE_RGBY  = 3,
    IPB_GAMMA_MODE_DUMMY =0xffffffff,
} IPB_GAMMA_MODE;
```

名称	取值	描述

GAMMA_OFF	0	关闭 GAMMA
GAMMA_MODE_YC	1	GAMMA 采用 YC 模式
GAMMA_MODE_RGB	2	GAMMA 采用 RGB 模式
GAMMA_MODE_RGBY	3	GAMMA 采用 RGBY 模式
IPB_GAMMA_MODE_DUMMY	0xffffffff	

16.3.2 GAMMA_BUILTIN_IDX

```
typedef enum _GAMMA_BUILTIN_IDX_ {
    GAMMA_CURVE_10 = 0,
    GAMMA_CURVE_12 = 1,
    GAMMA_CURVE_14 = 2,
    GAMMA_CURVE_16 = 3,
    GAMMA_CURVE_18 = 4,
    GAMMA_CURVE_20 = 5,
    GAMMA_CURVE_22 = 6,
    GAMMA_CURVE_24 = 7,
    GAMMA_CURVE_26 = 8,
    GAMMA_CURVE_28 = 9,
    GAMMA_BUILTIN_IDX_DUMMY =0xffffffff,
} GAMMA_BUILTIN_IDX;
```

名称	取值	描述
GAMMA_CURVE_10	0	GAMMA 曲线 1.0
GAMMA_CURVE_12	1	GAMMA 曲线 1.2
GAMMA_CURVE_14	2	GAMMA 曲线 1.4
GAMMA_CURVE_16	3	GAMMA 曲线 1.6
GAMMA_CURVE_18	4	GAMMA 曲线 1.8
GAMMA_CURVE_20	5	GAMMA 曲线 2.0
GAMMA_CURVE_22	6	GAMMA 曲线 2.2
GAMMA_CURVE_24	7	GAMMA 曲线 2.4
GAMMA_CURVE_26	8	GAMMA 曲线 2.6
GAMMA_CURVE_28	9	GAMMA 曲线 2.8
GAMMA_BUILTIN_IDX_DUMMY	0xffffffff	

16.3.3 ISP_GAMMA_CFG

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct _ISP_GAMMA_CFG_S_
{
    FH_BOOL         bGammaEn;
    IPB_GAMMA_MODE u8GammaMode;
    CURVE_TYPE         eCCurveType;
    GAMMA_BUILTIN_IDX eCGammaBuiltInIdx;
    FH_UINT16          u16CGamma[1024];
    CURVE_TYPE         eYCurveType;
    GAMMA_BUILTIN_IDX eYGammaBuiltInIdx;
    FH_UINT16          u16YGamma[1024];
} ISP_GAMMA_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bGammaEn	gamma 控制使能	0~1
IPB_GAMMA_MODE	u8GammaMode	GAMMA 模块输入选择 0: gamma off 1: YC mode 2: RGB mode 3: RGBY mode	0-0x3
CURVE_TYPE	eCCurveType	c gamma 控制模式:0 内置 gamma 表;1 用户自定义 gamma 表	0~1
GAMMA_BUILTIN_IDX	eCGammaBuiltInIdx	c gamma 控制模式等于 0 时有效，内置 cgamma 表索引	0~0xf
FH_UINT16	u16CGamma[1024]	用户自定义 cgamma 表	0~0x3ff
CURVE_TYPE	eYCurveType	y gamma 控制模式:0 内置 gamma 表;1 用户自定义 gamma 表	0~1
GAMMA_BUILTIN_IDX	eYGammaBuiltInIdx	y gamma 控制模式等于 0 时有效，内置 ygamma 表索引	0~0xf
FH_UINT16	u16YGamma[1024]	用户自定义 ygamma 表	0~0x3ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

17 GB

17.1 功能描述

GB 是 Green Imbalance Correction 的简称，GB 可以确保相邻 G 通道像素值偏差不会太大，避免在一些场景中出现格子状现象。

17.2 API 接口

17.2.1 API_ISP_SetGbCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGbCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GB_CFG *pstGbCfg);

简述

配置 GB 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GB_CFG	pstGbCfg	类型为 ISP_GB_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GB_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

17.2.2 API_ISP_GetGbCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGbCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_GB_CFG *pstGbCfg);

简述

获取当前配置的 GB 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_GB_CFG	pstGbCfg	类型为 ISP_GB_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_GB_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

17.3 结构体定义

17.3.1 ISP_GB_CFG

```
typedef struct _ISP_GB_CFG_S_
{
    FH_BOOL bGbEn;
    FH_BOOL bMode;
    FH_UINT8 u08SensiThl;
    FH_UINT8 u08SensiThh;
    FH_UINT8 u08GbTh;
    FH_UINT8 u08GbDiffTh0;
    FH_UINT8 u08GbDiffTh1;
    FH_UINT8 u08SensiThhMap[12];
    FH_UINT8 u08SensiThlMap[12];
    FH_UINT8 u08GbThMap[12];
} ISP_GB_CFG;
```

类型	名称	描述	范围

FH_BOOL	bGbEn	Gb 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMode	GB 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_UINT8	u08SensiThl	GB 敏感度下阈值，值越大表示边界上的校正强度也越大 U8，sensiThl<sensiThh	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SensiThh	GB 敏感度上阈值，值越大表示边界上的校正强度也越大 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GbTh	G 通道差异阈值，值越小整体校正强度越大 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GbDiffTh0	GB 阈值 0 用于坏点和 GB 同时存在，坏点周围点 G 校正门限，越小校正力度越大 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GbDiffTh1	GB 阈值 1 用于坏点和 GB 同时存在，坏点周围点 G 校正门限，越小校正力度越大 U8，一般 gbDiffTh1>gbDiffTh0	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SensiThhMap[12]	0db 阈值上限 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SensiThlMap[12]	0db 阈值下限 U8	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GbThMap[12]	0db G 通道差异阈值 U8	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

18 POST GAIN

18.1 功能描述

后端数字增益

18.2 API 接口

18.2.1 API_ISP_SetPostGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetPostGain(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_POST_GAIN_CFG *pstPostGainCfg);

简述

设置 postgain 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_POST_GAIN_CFG	pstPostGainCfg	类型为 ISP_POST_GAIN_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_POST_GAIN_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

post_gain 模块目前作为一部分数字增益使用, 不建议随意配置增益, 防止 ae 策略出现一些异常

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

18.2.2 API_ISP_GetPostGain

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetPostGain(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_POST_GAIN_CFG *pstPostGainCfg);

简述

获取 postgain 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_POST_GAIN_CFG	pstPostGainCfg	类型为 ISP_POST_GAIN_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_POST_GAIN_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

18.3 结构体定义

18.3.1 ISP_POST_GAIN_CFG

```
typedef struct _ISP_POST_GAIN_CFG_S
{
    FH_UINT16 rGain;
    FH_UINT16 gGain;
    FH_UINT16 bGain;
    FH_UINT16 rOffset;
    FH_UINT16 gOffset;
    FH_UINT16 bOffset;
} ISP_POST_GAIN_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	rGain	R 分量增益	0-0xfff
FH_UINT16	gGain	G 分量增益	0-0xfff
FH_UINT16	bGain	B 分量增益	0-0xfff
FH_UINT16	rOffset	R 分量黑度补偿	0-0xfff
FH_UINT16	gOffset	G 分量黑度补偿	0-0xfff
FH_UINT16	bOffset	B 分量黑度补偿	0-0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

19 HLR

19.1 功能描述

高光恢复

19.2 API 接口

19.2.1 API_ISP_SetHlrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetHlrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_HLR_CFG *pstHlrCfg);

简述

配置 HLR 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HLR_CFG	pstHlrCfg	类型为 ISP_HLR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HLR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

19.2.2 API_ISP_GetHlrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetHlrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_HLR_CFG *pstHlrCfg);

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 HLR 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HLR_CFG	pstHlrCfg	类型为 ISP_HLR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HLR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

19.3 结构体定义

19.3.1 ISP_HLR_CFG

```
typedef struct _ISP_HLR_CFG_S_
{
    FH_BOOL  bHlrEn;
    FH_SINT8 s08CompLevel;
} ISP_HLR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bHlrEn	高光恢复控制使能	0-1
FH_SINT8	s08CompLevel	Hlr 补偿因子 S1.7 hlr_val = hlr_val*(128+comp_level)>>7	-128~127

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

20 LC

20.1 功能描述

LC 指 Local Chroma，用来调整单种颜色饱和度。最多支持同时调整三种颜色。而 CE 模块只能同时调整所有颜色的饱和度，使用受限。LC 模块会更加灵活。

20.2 API 接口

20.2.1 API_ISP_SetLcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetLcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LC_CFG *pstLCCfg);

简述

配置 Local Chroma 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LC_CFG	pstLCCfg	类型为 ISP_LC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

20.2.2 API_ISP_GetLcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetLcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LC_CFG *pstLCCfg);

简述

获取当前配置的 Local Chroma 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LC_CFG	pstLCCfg	类型为 ISP_LC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

20.3 结构体定义

20.3.1 ISP_LC_CFG

```
typedef struct _ISP_LC_CFG_S_
{
    FH_BOOL   bLc0En;
    FH_BOOL   bArea0GainMappingEn;
    FH_BOOL   bArea1GainMappingEn;
    FH_BOOL   bArea2GainMappingEn;
    FH_BOOL   bArea0AlphaMappingEn;
    FH_BOOL   bArea1AlphaMappingEn;
    FH_BOOL   bArea2AlphaMappingEn;
    FH_UINT8  u08Gain0;
    FH_UINT8  u08Alpha0;
    FH_UINT16 u16Theta0;
    FH_BOOL   bLc1En;
    FH_UINT8  u08Gain1;
    FH_UINT8  u08Alpha1;
    FH_UINT16 u16Theta1;
    FH_BOOL   bLc2En;
```

```
    FH_UINT8  u08Gain2;
    FH_UINT8  u08Alpha2;
    FH_UINT16 u16Theta2;
    FH_UINT8 u08Area0AlphaMap[12];
    FH_UINT8 u08Area1AlphaMap[12];
    FH_UINT8 u08Area2AlphaMap[12];
    FH_UINT8 u08Area0GainMap[12];
    FH_UINT8 u08Area1GainMap[12];
    FH_UINT8 u08Area2GainMap[12];
} ISP_LC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLc0En	第一个色度调整使能	0x0-0x1
FH_BOOL	bArea0GainMappingEn	第一个色度中心增益调整模式，0：手动,1：增益映射	0x0-0x1
FH_BOOL	bArea1GainMappingEn	第二个色度中心增益调整模式，0：手动,1：增益映射	0x0-0x1
FH_BOOL	bArea2GainMappingEn	第三个色度中心增益调整模式，0：手动,1：增益映射	0x0-0x1
FH_BOOL	bArea0AlphaMappingEn	第一个色度调整范围角度调整模式,0：手动 1：增益映射	0x0-0x1
FH_BOOL	bArea1AlphaMappingEn	第二个色度调整范围角度调整模式,0：手动 1：增益映射	0x0-0x1
FH_BOOL	bArea2AlphaMappingEn	第三个色度调整范围角度调整模式,0：手动 1：增益映射	0x0-0x1
FH_UINT8	u08Gain0	中心增益：0.6-3.98(0x27-0xff，小于 0x27 的按 0x27 处理)U2.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Alpha0	调整范围角度阿尔法：15-89(0x0f-0x59, 小于 0x0f 的按 0x0f 处理，大于 0x59 的按 0x59 处理)	0x0-0xff
FH_UINT16	u16Theta0	中心线角度西塔：0-359(0x0-0x167，大于 0x167 的按 0x167 处理)	0x0-0x1ff
FH_BOOL	bLc1En	第二个色度调整使能	0x0-0x1
FH_UINT8	u08Gain1	中心增益：0.6-3.98(0x27-0xff，小于 0x27 的按 0x27 处理)U2.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Alpha1	调整范围角度阿尔法：15-89(0x0f-0x59, 小于 0x0f 的按 0x0f 处理，大于 0x59 的按 0x59 处理)	0x0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16Theta1	中心线角度西塔：0-359(0x0-0x167，大于0x167 的按 0x167 处理)	0x0-0x1ff
FH_BOOL	bLc2En	第三个色度调整使能	0x0-0x1
FH_UINT8	u08Gain2	中心增益：0.6-3.98(0x27-0xff，小于0x27 的按 0x27 处理)U2.6	0x0-0xff
FH_UINT8	u08Alpha2	调整范围角度阿尔法：15-89(0x0f-0x59, 小于 0x0f 的按 0x0f 处理，大于 0x59 的按 0x59 处理)	0x0-0xff
FH_UINT16	u16Theta2	中心线角度西塔：0-359(0x0-0x167，大于0x167 的按 0x167 处理)	0x0-0x1ff
FH_UINT8	u08Area0AlphaMap[12]	第一个不同照度下色度调整角度	0~0xff
FH_UINT8	u08Area1AlphaMap[12]	第二个不同照度下色度调整角度	0~0xff
FH_UINT8	u08Area2AlphaMap[12]	第三个不同照度下色度调整角度	0~0xff
FH_UINT8	u08Area0GainMap[12]	第一个不同照度下中心增益调整	0~0xff
FH_UINT8	u08Area1GainMap[12]	第二个不同照度下中心增益调整	0~0xff
FH_UINT8	u08Area2GainMap[12]	第三个不同照度下中心增益调整	0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

21 DRC

21.1 功能描述

21.2 API 接口

21.2.1 API_ISP_SetDrcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDrcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DRC_CFG *pstDrcCfg);

简述

配置 Drc 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DRC_CFG	pstDrcCfg	类型为 ISP_DRC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DRC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

21.2.2 API_ISP_GetDrcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDrcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DRC_CFG *pstDrcCfg);

简述

获取当前配置的 DRC 的 DRV 寄存器值

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DRC_CFG	pstDrcCfg	类型为 ISP_DRC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DRC_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

21.3 结构体定义

21.3.1 DRC_STAT_CFG

```
typedef struct _DRC_STAT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bWinMode;
    FH_UINT8 u08SpaceWin0Size;
    FH_UINT16 u16BinWin0Size;
    FH_UINT8 u08SpaceWin1Size;
    FH_UINT16 u16BinWin1Size;
} DRC_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bWinMode	统计窗口模式选择：0: 窗口长宽一致 1: 窗口根据幅面等比例缩放	0x0~0x1
FH_UINT8	u08SpaceWin0Size	统计窗口大小配置，值越大窗口越大，模式由 winMode 决定	0x0~0xff
FH_UINT16	u16BinWin0Size	值域窗口大小配置，值越大窗口越大	0x0~0x1ff
FH_UINT8	u08SpaceWin1Size	统计窗口大小配置，值越大窗口越大，模式由 winMode 决定	0x0~0xff
FH_UINT16	u16BinWin1Size	值域窗口大小配置，值越大窗口越大	0x0~0x1ff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

21.3.2 ISP_DRC_CFG

```
typedef struct _ISP_DRC_CFG_S_
{
    FH_BOOL bDrcEn;
    FH_BOOL bDrcHwEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_BOOL bSupPosEdgeEn;
    FH_BOOL bDrcCurveMode;
    FH_BOOL bDrcCurveDarkEn;
    FH_UINT8 u08DrcCurveIdx;
    FH_UINT8 u08drcLightStatRatio;
    FH_BOOL bDrcLightStatEn;
    FH_BOOL bDrcCurveLightEn;
    DRC_STAT_CFG stDrcStatCfg;
    ISP_LUT_POINT stFilterWgtLut[2];
    ISP_LUT_POINT stMergeLut[2];
    ISP_LUT_POINT stFwLut[3];
    FH_UINT8 u08FilterWgtMin;
    FH_UINT8 u08FilterWgtMax;
    FH_UINT8 u08SupPosEdgeStr;
    FH_UINT8 u08GainN;
    FH_UINT8 u08Offset;
    FH_UINT8 u08Factor;
    FH_UINT16 u16LumaDiffTh;
    FH_UINT8 u08LcCtr;
    FH_UINT8 u08DrcStr;
    FH_UINT8 u08GainY;
    FH_UINT8 u08Bright;
    FH_UINT8 u08DePosDarkGain;
    FH_UINT8 u08DePosBrightGain;
    FH_UINT8 u08DeNegDarkGain;
    FH_UINT8 u08DeNegBrightGain;
    FH_UINT8 u08DePosMax;
    FH_UINT8 u08DePosMin;
    FH_UINT8 u08DePosTh;
    FH_UINT8 u08DePosSlope;
    FH_UINT8 u08DeNegMax;
    FH_UINT8 u08DeNegMin;
    FH_UINT8 u08DeNegTh;
    FH_UINT8 u08DeNegSlope;
    FH_UINT16 u16SupBrightTh;
    FH_UINT8 u08SupBrightSlope;
    FH_UINT8 u08DarkSat;
    FH_UINT8 u08BrightSat;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 u08LcCtrMap[12];
    FH_UINT8 u08BrightMap[12];
    FH_UINT8 u08DrcInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08DrcStrMap[12];
    FH_UINT8 u08DePosDarkGainMap[12];
    FH_UINT8 u08DePosBrightGainMap[12];
    FH_UINT8 u08DeNegDarkGainMap[12];
    FH_UINT8 u08DeNegBrightMap[12];
    FH_UINT8 u08GainNInttMap[4];
    FH_UINT8 u08GainNMap[12];
    FH_UINT8 u08OffsetInttMap[4];
    FH_UINT8 u08OffsetMap[12];
    FH_UINT8 u08FactorMap[16];
    FH_UINT8 u08FilterY1InttMap[4];
    FH_UINT8 u08FilterY1Map[12];
    FH_UINT8 u08FilterY2InttMap[4];
    FH_UINT8 u08FilterY2Map[12];
    FH_UINT8 u08FwY1InttMap[4];
    FH_UINT8 u08FwY1Map[12];
    FH_UINT16 u16MergeX1InttMap[4];
    FH_UINT16 u16MergeX1Map[12];
    FH_UINT16 u16MergeX2InttMap[4];
    FH_UINT16 u16MergeX2Map[12];
    FH_UINT8 u08DarkSatMap[12];
    FH_UINT8 u08BrightSatMap[12];
    FH_UINT16 u16Data[386];
} ISP_DRC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bDrcEn	Drc 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bDrcHwEn	Drc 硬件模块使能：0：关闭；1：打开；	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	DRC 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bInttMappingEn	DRC gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bSupPosEdgeEn	高亮白边校正使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bDrcCurveMode	0：采用内置 drc 表，由 drc_curve_idx 决定 1：采用自定义 drc 表	0x0~0x1
FH_BOOL	bDrcCurveDarkEn	drc 曲线暗部控制使能：0：关闭；1：打开；	0x0~0x1
FH_UINT8	u08DrcCurveIdx	drc 曲线 idx	0x0~0x7

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08drcLightStatRatio	亮部统计使能打开时有效，亮部统计得到最大值的补偿比例因子，U.6	0x0~0xff
FH_BOOL	bDrcLightStatEn	亮部统计使能，为 drc 曲线亮部控制提供统计信息：0：关闭；1：打开；	0x0~0x1
FH_BOOL	bDrcCurveLightEn	drc 曲线亮部控制使能：0：关闭；1：打开；	0x0~0x1
DRC_STAT_CFG	stDrcStatCfg	Drc 统计窗口 0 和窗口 1 配置	DRC_STAT_CFG
ISP_LUT_POINT	stFilterWgtLut[2]	滤波输出权重 Lut 横坐标 x（0-0xfff）；滤波输出权重纵坐标值 y(0x0~0xff)，越大越倾向于使用滤波输出结果，通透性好，y0<=y1	ISP_LUT_POINT
ISP_LUT_POINT	stMergeLut[2]	两路统计 merge 横坐标 x(0x0~0x3fff); 两路统计 merge 纵坐标 y(0x0~0x1ff)，越大 Stat1 融合越多	ISP_LUT_POINT
ISP_LUT_POINT	stFwLut[3]	明暗分割 Lut 横坐标 x（0-0xfff）；明暗分割 Lut 纵坐标 y(0x0~0xff)	ISP_LUT_POINT
FH_UINT8	u08FilterWgtMin	滤波输出权重最小值，越大越倾向于使用滤波输出结果，通透性好，u08FilterWgtMin<=u08FilterWgtMax	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FilterWgtMax	滤波输出权重最大值，越大越倾向于使用滤波输出结果，通透性好	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SupPosEdgeStr	高亮白边校正强度，值越大校正越强，也即高亮白边越弱	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GainN	暗处抑制曲线的 slope	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Offset	暗处抑制曲线的 offset	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Factor	暗处抑制曲线的线性控制	0x0~0xf
FH_UINT16	u16LumaDiffTh	控制滤波后亮度差，越大亮处抑制越小	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08LcCtr	局部对比度调整，最大为 64	0x0~0x7f
FH_UINT8	u08DrcStr	DRC 强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GainY	DRC 强度映射增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Bright	亮度调整参数，值越大，亮度越亮	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosDarkGain	正向细节暗区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosBrightGain	正向细节亮区增益	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08DeNegDarkGain	负向细节暗区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DeNegBrightGain	负向细节亮区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosMax	控制亮细节最大值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosMin	控制亮细节最小值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosTh	控制亮细节阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosSlope	控制亮细节斜率	0x0~0x7
FH_UINT8	u08DeNegMax	控制暗细节最大值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DeNegMin	控制暗细节最小值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DeNegTh	控制暗细节阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DeNegSlope	控制暗细节斜率	0x0~0x7
FH_UINT16	u16SupBrightTh	亮区抑制门限	0x0~0xfff
FH_UINT8	u08SupBrightSlope	亮区抑制斜率，值越大抑制越弱	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DarkSat	暗区饱和度，值越小，暗区饱和度抑制越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08BrightSat	亮区饱和度，值越小，亮区饱和度抑制越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LcCtrMap[12]	0db 局部对比度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08BrightMap[12]	0db drc 亮度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DrcInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时 drc 亮度强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DrcStrMap[12]	0db drc 亮度强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosDarkGainMap[12]	0db 正向细节暗区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DePosBrightGainMap[12]	0db 正向细节亮区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DeNegDarkGainMap[12]	0db 负向细节暗区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DeNegBrightMap[12]	0db 负向细节亮区增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GainNInttMap[4]	暗处抑制曲线 gainN 的 intt map 0(1/16 inttMax 时)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GainNMap[12]	暗处抑制曲线 gainN 的 gain map 0(0db)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08OffsetInttMap[4]	暗处抑制曲线 offset 的 intt map 0(1/16 inttMax 时)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08OffsetMap[12]	暗处抑制曲线 offset 的 gain map 0(0db)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FactorMap[16]	暗处抑制曲线 factor 的 gain map 0(1/16 inttMax 时)	0x0~0xf
FH_UINT8	u08FilterY1InttMap[4]	滤波输出权重权重纵坐标值 y1 的 intt map 0(1/16 inttMax 时) y1<=y2	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FilterY1Map[12]	滤波输出权重权重纵坐标值 y1 的 gain map 0(0db) y1<=y2	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08FilterY2InttMap[4]	滤波输出权重权重纵坐标值 y2 的 intt map 0(1/16 inttMax 时)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FilterY2Map[12]	滤波输出权重权重纵坐标值 y2 的 gain map 0(0db)	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FwY1InttMap[4]	亮暗分割曲线 y1 的 intt map 1	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FwY1Map[12]	亮暗分割曲线 y1 的 gain map 0(0db)	0x0~0xff
FH_UINT16	u16MergeX1InttMap[4]	两路统计融合映射线横坐标 X1 点 (1/16 inttMax 时)	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16MergeX1Map[12]	两路统计融合映射线横坐标 X1 点 (0db 时)	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16MergeX2InttMap[4]	两路统计融合映射线横坐标 X2 点 (1/16 inttMax 时)	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16MergeX2Map[12]	两路统计融合映射线横坐标 X2 点 (0db 时)	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08DarkSatMap[12]	0db 时暗区饱和度	0x0-0xff
FH_UINT8	u08BrightSatMap[12]	0db 时亮区饱和度	0x0-0xff
FH_UINT16	u16Data[386]	系数 0	0x0~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

22 LSC

22.1 功能描述

22.2 API 接口

22.2.1 API_ISP_SetLscCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetLscCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LSC_CFG *pstLscCfg);

简述

配置 lsc 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LSC_CFG	pstLscCfg	类型为 ISP_LSC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LSC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

22.2.2 API_ISP_SetLscCropCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetLscCropCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LSC_CROP_CFG *pstLscCropCfg);

简述

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

配置 lsc crop 参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LSC_CROP_CFG	pstLscCropCfg	类型为 ISP_LSC_CROP_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LSC_CROP_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

22.3 结构体定义

22.3.1 ISP_LSC_CFG

```
typedef struct _ISP_LSC_CFG_S_
{
    FH_BOOL   bLscEn;
    FH_BOOL   bMirrorEn;
    FH_BOOL   bFlippEn;
    FH_BOOL   bTabMergeEn;
    FH_BOOL   bMergeMode;
    FH_UINT8  u08MergeWeight;
    FH_UINT8  u08OriginPattern;
    FH_UINT8  u08InvertPattern;
    char *    pLscTable;
    char *    pLscTableEx;
} ISP_LSC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLscEn	镜头阴影矫正控制使能	0~1
FH_BOOL	bMirrorEn	lsc 表 mirror 开关使能	0~1

FH_BOOL	bFlippEn	lsc 表 flip 开关使能	0~1
FH_BOOL	bTabMergeEn	两张 lsc 表融合开关，仅 FH885XV310 支持	0~1
FH_BOOL	bMergeMode	融合模式，当 bTabMergeEn=1 时有效，0：手动设置融合权重；1：根据色温位置自动设置融合权重	0~1
FH_UINT8	u08MergeWeight	融合权重，(Table * weight + TableEx * (255 - weight))/255, 当 bTabMergeEn=1 且 bMergeMode=0 时有效	0~255
FH_UINT8	u08OriginPattern	origin bayer pattern	0~3
FH_UINT8	u08InvertPattern	invert(flip or mirror) 后的 bayer pattern	0~3
char	pLscTable	补偿系数表 0	0~0xffffffff
char	pLscTableEx	补偿系数表 1	0~0xffffffff

22.3.2 ISP_LSC_CROP_CFG

```
typedef struct _ISP_LSC_CROP_CFG_S_
{
    FH_UINT16  u16LscHeight;
    FH_UINT16  u16LscWidth;
    FH_UINT16  u16CropHeight;
    FH_UINT16  u16CropWidth;
    FH_UINT16  u16OffsetY;
    FH_UINT16  u16OffsetX;
} ISP_LSC_CROP_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16LscHeight	<Lsc 原图像高度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16LscWidth	<Lsc 原图像宽度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16CropHeight	<Lsc 裁剪图像高度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16CropWidth	<Lsc 裁剪图像宽度	0~0x1fff
FH_UINT16	u16OffsetY	<Lsc 裁剪垂直偏移	0~0xfff
FH_UINT16	u16OffsetX	<Lsc 裁剪水平偏移	0~0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

23 MIRROR&FLIP

23.1 功能描述

实现图像的镜像和水平翻转。

23.2 API 接口

23.2.1 API_ISP_MirrorEnable

原型

FH_SINT32 API_ISP_MirrorEnable(FH_UINT32 u32IspDevId, MIRROR_CFG_S *pMirror);

简述

ISP 的 MIRROR 模块，可以实现镜像, 镜像后的 pattern 不需要配置, 软件会自动转换。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
MIRROR_CFG_S	pMirror	类型为 MIRROR_CFG_S 的结构体指针，详细成员变量请查看 MIRROR_CFG_S 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

23.2.2 API_ISP_SetMirrorAndflip

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_SetMirrorAndflip(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL mirror, FH_BOOL flip);

简述

配置 SENSOR 的镜像和水平翻转。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	mirror	镜像 (mirror=1)，正常 (mirror=0)	IN
FH_BOOL	flip	水平翻转 (flip=1)，正常 (flip=0)	IN

返回值

0(正确)

注意

无

23.2.3 API_ISP_SetMirrorAndflipEx

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetMirrorAndflipEx(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL mirror, FH_BOOL flip,FH_UINT32 bayer);

简述

配置 SENSOR 的镜像和水平翻转，同时会更改 ISP 中相关 bayer 配置。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	mirror	镜像 (mirror=1)，正常 (mirror=0)	IN
FH_BOOL	flip	水平翻转 (flip=1)，正常 (flip=0)	IN
FH_UINT32	bayer	镜像和水平翻转影响之后的 BAYER 格式。	IN

返回值

0(正确)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

23.2.4 API_ISP_GetMirrorAndflip

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetMirrorAndflip(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL *mirror, FH_BOOL *flip);

简述

获取当前 SENSOR 镜像和水平翻转的状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	mirror	镜像 (mirror=1)，正常 (mirror=0)	OUT
FH_BOOL	flip	水平翻转 (flip=1)，正常 (flip=0)	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

23.3 结构体定义

23.3.1 MIRROR_CFG_S

```
typedef struct mirror_cfg_s
{
    FH_BOOL             bEN;
    ISP_BAYER_TYPE      normal_bayer;
    ISP_BAYER_TYPE      mirror_bayer;
}MIRROR_CFG_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bEN	镜像使能开关	0~1
ISP_BAYER_TYPE	normal_bayer	无效成员变量	0~3
ISP_BAYER_TYPE	mirror_bayer	无效成员变量	0~3

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

24 NR2D

24.1 功能描述

2D 降噪模块，提供了两种模式，自动和手动。

24.2 API 接口

24.2.1 API_ISP_SetNr2dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr2dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR2D_CFG *pstNr2dCfg);

简述

配置 NR2D 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR2D_CFG	pstNr2dCfg	类型为 ISP_NR2D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR2D_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

24.2.2 API_ISP_GetNr2dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetNr2dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR2D_CFG *pstNr2dCfg);

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 NR2D 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR2D_CFG	pstNr2dCfg	类型为 ISP_NR2D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR2D_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

24.2.3 API_ISP_SetNr2dDpcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr2dDpcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR2D_DPC_CFG *pstNr2dDpcCfg);

简述

配置 NR2D DPC 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR2D_DPC_CFG	pstNr2dDpcCfg	类型为 ISP_NR2D_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR2D_DPC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

24.2.4 API_ISP_GetNr2dDpcCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetNr2dDpcCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR2D_DPC_CFG *pstNr2dDpcCfg);

简述

配置 NR2D DPC 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR2D_DPC_CFG	pstNr2dDpcCfg	类型为 ISP_NR2D_DPC_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR2D_DPC_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

24.3 结构体定义

24.3.1 ISP_LUT_POINT

```
typedef struct _ISP_LUT_POINT_S_
{
    FH_UINT16 u16X;
    FH_UINT16 u16Y;
} ISP_LUT_POINT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16X	坐标系中 X 轴坐标值	0x0~0xffff

FH_UINT16	u16Y	坐标系中 Y 轴坐标值	0x0~0xffff

24.3.2 ISP_NR2D_CFG

```
typedef struct _ISP_NR2D_CFG_S_
{
    FH_BOOL bNr2dEn;
    FH_BOOL bNr2dMode;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_UINT8 u08RefCoefRatio;
    FH_UINT8 u08Nr2dSfSft;
    FH_UINT8 u08Nr2dLfSft;
    FH_BOOL bSigLutSet;
    FH_BOOL bSigLutMode;
    FH_UINT8 u08LfSiglutIdx;
    FH_UINT8 u08SfSiglutIdx;
    FH_BOOL bNr2dMenEn;
    FH_BOOL bMergeLutIdx;
    FH_UINT16 u16LfK1;
    FH_UINT8 u08LfK2;
    FH_SINT32 s32LfO1;
    FH_SINT32 s32LfO2;
    FH_UINT16 u16SfK1;
    FH_UINT8 u08SfK2;
    FH_SINT32 s32SfO1;
    FH_SINT32 s32SfO2;
    FH_UINT8 u08SfSlopeStr;
    FH_UINT8 u08SfOffsetStr;
    FH_UINT8 u08LfSlopeStr;
    FH_UINT8 u08LfOffsetStr;
    FH_UINT8 u08LfSigLutX[6];
    FH_UINT8 u08LfSigLutY[6];
    FH_UINT8 u08SfSigLutX[6];
    FH_UINT8 u08SfSigLutY[6];
    ISP_LUT_POINT stLfAddLut[4];
    ISP_LUT_POINT stSfAddLut[4];
    ISP_LUT_POINT stLfLumaLut[4];
    ISP_LUT_POINT stSfLumaLut[4];
    FH_UINT8 u08LfSlopeInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08LfSlopeStrMap[12];
    FH_UINT8 u08SfSlopeInttStrMap[4];
    FH_UINT8 u08SfSlopeStrMap[12];
    FH_UINT8 u08LfOffsetStrMap[12];
    FH_UINT8 u08SfOffsetStrMap[12];
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatioInttMap[8];
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatioMap[12];
    FH_UINT8 u08LfAddLutIdxMap[12];
    FH_UINT8 u08SfAddLutIdxMap[12];
    FH_UINT8 u08LfLumaLutIdxMap[12];
    FH_UINT8 u08SfLumaLutIdxMap[12];
    FH_UINT8 u08LfAddLutIdX1OffsetMap[12];
    FH_UINT8 u08LfAddLutIdX2OffsetMap[12];
    FH_UINT8 u08LfSiglutIdxMap[16];
    FH_UINT8 u08SfSiglutIdxMap[16];
} ISP_NR2D_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bNr2dEn	Nr2d 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bNr2dMode	NR2D 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bIntttMappingEn	NR2D gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_UINT8	u08RefCoefRatio	参考帧 2dcoeff 比例因子，值越小收敛越快，拖尾越小	0x0~0x1f
FH_UINT8	u08Nr2dSfSft	2d 短帧降噪移位,U4	0x0~0xf
FH_UINT8	u08Nr2dLfSft	2d 长帧降噪移位,U4	0x0~0xf
FH_BOOL	bSigLutSet	内置的 SigLut 组别选择：0：第 0 组；1：第 1 组；	0x0~0x1
FH_BOOL	bSigLutMode	长短帧 siglut 的曲线模式：0：采用内置的 SigLut, 根据 SigLutIdx 确定；1：自定义模式，用户通过 LF/SF_SIGLUT_CONFIG0/1/2 设置长短帧的 sigLut 曲线；Range: 0x0-0x1	0x0~0x1
FH_UINT8	u08LfSiglutIdx	长帧 siglut 的曲线选择，越大去噪越强	0x0~0xf
FH_UINT8	u08SfSiglutIdx	短帧 siglut 的曲线选择，越大去噪越强	0x0~0xf
FH_BOOL	bNr2dMenEn	Nr2d 联动使能开关	0x0~0x1
FH_BOOL	bMergeLutIdx	线性是写 1，只用长帧的参数其他值用于 wdr	0x0~0x1
FH_UINT16	u16LfK1	Long frame: the slope of “slope K”,U8.8	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08LfK2	Long frame: the offset of “slope K”,U8	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32	s32LfO1	Long frame: the slope of "offset O",S20.8	-134217728~134217727
FH_SINT32	s32LfO2	Long frame: the offset of "offset O",S25	-16777216~16777215
FH_UINT16	u16SfK1	Short frame: the slope of "slope K",U8.8	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08SfK2	Short frame: the offset of "slope K",U8	0x0~0xff
FH_SINT32	s32SfO1	Short frame: the slope of "offset O",S20.8	-134217728~134217727
FH_SINT32	s32SfO2	Short frame: the offset of "offset O",S25	-16777216~16777215
FH_UINT8	u08SfSlopeStr	短帧噪声斜率估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfOffsetStr	短帧噪声偏移估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfSlopeStr	长帧噪声斜率估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfOffsetStr	长帧噪声偏移估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfSigLutX[6]	输入 coef x0（0-255）x 越小，代表越接近静止区 x 越大，代表越偏向运动区 x0 固定为 0	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfSigLutY[6]	输出 coef y0, 越大去噪越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfSigLutX[6]	输入 coef x0（0-255）x0 固定为 0	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfSigLutY[6]	输出 coef y0, 越大去噪越强	0x0~0xff
ISP_LUT_POINT	stLfAddLut[4]	长帧回加 LUT 横坐标 coef x(0~255), 从 0 开始依次增大，值越小，代表越接近静止区 x 越大，代表越偏向运动区; 纵坐标 y(0~255), 越大去噪越强	ISP_LUT_POINT
ISP_LUT_POINT	stSfAddLut[4]	短帧回加 LUT 横坐标 coef x(0~255), 从 0 开始依次增大，值越小，代表越接近静止区 x 越大，代表越偏向运动区; 纵坐标 y(0~255), 越大去噪越强	ISP_LUT_POINT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

ISP_LUT_POINT	stLfLumaLut[4]	长帧回加亮度 LUT 横坐标亮度值 x（0-4095）从 0 开始依次增大;LUT 表纵坐标 y（0-255）, 越小去噪强度越强	ISP_LUT_POINT
ISP_LUT_POINT	stSfLumaLut[4]	短帧回加亮度 LUT 横坐标亮度值 x（0-4095）从 0 开始依次增大;LUT 表纵坐标 y（0-255）, 越小去噪强度越强	ISP_LUT_POINT
FH_UINT8	u08LfSlopeInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时，长帧噪声斜率估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfSlopeStrMap[12]	0db 时，长帧噪声斜率估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfSlopeInttStrMap[4]	1/16 inttMax 时，短帧噪声斜率估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfSlopeStrMap[12]	0db 时，短帧噪声斜率估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfOffsetStrMap[12]	0db 时，长帧噪声偏移估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfOffsetStrMap[12]	0db 时，短帧噪声偏移估计强度，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffRatioInttMap[8]	1/256 inttMax 时，coeff 比例因子	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffRatioMap[12]	0db 时，coeff 比例因子	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfAddLutIdxMap[12]	0db, 长帧回加曲线选择，值越大去噪越强	0x0~0xf
FH_UINT8	u08SfAddLutIdxMap[12]	0db, 短帧回加曲线选择，值越大去噪越强	0x0~0xf
FH_UINT8	u08LfLumaLutIdxMap[12]	0db, 长帧根据亮度去噪曲线选择，值越大去噪越强	0x0~0xf
FH_UINT8	u08SfLumaLutIdxMap[12]	0db, 短帧根据亮度去噪曲线选择，值越大去噪越强	0x0~0xf
FH_UINT8	u08LfAddLutIdX1OffsetMap[12]	0db, 长帧根据 Coef 去噪曲线 X1 偏移值，值越大越偏向运动	0x0~0xf
FH_UINT8	u08LfAddLutIdX2OffsetMap[12]	0db, 长帧根据 Coef 去噪曲线 X2 偏移值，值越大越偏向运动	0x0~0xf
FH_UINT8	u08LfSiglutIdxMap[16]	1/16 inttMax, 长帧 siglut 的曲线选择，越大去噪越强	0x0~0xf
FH_UINT8	u08SfSiglutIdxMap[16]	1/16 inttMax, 短帧 siglut 的曲线选择，越大去噪越强	0x0~0xf

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

24.3.3 ISP_NR2D_DPC_CFG

```
typedef struct _ISP_NR2D_DPC_CFG_S_
{
    FH_BOOL bNr2dDpcMode;
    FH_UINT8 u08Nr2dDpcEn;
    FH_UINT8 u08Str;
    FH_UINT8 u08Wdc;
    FH_UINT8 u08Bdc;
    FH_UINT8 u08StrMap[12];
    FH_UINT8 u08WdcMap[12];
    FH_UINT8 u08BdcMap[12];
} ISP_NR2D_DPC_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bNr2dDpcMode	NR2D DPC 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_UINT8	u08Nr2dDpcEn	0: 关闭去坏点;1: 打开去白点功能;2. 打开去黑点功能;3. 同时打开去白点黑点功能	0~3
FH_UINT8	u08Str	手动去坏点强度,U1.3	0-0x7
FH_UINT8	u08Wdc	手动白点门限值	0-0xff
FH_UINT8	u08Bdc	手动黑点门限值	0-0xff
FH_UINT8	u08StrMap[12]	不同增益下 NR2D DPC 强度	0-0x7
FH_UINT8	u08WdcMap[12]	不同增益下白点门限 DC 值	0-0xff
FH_UINT8	u08BdcMap[12]	不同增益下黑点门限值	0-0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

25 NR3D

25.1 功能描述

3D 降噪模块，提供了两种模式，自动和手动。

25.2 API 接口

25.2.1 API_ISP_SetNr3dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr3dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR3D_CFG *pstNr3dCfg);

简述

配置 NR3D 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_CFG	pstNr3dCfg	类型为 ISP_NR3D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

25.2.2 API_ISP_GetNr3dCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetNr3dCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR3D_CFG *pstNr3dCfg);

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 NR3D 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_CFG	pstNr3dCfg	类型为 ISP_NR3D_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

25.2.3 API_ISP_SetNr3dCoeffCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr3dCoeffCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR3D_COEFF_CFG *pstNr3dCoeffCfg);

简述

该函数可以配置 NR3D 的 Coeff 曲线，通过配置四对坐标可以配置 Coeff 曲线。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_COEFF_CFG	pstNr3dCoeffCfg	类型为 ISP_NR3D_COEFF_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_COEFF_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

25.2.4 API_ISP_SetNr3dDcRate

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetNr3dDcRate(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_NR3D_DC_RATE *pstNr3dDcRate);

简述

降低 NR3D 的解压缩速率

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_DC_RATE	pstNr3dCoeffCfg	类型为 ISP_NR3D_DC_RATE 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_DC_RATE 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

一行预期输出的周期数会影响 IPB+VPU 的工作速率，解压缩的速率只能比预期的慢，所以只推荐在 VPU 开启循环缓冲的时候使用

25.2.5 API_ISP_SetNr3dDcRate

简述

获取当前 NR3D 的解压缩速率

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_NR3D_DC_RATE	pstNr3dCoeffCfg	类型为 ISP_NR3D_DC_RATE 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_NR3D_DC_RATE 结构体定义。	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

25.3 结构体定义

25.3.1 NR3D_STAT_CFG

```
typedef struct _NR3D_STAT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bWinMode;
    FH_UINT8 u08SpaceWinSize;
    FH_UINT8 u08BinWinSize;
} NR3D_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bWinMode	统计窗口模式选择：0: 窗口长宽一致 1: 窗口根据幅面等比例缩放	0x0~0x1
FH_UINT8	u08SpaceWinSize	统计窗口大小配置，值越大窗口越大，模式由 winMode 决定	0x0~0xff
FH_UINT8	u08BinWinSize	值域窗口大小配置，值越大窗口越大	0x0~0xff

25.3.2 ISP_NR3D_CFG

```
typedef struct _ISP_NR3D_CFG_S_
{
    FH_BOOL bNr3dEn;
    FH_BOOL bNr3dMode;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_BOOL bCoeffMode;
    FH_BOOL bShowCoefEn;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_BOOL bPresetMap;
    FH_UINT8 u08CoeffMapIdx;
    FH_UINT8 u08CoeffYLutIdx;
    FH_UINT8 u08Nr3dCoeffSel;
    NR3D_STAT_CFG stNr3dStatCfg;
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatio;
    FH_UINT8 u08MdCoeffTh;
    FH_UINT16 u16LfSlope;
    FH_UINT8 u08LfSlopeShift;
    FH_UINT16 u16SfSlope;
    FH_UINT8 u08SfSlopeShift;
    FH_UINT16 u16LfOffset;
    FH_UINT8 u08LfOffsetShift;
    FH_UINT16 u16SfOffset;
    FH_UINT8 u08SfOffsetShift;
    FH_UINT16 u16MdGain;
    FH_UINT8 u08MdFltCof;
    FH_UINT8 u08RefCoeffTh;
    FH_UINT8 u08Nr3dCofSel[12];
    FH_UINT8 u08RefCoeffRatioMap[12];
    FH_UINT8 u08MdFltCofMap[12];
    FH_UINT8 u08RefCoeffThMap[12];
    FH_UINT16 u16MdGainInttMap[8];
    FH_UINT16 u16MdGainMap[12];
    FH_UINT16 u16LfSlopeMap[12];
    FH_UINT16 u16LfOffsetMap[12];
    FH_UINT16 u16SfSlopeMap[12];
    FH_UINT16 u16SfOffsetMap[12];
    FH_UINT8 u08CoeffIdxMap[12];
    FH_UINT8 u08CoeffModeMap[12];
    FH_UINT8 u08CoeffYLutIdxMap[12];
} ISP_NR3D_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bShowCoefEn	标定 3d 时显示使能开关	0x0~0x1
FH_BOOL	bPresetMap	0: 采用内置 coeff 映射表（由 coeff_MAP_idx 决定）1：采用自定义 coeff 映射表	0x0~0x1
FH_UINT8	u08CoeffMapIdx	coeff 映射曲线: 值越大，斜率越缓, 运动物体越虚，但运动过渡自然	0x0~0x7
FH_UINT8	u08CoeffYLutIdx	噪声估计随亮度 LUT 映射线，用于低照下控制暗区噪声估计，值越大暗区 coeff 越大，默认值 0	0x0~0x3

FH_UINT8	u08Nr3dCoeffSel	nr3d coeff 的迭代增益 0 时用的是当前帧值越大迭代越多，拖尾越大	0x0~0x1f
NR3D_STAT_CFG	stNr3dStatCfg	Nr3d 统计窗口配置	NR3D_STAT_CFG
FH_UINT8	u08RefCoeffRatio	参考帧 coeff 比例因子，值越小收敛越快	0x0~0x1f
FH_UINT8	u08MdCoeffTh	运动 coeff 门限值，小于此门限认为是静止，与 coeff 映射线配合使用	0x0~0xff
FH_UINT16	u16LfSlope	长帧噪声估计斜率，主要控制亮出噪声	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08LfSlopeShift	长帧噪声估计斜率的小数位移 U4	0x0~0xf
FH_UINT16	u16SfSlope	短帧噪声估计斜率，主要控制亮出噪声	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08SfSlopeShift	短帧噪声估计斜率的小数位移 U4	0x0~0xf
FH_UINT16	u16LfOffset	长帧噪声估计偏移 U16	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08LfOffsetShift	长帧噪声估计偏移的位移 U4	0x0~0xf
FH_UINT16	u16SfOffset	短帧噪声估计偏移 U16	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08SfOffsetShift	短帧噪声估计偏移的位移 U4	0x0~0xf
FH_UINT16	u16MdGain	运动强度增益	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08MdFltCof	运动信息滤波比例，值越大越倾向于判断成运动。	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffTh	参考帧运动信息阈值，将参考帧 coeff 限制在 refCoeffTh 之上，值越大，nr3d 强度越弱，噪声越大	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Nr3dCofSel[12]	0db 时，3d coeff 迭代增益	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffRatioMap[12]	0db 时，coeff 比例因子	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MdFltCofMap[12]	0db 时，运动信息滤波比例	0x0~0xff
FH_UINT8	u08RefCoeffThMap[12]	0db 时，参考帧运动 coeff 最小值	0x0~0xff
FH_UINT16	u16MdGainInttMap[8]	1/256 inttMax 时，运动估计强度	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16MdGainMap[12]	0db，运动估计强度	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16LfSlopeMap[12]	0db，长帧噪声估计斜率	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16LfOffsetMap[12]	0db，长帧噪声估计偏移	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16SfSlopeMap[12]	0db，短帧噪声估计斜率	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16SfOffsetMap[12]	0db，短帧噪声估计偏移	0x0~0xffff
FH_UINT8	u08CoeffIdxMap[12]	不同增益时的 coeff 映射线	0x0-0x1
FH_UINT8	u08CoeffModeMap[12]	不同增益时的 coeff 处理方式	0x0-0x1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08CoeffYLutIdxMap[12]	不同增益时的噪声估计随亮度 LUT 映射线	0x0-0x3

25.3.3 ISP_NR3D_COEFF_CFG

```
typedef struct _ISP_NR3D_COEFF_CFG_
{
    FH_UINT16 u16CoeffY[27];
} ISP_NR3D_COEFF_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16CoeffY[27]	NR3D Coeff 26 段映射线的折点纵坐标。Y0<=Y1…<=Y26	0~0x3ff

25.3.4 ISP_NR3D_DC_RATE

```
typedef struct _ISP_NR3D_DC_RATE_
{
    FH_UINT16 u16ActWth;
    FH_UINT16 u16TarWth;
} ISP_NR3D_DC_RATE;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16ActWth	NR3D 实际输出的一行像素点个数	0~0xffff
FH_UINT16	u16TarWth	NR3D 预期一行输出的周期数，NR3D 后的模块每行将按照该周期输出, 该值和 ISP 频率有关	u16ActWth+1~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

26 MD

26.1 功能描述

MD 模块表示当前图像运动静止程度。

26.2 API 接口

26.2.1 API_ISP_GetMdStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetMdStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_MD_STAT* pstMdStat);

简述

获取表征 MD 模块的运动静止程度的数值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_MD_STAT	pstMdStat	类型为 ISP_MD_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_MD_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0

注意

1. 运动块和静止块的数值总和固定，图像划分成 384 个区域
2. 运动块越多，说明图像当前运动的可能性越大，反之则越小

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

26.3 结构体定义

26.3.1 ISP_MD_STAT

```
typedef struct _ISP_MD_STAT_S_
{
    FH_UINT32          u32MdEn;
    FH_UINT32          u32MdMove;
    FH_UINT32          u32MdStill;
} ISP_MD_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32MdEn	模块使能状态，状态为 1 时获取到的值为有效	0~1
FH_UINT32	u32MdMove	模块运动状态统计	0~0x180
FH_UINT32	u32MdStill	模块静止状态统计	0~0x180

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

27 PURPLE

27.1 功能描述

PURPLE 模块用于改善高亮边界处的紫边，蓝边等现象。有些 sensor 高光过渡处的紫边会很严重，采用该模块可以有效改善这种现象。

27.2 API 接口

27.2.1 API_ISP_SetAntiPurpleBoundary

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAntiPurpleBoundary(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_PURPLEFRI_CFG *pstPurplefriCfg);

简述

配置去紫边相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_PURPLEFRI_CFG	pstPurplefriCfg	类型为 ISP_PURPLEFRI_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_PURPLEFRI_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

27.2.2 API_ISP_GetAntiPurpleBoundary

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAntiPurpleBoundary(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_PURPLEFRI_CFG *pstPurplefriCfg);

简述

获取当前配置的去紫边的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_PURPLEFRI_CFG	pstPurplefriCfg	类型为 ISP_PURPLEFRI_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_PURPLEFRI_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

27.3 结构体定义

27.3.1 ISP_PURPLEFRI_CFG

```
typedef struct _ISP_PURPLEFRI_CFG_S_
{
    FH_BOOL bPurplefriEn;
    FH_BOOL bCtrlMode;
    FH_BOOL bMode;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_UINT8 u08PurpleStr;
    FH_UINT8 u08HueExpandCtrl;
    FH_UINT16 u16Ydiffth;
    FH_SINT8 s08HueThL;
    FH_SINT8 s08HueThH;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT16 u16LumaThl;
    FH_UINT16 u16LumaThh;
    FH_UINT16 u16YDiffThInttMap[4];
    FH_UINT16 u16YDiffThMap[12];
} ISP_PURPLEFRI_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bPurplefriEn	Purplefri 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bCtrlMode	强弱去紫边模式：0：弱模式 1：强模式	0x0~0x1
FH_BOOL	bMode	去紫边控制模式 0: 手动模式; 1:gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bInttMappingEn	Purple gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_UINT8	u08PurpleStr	去紫边强度控制，值越大抑制越强	0x0~0x3f
FH_UINT8	u08HueExpandCtrl	色域浸染抑制强度，值越大抑制越强	0x0~0x3f
FH_UINT16	u16Ydiffth	亮度差阈值，该值越小，判断紫边的范围越宽，=0 时，检测紫边不受边缘限制	0x0~0xffff
FH_SINT8	s08HueThL	紫边判断区域下阈值（-128~127），单位为度	-128~127
FH_SINT8	s08HueThH	紫边判断区域上阈值（-128~127），单位为度	-128~127
FH_UINT16	u16LumaThl	紫边判断亮度下阈值，l~h 紫边权重线性递增	0x0~0x1ff
FH_UINT16	u16LumaThh	紫边判断亮度上阈值，大于该值则紫边权重最大 LumaThh > lumaThl	0x0~0x1ff
FH_UINT16	u16YDiffThInttMap[4]	1/16,1/8,1/4,1/2 inttMax 时，亮度区域边界检测阈值	0x0~0xffff
FH_UINT16	u16YDiffThMap[12]	0dB 时，亮度区域边界检测阈值	0x0~0xffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28 YCNR

28.1 功能描述

亮度与色度降噪模块

28.2 API 接口

28.2.1 API_ISP_SetYnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_CFG *pstYnrCfg);

简述

配置 YNR 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_CFG	pstYnrCfg	类型为 ISP_YNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.2 API_ISP_GetYnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetYnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_CFG *pstYnrCfg);

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

获取当前配置的 YNR 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_CFG	pstYnrCfg	类型为 ISP_YNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.3 API_ISP_SetYnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetYnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_MT_CFG *pstYnrMtCfg);

简述

配置 YNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_MT_CFG	pstYnrMtCfg	类型为 ISP_YNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_MT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28.2.4 API_ISP_GetYnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetYnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_YNR_MT_CFG *pstYnrMtCfg);

简述

获取 YNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_YNR_MT_CFG	pstYnrMtCfg	类型为 ISP_YNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_YNR_MT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.5 API_ISP_SetCnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_CFG *pstCnrCfg);

简述

配置 CNR 相关的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_CFG	pstCnrCfg	类型为 ISP_CNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_CFG 结构体定义。	IN

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.6 API_ISP_GetCnrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCnrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_CFG *pstCnrCfg);

简述

获取当前配置的 CNR 相关的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_CFG	pstCnrCfg	类型为 ISP_CNR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.7 API_ISP_SetCnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_MT_CFG *pstC-nrMtCfg);

简述

设置 CNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_MT_CFG	pstCnrMtCfg	类型为 ISP_CNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_MT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

28.2.8 API_ISP_GetCnrMtCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetCnrMtCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CNR_MT_CFG *pstCnrMtCfg);

简述

获取 CNR 与 nr3d 的联动参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CNR_MT_CFG	pstCnrMtCfg	类型为 ISP_CNR_MT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CNR_MT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28.3 结构体定义

28.3.1 ISP_YNR_CFG

```
typedef struct _ISP_YNR_CFG_S_ {
    FH_BOOL bYnrEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_BOOL bCtrlMode;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope0;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope1;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope2;
    FH_UINT8 u08YnrThStr0;
    FH_UINT8 u08YnrThStr1;
    FH_UINT8 u08YnrThStr2;
    FH_UINT8 u08Thl0[16];
    FH_UINT8 u08Thl1[16];
    FH_UINT8 u08Thl2[16];
    FH_BOOL bYnrMergeEn;
    FH_BOOL bYnrMergeMode;
    FH_BOOL bYnrMergeInttMappingEn;
    FH_UINT8 u08YnrMergeThl;
    FH_UINT8 u08YnrMergeThh;
    FH_UINT8 u08YnrMergeThlY;
    FH_UINT8 u08YnrMergeThhY;
    FH_UINT8 u08YnrThSlope0Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrThSlope1Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrThSlope2Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrThStr0InttMap[8];
    FH_UINT8 u08YnrThStr0Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrThStr1InttMap[8];
    FH_UINT8 u08YnrThStr1Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrThStr2Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrMergeThlYInttMap[4];
    FH_UINT8 u08YnrMergeThlYMap[12];
    FH_UINT8 u08YnrMergeThlMap[12];
    FH_UINT8 u08YnrMergeThhMap[12];
} ISP_YNR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bYnrEn	Ynr 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	亮度去噪控制模式 0：手动 模式 1：gain mapping	0x0~0x1

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_BOOL	bIntt MappingEn	YNR gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bCtrlMode	0：弱模式 1：强模式	0x0~0x1
FH_UINT8	u08YnrThSlope0	0 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope1	1 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope2	2 号滤波器映射斜率 U4.4，斜率大于 1 变锐，斜率小于 1 变糊	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr0	ynr 0 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr1	ynr 1 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr2	Ynr 2 号滤波器降噪去噪等级 U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Thl0[16]	亮度阈值 0（0 号滤波器）	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Thl1[16]	亮度阈值 0（1 号滤波器）	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Thl2[16]	亮度阈值 0（2 号滤波器）	0x0~0xff
FH_BOOL	bYnrMergeEn	YNR 融合使能 0：关 1：开	0x0~0x1
FH_BOOL	bYnrMergeMode	Ynr 联动控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bYnrMergeIntt MappingEn	YNR Merge gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_UINT8	u08YnrMergeThl	融合下阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThh	融合上阈值 thh > thl	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThlY	融合下阈值对应权重值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThhY	融合上阈值对应权重值 thh_y >= thl_y	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope0Map[12]	0dB 时映射斜率（高频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope1Map[12]	0dB 时映射斜率（中频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThSlope2Map[12]	0dB 时映射斜率（低频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr0Intt Map[8]	1/256 intt Max 时，去噪强度（高频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr0Map[12]	0dB 时去噪强度（高频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr1Intt Map[8]	1/256 intt Max 时，去噪强度（中频分量），U4.4	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08YnrThStr1Map[12]	0dB 时去噪强度（中频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrThStr2Map[12]	0dB 时去噪强度（低频分量），U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThlYInttMap[4]	1/16	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThlYMap[12]	0dB 时，ynr 联动 coeff 下阈值对应权重，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThlMap[12]	0dB 时，ynr 联动 coeff 下阈值，U4.4	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMergeThhMap[12]	0dB 时，ynr 联动 coeff 上阈值，U4.4	0x0~0xff

28.3.2 ISP_YNR_MT_CFG

```
typedef struct _ISP_YNR_MT_CFG_S_ {
    FH_BOOL bCoefEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bInttMappingEn;
    FH_UINT8 u08MtCoeff0;
    FH_UINT8 u08MtCoeff1;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1;
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0InttMap[8];
    FH_UINT8 u08YnrMtStr0Map[12];
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1InttMap[8];
    FH_UINT8 u08YnrMtStr1Map[12];
} ISP_YNR_MT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCoefEn	YNR 与 NR3D 联动使能 0：关 1：开	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	Ynr 联动控制模式 0：手动模式 1：gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bInttMappingEn	YNR MT gain mapping 控制模式 0: intt mapping 关闭 1: intt mapping 开启	0x0~0x1
FH_UINT8	u08MtCoeff0	YNR 与 NR3D 联动去噪第一个 coeff 分界点，小运动	0x0~0xff
FH_UINT8	u08MtCoeff1	YNR 与 NR3D 联动去噪第二个 coeff 分界点，大运动	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0	YNR 与 NR3D 联动去噪第一级强度，小运动	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08YnrMtStr1	YNR 与 NR3D 联动去噪第二级强度，大运动	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0InttMap[8]	1/256 inttMax 时，小运动去噪等级	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr0Map[12]	0dB 时，小运动去噪等级	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr1InttMap[8]	1/256 inttMax 时，大运动去噪等级	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YnrMtStr1Map[12]	0dB 时，大运动去噪等级	0x0~0xff

28.3.3 ISP_CNR_CFG

```
typedef struct _ISP_CNR_CFG_S_
{
    FH_BOOL bCnrEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_UINT8 u08CnrStr;
    FH_UINT8 u08ColThl;
    FH_UINT8 u08ColThh;
    FH_UINT8 u08StrMap[12];
    FH_UINT8 u08ColThlMap[12];
    FH_UINT8 u08ColThhMap[12];
} ISP_CNR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCnrEn	Cnr 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	色度降噪控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_UINT8	u08CnrStr	色度降噪强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ColThl	颜色保护阈值下限。值越小，颜色保护越好，同时去噪效果越弱。	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ColThh	颜色保护阈值上限。满足约束：colThH>colThL。值越小，颜色保护保护越好，同时去噪效果越弱。	0x0~0xff
FH_UINT8	u08StrMap[12]	0dB 时，色度去噪等级	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ColThlMap[12]	0dB 时，颜色阈值下限	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ColThhMap[12]	0dB 时，颜色阈值上限	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

28.3.4 ISP_CNR_MT_CFG

```
typedef struct _ISP_CNR_MT_CFG_S_
{
    FH_BOOL bCnrMtEn;
    FH_BOOL bCnrMtStrMode;
    FH_UINT8 u08CnrMtStr;
    FH_UINT8 u08CnrMtColStr;
    FH_SINT16 s16CnrMtOffset;
    FH_UINT8 u08MtStrMap[12];
} ISP_CNR_MT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCnrMtEn	CNR 联动使能 0: 关; 1: 开	0x0~0x1
FH_BOOL	bCnrMtStrMode	CNR 联动强度模式 0: 手动模式; 1:gain mapping	0x0~0x1
FH_UINT8	u08CnrMtStr	cnr 联动强度，越大运动区域色度降噪越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08CnrMtColStr	cnr 联动颜色保护强度	0x0~0xf
FH_SINT16	s16CnrMtOffset	cnr 联动偏移，越大整体色度去噪越强	-256~255
FH_UINT8	u08MtStrMap[12]	0dB 时，cnr 联动强度等级	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

29 LCE

29.1 功能描述

29.2 API 接口

29.2.1 API_ISP_SetLceCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetLceCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LCE_CFG *pstLceCfg);

简述

设置局部色度参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LCE_CFG	pstLceCfg	类型为 ISP_LCE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LCE_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

29.2.2 API_ISP_GetLceCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetLceCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_LCE_CFG *pstLceCfg);

简述

获得局部色度参数。

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_LCE_CFG	pstLceCfg	类型为 ISP_LCE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_LCE_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

29.3 结构体定义

29.3.1 ISP_LCE_CFG

```
typedef struct _ISP_LCE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bLceEn;
    FH_BOOL bLceHwEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bMergeSel;
    FH_BOOL bMergeCurveMode;
    FH_UINT8 u08MergeCurveNum;
    FH_UINT8 u08Kneex1[4];
    FH_UINT8 u08Kneey[6];
    FH_UINT8 u08LceStr;
    FH_UINT8 u08CGain;
    FH_UINT8 u08COffset;
    FH_UINT8 u08StrMap[12];
    FH_UINT8 u08CGainMap[12];
    FH_UINT8 u08COffsetMap[12];
} ISP_LCE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLceEn	Lce 控制使能	0x0~0x1

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_BOOL	bLceHwEn	硬件开关 0: 关闭 1: 打开	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	LCE 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bMergeSel	结果是否与原始输入融合：0：不融合 1：融合	0x0~0x1
FH_BOOL	bMergeCurveMode	0：内置 MERGE 表 1：用户自定义 MERGE 表	0x0~0x1
FH_UINT8	u08MergeCurveNum	仅内置模式下有 0-3 共四条曲线	0x0~0x3
FH_UINT8	u08Kneex1[4]	权重 LUT 的第二个点横坐标, 第一个点固定为 0,	0x0~0xff
FH_UINT8	u08Kneey[6]	权重 LUT 的第一个点纵坐标,	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LceStr	局部对比度强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08CGain	色度补偿因子，值越大，饱和度提升越大，U.6	0x0~0xff
FH_UINT8	u08COffset	色度偏移因子，主要针对暗处，值越大，暗处色度补偿越小，对色噪友好	0x0~0xff
FH_UINT8	u08StrMap[12]	0dB 时，局部对比度强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08CGainMap[12]	0dB 时，色度补偿因子 U.6	0x0~0xff
FH_UINT8	u08COffsetMap[12]	0dB 时，色度偏移因子	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

30 DEHAZE

30.1 功能描述

去雾模块，主要用于一些有雾的场景下做去雾处理，使图像对比度更加明显，被雾笼罩的一些细节更加清晰

30.2 API 接口

30.2.1 API_ISP_SetDehazeCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDehazeCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DEHAZE_CFG *pstDehazeCfg);

简述

设置去雾参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DEHAZE_CFG	pstDehazeCfg	类型为 ISP_DEHAZE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DEHAZE_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

30.2.2 API_ISP_GetDehazeCfg

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetDehazeCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DEHAZE_CFG *pstDehazeCfg);

简述

获得去雾参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DEHAZE_CFG	pstDehazeCfg	类型为 ISP_DEHAZE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DEHAZE_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

30.2.3 API_ISP_SetDeCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetDeCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DE_CFG *pstDeCfg);

简述

设置暗部增强参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DE_CFG	pstDeCfg	类型为 ISP_DE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DE_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

30.2.4 API_ISP_GetDeCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDeCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_DE_CFG *pstDeCfg);

简述

获得暗部参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_DE_CFG	pstDeCfg	类型为 ISP_DE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_DE_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

30.3 结构体定义

30.3.1 ISP_DEHAZE_CFG

```
typedef struct _ISP_DEHAZE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bDehazeEn;
    FH_BOOL bGainMappingEn;
    FH_BOOL bDehazeHwEn;
    FH_BOOL bPresetLut;
    FH_UINT8 u08DehazeStr;
    FH_UINT8 u08DehazeStrMap[12];
    FH_UINT16 u16DehazeLutData[66];
} ISP_DEHAZE_CFG;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bDehazeEn	Dehaze 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bGainMappingEn	去雾控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bDehazeHwEn	Dehaze 硬件模块开关 0: 关 1：开	0x0~0x1
FH_BOOL	bPresetLut	0：采用内置 lut 映射表 1：采用自定义 lut 映射表	0x0~0x1
FH_UINT8	u08DehazeStr	手动模式下总的去雾强度, 值越大去雾力度越强	0x0~0xff
FH_UINT8	u08DehazeStrMap[12]	0dB 时，去雾强度等级	0x0~0xff
FH_UINT16	u16DehazeLutData[66]	根据不同亮度配置去雾强度映射表，共 66 项，一般情况下，暗处去雾强度弱，亮处去雾强度强。	0x0~0xfff

30.3.2 ISP_DE_CFG

```
typedef struct _ISP_DE_CFG_S_
{
    FH_BOOL bDarkEnhanceEn;
    FH_UINT8 u08DeStr;
    FH_UINT8 u08GainThl;
    FH_UINT8 u08GainThh;
} ISP_DE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bDarkEnhanceEn	暗部增强开关 0: 关 1: 开	0x0~0x1
FH_UINT8	u08DeStr	暗部增强强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08GainThl	暗部增强作用时增益下限，gain_thl>=1 最小为 1 倍增益	0x1~0xff
FH_UINT8	u08GainThh	暗部增强作用时增益上限，必须满足 gain_thl<gainthh, 建议最大为 4 倍增益	0x1~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

31 WDR

31.1 功能描述

31.2 API 接口

31.2.1 API_ISP_SetWdrMergeCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetWdrMergeCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_WDR_MERGE_CFG *pstWdrMergeCfg);

简述

该函数可以配置 wdr 下长短帧的 merge 曲线，通过配置十二对坐标可以配置短帧的 merge 曲线。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_WDR_MERGE_CFG	pstWdrMergeCfg	类型为 ISP_WDR_MERGE_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_WDR_MERGE_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

31.2.2 API_ISP_GetWdrCfg

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetWdrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_WDR_CFG *pstWdr-Cfg);

简述

用于获得 wdr 配置参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_WDR_CFG	pstWdrCfg	类型为 ISP_WDR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_WDR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

31.2.3 API_ISP_SetWdrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetWdrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_WDR_CFG *pstWdr-Cfg);

简述

用于设置 wdr 配置参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_WDR_CFG	pstWdrCfg	类型为 ISP_WDR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_WDR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

31.3 结构体定义

31.3.1 ISP_WDR_MERGE_CFG

```
typedef struct _ISP_WDR_MERGE_CFG_
{
    FH_UINT16 u16MergeX[12];
    FH_UINT16 u16MergeY[12];
} ISP_WDR_MERGE_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16MergeX[12]	Merge 曲线的第一～十二个折点横坐标 (Xi < X(i+1))。	0~0xfff
FH_UINT16	u16MergeY[12]	Merge 曲线的第一～十二个折点纵坐标。	0~0x400

31.3.2 ISP_WDR_CFG

```
typedef struct _ISP_WDR_CFG_S_
{
    FH_BOOL bWdrEn;
    FH_BOOL bMode;
    FH_BOOL bAutoAdjustEn;
    FH_BOOL bShowHist;
    FH_BOOL bSframeCorrMode;
    FH_BOOL bSfCorrMethod;
    FH_UINT16 u16SensorOutputMax;
    FH_UINT8 u08SframeCorrTiming;
    FH_BOOL bMergeCurveMode;
    FH_BOOL bLfHlrEn;
    FH_BOOL bSfHlrEn;
    FH_UINT8 u08ExposureRatio;
    FH_UINT8 u08ExposureRatioMin;
    FH_UINT8 u08ExposureRatioMax;
    FH_UINT8 u08WdrMergeCfg;
    FH_UINT8 u08PreCurveIdx;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    FH_UINT16 u16SfOffset;
    FH_UINT16 u16LfOverexpRatioThh;
    FH_UINT16 u16LfOverexpRatioThl;
    FH_UINT16 u16SfOverexpRatioTh;
    FH_UINT16 u16GainTh;
    FH_UINT8 u08LfHlrTh;
    FH_UINT8 u08LfHlrSlope;
    FH_UINT8 u08SfHlrTh;
    FH_UINT8 u08SfHlrSlope;
} ISP_WDR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bWdrEn	Wdr 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMode	0：宽动态模式 1：非宽动态模式	0x0~0x1
FH_BOOL	bAutoAdjustEn	自动曝光比例调整使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bShowHist	0：关闭 1：开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bSframeCorrMode	短帧亮度校正模式选择 0：自动模式，自动配置短帧亮度校正曲线 1：自定义模式，用户通过 api 设置短帧亮度校正曲线	0x0~0x1
FH_BOOL	bSfCorrMethod	短帧亮度校正方法选择，仅当 sframe_coor_mode=0 有效 0：高亮抑制方式; 1：正常方式，高亮不抑制	0x0~0x1
FH_UINT16	u16SensorOutputMax	Sensor 最大输出，用于数据通路归一化	0x0~0xfff
FH_UINT8	u08SframeCorrTiming	短帧亮度校正与短帧 intt 的生效时机控制：0：同一帧生效其他：短帧亮度校正推迟 1/2/3 帧生效	0x0~0x3
FH_BOOL	bMergeCurveMode	长短帧 merge 曲线模式：0：采用内置 merge 曲线，根据 pre_curve_idx 确定 1：自定义模式，用户通过 api 设置长短帧 merge 曲线	0x0~0x1
FH_BOOL	bLfHlrEn	长帧高光恢复使能：0：关闭 1：开启	0x0~0x1
FH_BOOL	bSfHlrEn	短帧高光恢复使能：0：关闭 1：开启	0x0~0x1
FH_UINT8	u08ExposureRatio	auto_adjust_en 为 0 时，长短帧曝光比例：(6~64 倍)	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08ExposureRatioMin	auto_adjust_en 为 1 时，长短帧曝光比例最小值，不能小于 6	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ExposureRatioMax	auto_adjust_en 为 1 时，长短帧曝光比例最大值，不能大于 64	0x0~0xff
FH_UINT8	u08WdrMergeCfg	WDR merge 曲线配置 0: 两帧合成输出 1: 只出长帧 2: 只出短帧	0x0~0x3
FH_UINT8	u08PreCurveIdx	Merge 预设曲线	0x0~0x3
FH_UINT16	u16SfOffset	WDR 短帧偏移	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16LfOverexpRatioThh	长帧过曝比例 (百分数) 上阈值 U6.6	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16LfOverexpRatioThl	长帧过曝比例 (百分数) 下阈值 U6.6	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16SfOverexpRatioTh	短帧过曝比例 (百分数) 阈值 U2.10	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16GainTh	增益门限值	0x0~0xfff
FH_UINT8	u08LfHlrTh	长帧高光校正阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08LfHlrSlope	长帧高光校正斜率	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfHlrTh	短帧高光校正阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SfHlrSlope	短帧高光校正斜率	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

32 AF

32.1 功能描述

32.2 API 接口

32.2.1 API_ISP_AFAlgEn

原型

FH_SINT32 API_ISP_AFAlgEn(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_BOOL bEn);

简述

设置获取 af 开关。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_BOOL	bEn	使能 (bEn=1)，关闭 (bEn=0)	IN

返回值

0(正确)

注意

无

32.2.2 API_ISP_SetAFFilter

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAFFilter(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_FILTER *pstAfFilter);

简述

设置滤波器参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_FILTER	pstAfFilter	类型为 ISP_AF_FILTER 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_FILTER 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

32.2.3 API_ISP_GetAFFilter

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAFFilter(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_FILTER *pstAfFilter);

简述

获取滤波器参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_FILTER	pstAfFilter	类型为 ISP_AF_FILTER 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_FILTER 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

32.2.4 API_ISP_SetAFFilter_V2

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAFFilter_V2(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_FILTER_V2 *pstAfFilter);

简述

设置 af 滤波器参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_FILTER_V2	pstAfFilter	类型为 ISP_AF_FILTER2 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_FILTER 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

不支持 FH885XV300

32.2.5 API_ISP_GetAFFilter_V2

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAFFilter_V2(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_FILTER_V2 *pstAfFilter);

简述

获取 af 滤波器参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_FILTER_V2	pstAfFilter	类型为 ISP_AF_FILTER2 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_FILTER 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

不支持 FH885XV300

32.3 结构体定义

32.3.1 AF_GMAP_S

```
typedef struct _ISP_AF_GMAP_S
{
    FH_UINT16 u16X[11];
    FH_SINT16 s16S[12];
    FH_UINT16 u16Y[12];
    FH_UINT8  u8SShift;
}AF_GMAP_S;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16X[11]	gmap 折点拐点横坐标	0~0xffff
FH_SINT16	s16S[12]	gmap 折线直线斜率	-2048, 2047
FH_UINT16	u16Y[12]	gmap 折点拐点纵坐标	0~0xfff
FH_UINT8	u8SShift	gmap 计算移位因子	0~0xf

32.3.2 AF_GMAP_S_V2

```
typedef struct _ISP_AF_GMAP_S_V2
{
    FH_UINT16 u16X[11];
    FH_SINT16 s16S[12];
    FH_UINT16 u16Y[12];
    FH_UINT8  u8SShift;
}AF_GMAP_S_V2;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16X[11]	gmap 折点拐点横坐标	0~0xfff
FH_SINT16	s16S[12]	gmap 折线直线斜率	-2048, 2047
FH_UINT16	u16Y[12]	gmap 折点拐点纵坐标	0~0xfff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u8SShift	gmap 计算移位因子	0~0xf

32.3.3 ISP_AF_FILTER

```
typedef struct _ISP_AF_FILTER_S
{
    FH_UINT8  afStatChannel;
    FH_UINT8  afStatHFilterMode;
    AF_GMAP_S stGmapConf;
    FH_UINT16 afLumTl;
    FH_UINT16 afLumTh;
    FH_SINT8  afPreFilterCoe[7];
    FH_UINT16 afPreFilterMul;
    FH_UINT16 afPreFilterShift;
    FH_SINT8  afVfilter0[25];
    FH_UINT16 afVFilter0Shift;
    FH_UINT16 afVFilter0T;
    FH_SINT8  afVfilter1[25];
    FH_UINT16 afVFilter1Shift;
    FH_UINT16 afVFilter1T;
    FH_BOOL   afHfilter0En[3];
    FH_UINT8  afHfilter0Gain;
    FH_UINT16 afHFilter0T;
    FH_SINT16 afHFilter0Offset;
    FH_UINT8  afHFilter0Shift[7];
    FH_UINT16 afHFilter0C[6];
    FH_UINT16 afHFilter0D[6];
    FH_BOOL   afHfilter1En[3];
    FH_UINT8  afHfilter1Gain;
    FH_UINT16 afHFilter1T;
    FH_SINT16 afHFilter1Offset;
    FH_UINT8  afHFilter1Shift[7];
    FH_UINT16 afHFilter1C[6];
    FH_UINT16 afHFilter1D[6];
} ISP_AF_FILTER;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	afStatChannel	统计对象选择，为 RGB bayer 格式的时候，0~3 分别对应 R/Gr/Gb/B，代码内部已经做了 bayer 转换	TAB_COLOR_CODE

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	afStatHFilterMode	水平滤波模式选择	0~0x1
AF_GMAP_S	stGmapConf	gmap 配置	AF_GMAP_S
FH_UINT16	afLumTl	亮度统计亮度門限下阈值	0~0xfff
FH_UINT16	afLumTh	亮度统计亮度門限上阈值	0~0xfff
FH_SINT8	afPreFilterCoe[7]	预滤波滤波器系数	0~0xf
FH_UINT16	afPreFilterMul	预滤波滤波器乘系数	0-0x3ff
FH_UINT16	afPreFilterShift	预滤波滤波器移位因子	0~0xf
FH_SINT8	afVfilter0[25]	垂直滤波器 0 系数	0~0xf
FH_UINT16	afVFilter0Shift	垂直滤波器 0 移位因子	0~0xf
FH_UINT16	afVFilter0T	垂直滤波器 0 門限阈值	0~0xfff
FH_SINT8	afVfilter1[25]	垂直滤波器 1 系数	0~0xf
FH_UINT16	afVFilter1Shift	垂直滤波器 1 移位因子	0~0xf
FH_UINT16	afVFilter1T	垂直滤波器 1 門限阈值	0~0xfff
FH_BOOL	afHfilter0En[3]	水平滤波器 0 第 1/2/3 级滤波器使能	0~1
FH_UINT8	afHfilter0Gain	水平滤波器 0 增益	0~0xff
FH_UINT16	afHFilter0T	水平滤波器 0 門限阈值	0~0xfff
FH_SINT16	afHFilter0Offset	水平滤波器 0 输出偏移	0~0x1fff
FH_UINT8	afHFilter0Shift[7]	水平滤波器 0 移位因子	0~0xf
FH_UINT16	afHFilter0C[6]	水平滤波器 0 滤波器系数 C	0~0x7ff
FH_UINT16	afHFilter0D[6]	水平滤波器 0 滤波器系数 D	0~0x7ff
FH_BOOL	afHfilter1En[3]	水平滤波器 1 第 1/2/3 级滤波器使能	0~1
FH_UINT8	afHfilter1Gain	水平滤波器 1 增益	0~0xff
FH_UINT16	afHFilter1T	水平滤波器 1 門限阈值	0~0xfff
FH_SINT16	afHFilter1Offset	水平滤波器 1 输出偏移	0~0x1fff
FH_UINT8	afHFilter1Shift[7]	水平滤波器 1 移位因子	0~0xf
FH_UINT16	afHFilter1C[6]	水平滤波器 1 滤波器系数 C	0~0x7ff
FH_UINT16	afHFilter1D[6]	水平滤波器 1 滤波器系数 D	0~0x7ff

32.3.4 AF_PREFILTER_CFG

```
typedef struct _AF_PREFILTER_CFG
{
    FH_BOOL   bPrefilterEn;
    FH_UINT8  u08PrefilterMode;
    FH_SINT8  s08PreFilterCoe[5];
    FH_UINT8  u08PreFilterShift;
    FH_UINT16 u16PreFilterMul;
}AF_PREFILTER_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bPrefilterEn	Prefilter 使能	0~0x1
FH_UINT8	u08PrefilterMode	Prefilter 模式	0~0x1
FH_SINT8	s08PreFilterCoe[5]	预滤波滤波器系数	-32~31
FH_UINT8	u08PreFilterShift	预滤波滤波器移位因子	0~0xf
FH_UINT16	u16PreFilterMul	预滤波滤波器乘系数	0-0x3ff

32.3.5 AF_VFILTER_CFG

```
typedef struct _AF_VFILTER_CFG
{
    FH_SINT8  s08VFilterCoef[5];
    FH_UINT8  u08VFilterShift;
    FH_UINT16 u16VFilterGain;
}AF_VFILTER_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT8	s08VFilterCoef[5]	垂直滤波器系数	-32~31
FH_UINT8	u08VFilterShift	垂直滤波器移位因子	0~0xf
FH_UINT16	u16VFilterGain	垂直滤波器增益	0~0x3ff

32.3.6 AF_HFILTER_CFG

```
typedef struct _AF_HFILTER_CFG
{
    FH_UINT8  u08HFilterGain;
    FH_UINT8  u08HFilterShift[7];
    FH_SINT16 s16HFilterC[6];
    FH_SINT16 s16HFilterD[6];
    FH_BOOL   bHFilterEn[3];
}AF_HFILTER_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	u08HFilterGain	水平滤波器增益	0~0xff
FH_UINT8	u08HFilterShift[7]	水平滤波器移位因子	0~0xf

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT16	s16HFilterC[6]	水平滤波器滤波器系数 C	-1024~1023
FH_SINT16	s16HFilterD[6]	水平滤波器滤波器系数 D	-1024~1023
FH_BOOL	bHFilterEn[3]	水平滤波器第 1/2/3 级滤波器使能	0~1

32.3.7 ISP_AF_H_STAT_CFG

```
typedef struct _AF_H_STAT_CFG_
{
    FH_BOOL bHdsEn;
    FH_UINT8 u08HdsMode;
    FH_BOOL bLdgEn;
    FH_BOOL bCoringEn;
    FH_BOOL bShapingEn;
    FH_UINT8 u08ShapingMode;
    AF_HFILTER_CFG afHFilterCfg;
} ISP_AF_H_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bHdsEn	滤波器的 HDS 使能	0~0x1
FH_UINT8	u08HdsMode	滤波器的 HDS 模式	0~0x2
FH_BOOL	bLdgEn	滤波器的 LDG 使能	0~0x1
FH_BOOL	bCoringEn	滤波器的 Coring 使能	0~0x1
FH_BOOL	bShapingEn	滤波器的 Shaping 使能	0~0x1
FH_UINT8	u08ShapingMode	滤波器的 Shaping 模式	0~0x1
AF_HFILTER_CFG	afHFilterCfg	水平滤波器配置	AF_HFILTER_CFG

32.3.8 ISP_AF_V_STAT_CFG

```
typedef struct _AF_V_STAT_CFG_
{
    FH_BOOL bLdgEn;
    FH_BOOL bCoringEn;
    FH_BOOL bShapingEn;
    FH_UINT8 u08ShapingMode;
    AF_VFILTER_CFG afVFilterCfg;
} ISP_AF_V_STAT_CFG;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bLdgEn	滤波器的 LDG 使能	0~0x1
FH_BOOL	bCoringEn	滤波器的 Coring 使能	0~0x1
FH_BOOL	bShapingEn	滤波器的 Shaping 使能	0~0x1
FH_UINT8	u08ShapingMode	滤波器的 Shaping 模式	0~0x1
AF_VFILTER_CFG	afVFilterCfg	垂直滤波器配置	AF_VFILTER_CFG

32.3.9 ISP_AF_STAT_ADDR

```
typedef struct _ISP_AF_STAT_ADDR_S
{
    FH_UINT32 startAddr;
} ISP_AF_STAT_ADDR;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	startAddr	AF 统计信息存放地址	0~0xffffffff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

33 CFA

33.1 功能描述

33.2 API 接口

33.2.1 API_ISP_SetCfaCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetCfaCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_CFA_CFG *pstCfaCfg);

简述

配置 Cfa 的 DRV 寄存器

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CFA_CFG	pstCfaCfg	类型为 ISP_CFA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CFA_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

33.2.2 API_ISP_GetCfacCfg

简述

获取当前配置的 Cfa 的 DRV 寄存器值

参数

类型	名称	描述	输入/输出

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_CFA_CFG	pstCfaCfg	类型为 ISP_CFA_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_CFA_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

33.3 结构体定义

33.3.1 ISP_CFA_CFG

```
typedef struct _ISP_CFA_CFG_S_
{
    FH_BOOL bCfaEn;
    FH_BOOL bCfaMode;
    FH_BOOL bSmoothHwEn;
    FH_BOOL bMedHwEn;
    FH_BOOL bAvgHwEn;
    FH_BOOL bFalColEn;
    FH_BOOL bSmoothMode;
    FH_UINT8 u08SmoothThh;
    FH_UINT8 u08SmoothThl;
    FH_UINT8 u08FcStr;
    FH_UINT8 u08FreqThh;
    FH_UINT8 u08FreqThl;
    FH_UINT8 u08YFilterThh;
    FH_UINT8 u08YFilterThl;
    FH_UINT8 u08ConFilterThh;
    FH_UINT8 u08ConFilterThl;
    FH_UINT16 u16OffsetT;
    FH_UINT16 u16OffsetY;
    FH_UINT8 u08SmoothThhMap[12];
    FH_UINT8 u08SmoothThlMap[12];
    FH_UINT8 u08FreqThhMap[12];
    FH_UINT8 u08FreqThlMap[12];
    FH_UINT8 u08YFilterThhMap[12];
```

```
    FH_UINT8 u08YFilterThlMap[12];
    FH_UINT8 u08ConFilterThhMap[12];
    FH_UINT8 u08ConFilterThlMap[12];
} ISP_CFA_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	bCfaEn	Cfa 控制使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bCfaMode	CFA 控制模式 0: 手动模式 1: gain mapping	0x0~0x1
FH_BOOL	bSmoothHwEn	Smooth 硬件开关使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bMedHwEn	中值滤波硬件开关使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bAvgHwEn	均值滤波硬件使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bFalColEn	去高频伪色使能	0x0~0x1
FH_BOOL	bSmoothMode	Smooth 模式：0: 两个方向平滑; 1: 四个方向平滑	0x0~0x1
FH_UINT8	u08SmoothThh	平滑上阈值，值越小平滑越明显，smoothThh>smoothThl	0x0~0xff
FH_UINT8	u08SmoothThl	平滑下阈值，值越小平滑越明显	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FcStr	去伪色强度	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FreqThh	边缘梯度上阈值，值越小边缘平滑力度越明显，freqThh>freqThl	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FreqThl	边缘梯度下阈值，值越小边缘平滑力度越明显	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YFilterThh	亮度校正上阈值，值越小平滑越明显，分辨率保护力度越弱，yFilterThh>yFilterThl	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YFilterThl	亮度校正下阈值，值越小平滑越明显，分辨率保护力度越弱，	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ConFilterThh	对比度校正上阈值，值越小平滑越明显，分辨率保护力度越弱, conFilterThh > conFilterThl	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ConFilterThl	对比度校正下阈值，值越小平滑越明显，分辨率保护力度越弱,	0x0~0xff
FH_UINT16	u16OffsetT	纹理信息偏色量	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16OffsetY	亮度信息偏色量	0x0~0xfff
FH_UINT8	u08SmoothThhMap[12]	0db 平滑上阈值	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT8	u08SmoothThlMap[12]	0db 平滑下阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FreqThhMap[12]	0db 边缘梯度上阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08FreqThlMap[12]	0db 边缘梯度下阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YFilterThhMap[12]	0db 亮度校正上阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08YFilterThlMap[12]	0db 亮度校正下阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ConFilterThhMap[12]	0db 亮度校正上阈值	0x0~0xff
FH_UINT8	u08ConFilterThlMap[12]	0db 亮度校正下阈值	0x0~0xff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

34 STATISTICS

34.1 功能描述

配置获得各模块的统计相关接口。

34.2 API 接口

34.2.1 API_ISP_GetAFStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAFStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_STAT *pstAfStat);

简述

读取 af 统计结果信息。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_STAT	pstAfStat	类型为 ISP_AF_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.2 API_ISP_SetAFStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAFStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AF_STAT_CFG *pstAfStatCfg);

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

设置 af 统计配置相关参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_STAT_CFG	pstAfStatCfg	类型为 ISP_AF_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

1. af 的 win0 和 win1 两个窗口不能有交叠, 否则统计数据可能会出错
2. 统计窗的大小参数输入范围为 0-512，实际生效的统计窗的大小为 2-512
3. 统计窗的大小和偏移都只支持偶数，输入非偶数时 API 会自动校正为偶数

34.2.3 API_ISP_GetAFStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAFStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_STAT_CFG *pstAfStatCfg);

简述

获取 af 统计配置相关参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_STAT_CFG	pstAfStatCfg	类型为 ISP_AF_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.4 API_ISP_SetAFStatCfg_V2

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAFStatCfg_V2(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AF_STAT_CFG_V2 *pstAfStatCfg);

简述

设置 af 统计配置相关参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_STAT_CFG_V2	pstAfStatCfg	类型为 ISP_AF_STAT_CFG 的 2 结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

1. 统计窗的大小参数输入范围为 0-512，实际生效的统计窗的大小为 2-512
2. 统计窗的大小和偏移都只支持偶数，输入非偶数时 API 会自动校正为偶数
3. 不支持 FH885XV300

34.2.5 API_ISP_GetAFStatCfg_V2

原型

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetAFStatCfg_V2(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AF_STAT_CFG_V2 *pstAfStatCfg);

简述

获取 af 统计配置相关参数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AF_STAT_CFG_V2	pstAfStatCfg	类型为 ISP_AF_STAT_CFG2 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AF_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

不支持 FH885XV300

34.2.6 API_ISP_GetAwbAdvStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbAdvStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_ADV_STAT * pstAwbAdvStat);

简述

获取 awb 高级统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT	pstAwbAdvStat	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT 结构体定义。	OUT

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

统计窗个数默认 1616, 也可通过 *API_ISP_SetAwbAdvStatCfg* 进行重新配置, 最大支持 3232

使用示例:

ISP_AWB_ADV_STAT awbAdvStat[256]; // 256 是默认窗口配置, 若改动的话通过 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg 获取当前统计窗个数

API_ISP_GetAwbAdvStat(awbAdvStat);

34.2.7 API_ISP_SetAwbAdvStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetAwbAdvStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AWB_ADV_STAT_C
*pstAwbStatCfg);

简述

设置 awb 高级统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT_CFG	pstAwbStatCfg	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.8 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetAwbAdvStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_ADV_STAT_CFG *pstAwbStatCfg);

简述

获取 awb 高级统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_ADV_STAT_CFG	pstAwbStatCfg	类型为 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.9 API_ISP_GetShortAwbStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetShortAwbStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_FRONT_STAT * pstAwbFrontStat);

简述

获取 awb 短帧 8*8 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_FRONT_STAT	pstAwbFrontStat	类型为 ISP_AWB_FRONT_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_FRONT_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.10 API_ISP_SetShortAwbStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetShortAwbStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_AWB_STAT_CFG * pstAwbFrontStatCfg);

简述

设置 awb 短帧 8*8 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_STAT_CFG	pstAwbFrontStatCfg	类型为 ISP_AWB_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

传入的参数经过计算后可能由于对齐问题与获取的参数不完全一致

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

34.2.11 API_ISP_GetShortAwbStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetShortAwbStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_AWB_STAT_CFG * pstAwbFrontStatCfg);

简述

获取 awb 短帧 8*8 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_AWB_STAT_CFG	pstAwbFrontStatCfg	类型为 ISP_AWB_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_AWB_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.12 API_ISP_GetHistStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetHistStat(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_HIST_STAT *psthist-Stat);

简述

获取 hist 统计结果

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HIST_STAT	psthistStat	类型为 ISP_HIST_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HIST_STAT 结构体定义。	OUT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.13 API_ISP_SetHistStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetHistStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const ISP_HIST_STAT_CFG *pstHistStatCfg);

简述

设置 hist 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HIST_STAT_CFG	pstHistStatCfg	类型为 ISP_HIST_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HIST_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.14 API_ISP_GetHistStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetHistStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_HIST_STAT_CFG *pstHistStatCfg);

简述

获取 hist 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_HIST_STAT_CFG	pstHistStatCfg	类型为 ISP_HIST_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_HIST_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.15 API_ISP_GetGlobeStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGlobeStat(FH_UINT32 u32IspDevId, GLOBE_STAT *pstGlobeStat);

简述

获取 global 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GLOBE_STAT	pstGlobeStat	类型为 GLOBE_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 GLOBE_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

使用示例:

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

GLOBE_STAT glStat[256]; // 256 是默认窗口配置,若改动的话通过 API_ISP_GetGlobeStatCfg 获取当前统计窗个数

API_ISP_GetGlobeStat(glStat);

34.2.16 API_ISP_SetGlobeStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetGlobeStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, const GLOBE_STAT_CFG *pstGlobeStatCfg);

简述

设置 global 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GLOBE_STAT_CFG	pstGlobeStatCfg	类型为 GLOBE_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 GLOBE_STAT_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.17 API_ISP_GetGlobeStatCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetGlobeStatCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, GLOBE_STAT_CFG *pstGlobeStatCfg);

简述

获取 global 统计配置相关参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出

FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
GLOBE_STAT_CFG	pstGlobeStatCfg	类型为 GLOBE_STAT_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 GLOBE_STAT_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.18 API_ISP_GetDehazeStat

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetDehazeStat(FH_UINT32 u32IspDevId, DEHAZE_STAT *pstDehazeStat);

简述

获取 Dehaze 统计

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
DEHAZE_STAT	pstDehazeStat	类型为 DEHAZE_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 DEHAZE_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.19 API_ISP_GetGroupGlobeStat

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetGroupGlobeStat(FH_UINT8 u8GrpId, GROUP_GLOBE_STAT *pstGroupGlobeStat);

简述

获取拼接组的 global 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT8	u8GrpId	拼接组的 ID	IN
GROUP_GLOBE_STAT	pstGroupGlobeStat	类型为 GROUP_GLOBE_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 GROUP_GLOBE_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

34.2.20 API_ISP_GetGroupAwbAdvStat

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_GetGroupAwbAdvStat(FH_UINT8 u8GrpId, GROUP_AWB_ADV_
*pstGroupAwbAdvStat);

简述

获取拼接组的 qwb_adv 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT8	u8GrpId	拼接组的 ID	IN
GROUP_AWB_ADV_STAT	pstGroupAwbAdvStat	类型为 GROUP_AWB_ADV_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 GROUP_AWB_ADV_STAT 结构体定义。	OUT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

不支持

34.2.21 API_ISP_GetGroupHistStat

原型

FH_SINT32 FUNC_DEP API_ISP_GetGroupHistStat(FH_UINT8 u8GrpId, GROUP_HIST_STAT *pstGroupHistStat);

简述

获取拼接组的 hist 统计信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT8	u8GrpId	拼接组的 ID	IN
GROUP_Hist_STAT	pstGroupHistStat	类型为 GROUP_Hist_STAT 的结构体指针，详细成员变量请查看 GROUP_Hist_STAT 结构体定义。	OUT

返回值

0(成功)

非 0(失败，详见错误码)

注意

不支持

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

34.3 结构体定义

34.3.1 HIST_MODE

```
typedef enum _HIST_MODE
{
    Y_MODE = 0,
    RGB_MODE = 1,
} HIST_MODE;
```

名称	取值	描述
Y_MODE	0	1024 段统计
RGB_MODE	1	4 通道 256 段统计

34.3.2 STAT_POS_SEL_AWB_ADV

```
typedef enum _STAT_POS_SEL_AWB_ADV
{
    POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_DG0 = 0,
    POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_DG3 = 1,
    POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_LUT = 2,
    POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_LSC = 3,
}STAT_POS_SEL_AWB_ADV;
```

名称	取值	描述
POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_DG0	0	ISP_DG0 后进行 AWB 统计
POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_DG3	1	ISP_DG3 后进行 AWB 统计
POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_LUT	2	ISP_LUT 后进行 AWB 统计
POS_SEL_AWB_ADV_AFTER_LSC	3	ISP_LSC 后进行 AWB 统计

34.3.3 STAT_POS_SEL_GL

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef enum _STAT_POS_SEL_GL
{
    POS_SEL_GL_AFTER_DG2 = 0,
    POS_SEL_GL_AFTER_DG3 = 1,
    POS_SEL_GL_AFTER_WB3 = 2,
}STAT_POS_SEL_GL;
```

名称	取值	描述
POS_SEL_GL_AFTER_DG2	0	ISP_DG2 后进行 AE 统计
POS_SEL_GL_AFTER_DG3	1	ISP_DG3 后进行 AE 统计
POS_SEL_GL_AFTER_WB3	2	ISP_WB3 后进行 AE 统计

34.3.4 STAT_POS_SEL_AF

```
typedef enum _STAT_POS_SEL_AF
{
    POS_SEL_AF_AFTER_LUT  = 0,
    POS_SEL_AF_AFTER_DG2  = 1,
    POS_SEL_AF_AFTER_NR3D = 2,
    POS_SEL_AF_AFTER_DRC  = 3,
}STAT_POS_SEL_AF;
```

名称	取值	描述
POS_SEL_AF_AFTER_LUT	0	ISP_LUT 后进行 AF 统计
POS_SEL_AF_AFTER_DG2	1	ISP_DG2 后进行 AF 统计
POS_SEL_AF_AFTER_NR3D	2	ISP_DG2 后进行 AF 统计，FH885XV300 不支持
POS_SEL_AF_AFTER_DRC	3	ISP_DG2 后进行 AF 统计，FH885XV300 不支持

34.3.5 STAT_POS_SEL_HIST

```
typedef enum _STAT_POS_SEL_HIST
{
    POS_SEL_HIST_AFTER_DG2 = 0,
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    POS_SEL_HIST_AFTER_DG3 = 1,
    POS_SEL_HIST_AFTER_WB3 = 2,
}STAT_POS_SEL_HIST;
```

名称	取值	描述
POS_SEL_HIST_AFTER_DG2	0	ISP_DG2 后进行 HIST 统计
POS_SEL_HIST_AFTER_DG3	1	ISP_DG3 后进行 HIST 统计
POS_SEL_HIST_AFTER_WB3	2	ISP_WB3 后进行 HIST 统计

34.3.6 STAT_POS_SEL_MD

```
typedef enum _STAT_POS_SEL_MD
{
    POS_SEL_MD_AFTER_DG2 = 0,
    POS_SEL_MD_AFTER_DG3 = 1,
    POS_SEL_MD_AFTER_WB3 = 2,
}STAT_POS_SEL_MD;
```

名称	取值	描述
POS_SEL_MD_AFTER_DG2	0	ISP_DG2 后进行 MD 统计
POS_SEL_MD_AFTER_DG3	1	ISP_DG3 后进行 MD 统计
POS_SEL_MD_AFTER_WB3	2	ISP_WB3 后进行 MD 统计

34.3.7 STAT_POS_SEL_DRC

```
typedef enum _STAT_POS_SEL_DRC
{
    POS_SEL_DRC_MATCH_WB3 = 0,
    POS_SEL_DRC_WB3 = 1,
}STAT_POS_SEL_DRC;
```

名称	取值	描述
POS_SEL_DRC_MATCH_WB3	0	ISP_MATCH_WB3 后进行 DRC 统计

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

POS_SEL_DRC_WB3	1	ISP_WB3 后进行 DRC 统计

34.3.8 ISP_STAT_WIN

```
typedef struct _ISP_STAT_WIN_S_
{
    FH_UINT16 winHOffset;
    FH_UINT16 winVOffset;
    FH_UINT16 winHSize;
    FH_UINT16 winVSize;
} ISP_STAT_WIN;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	winHOffset	统计窗口水平偏移	0~PicW
FH_UINT16	winVOffset	统计窗口垂直偏移	0~PicH
FH_UINT16	winHSize	统计窗口宽度	0~(PicW-winHOffset)
FH_UINT16	winVSize	统计窗口高度	0~(PicH-winVOffset)

34.3.9 ISP_STAT_WIN1

```
typedef struct _ISP_STAT_WIN1_S_
{
    FH_UINT16 winHOffset;
    FH_UINT16 winVOffset;
    FH_UINT16 winHSize;
    FH_UINT16 winVSize;
    FH_UINT8 winHCnt;
    FH_UINT8 winVCnt;
} ISP_STAT_WIN1;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	winHOffset	统计窗水平方向偏移	0~0xfff
FH_UINT16	winVOffset	统计窗垂直方向偏移	0~0xfff
FH_UINT16	winHSize	统计窗总宽度 winHOffset+winHSize<=picW	0~0xfff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	winVSize	统计窗总高度 winHOff-set+winHSize<=picH	0~0xfff
FH_UINT8	winHCnt	全局统计水平方向窗口个数	1~32
FH_UINT8	winVCnt	全局统计垂直方向窗口个数	1~32

34.3.10 ISP_AF_STAT_CFG

```
typedef struct _ISP_AF_WIN_INFO_S
{
    ISP_STAT_WIN stStatWin;
    ISP_STAT_WIN1 stStatWin1;
    STAT_POS_SEL_AF StatPosSel;
} ISP_AF_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN	stStatWin	统计窗口 0 配置,需注意统计窗口 0 和 1 不能有交叠	ISP_STAT_WIN
ISP_STAT_WIN1	stStatWin1	统计窗口 1 配置,统计窗口 1 的水平和垂直个数均不大于 32，统计窗的宽高均不能大于 0x1ff	ISP_STAT_WIN1
STAT_POS_SEL_AF	StatPosSel	统计位置	0~1

34.3.11 ISP_AF_STAT_CFG_V2

```
typedef struct _ISP_AF_WIN_INFO_S_V2
{
    ISP_STAT_WIN1 stStatWin1;
    STAT_POS_SEL_AF StatPosSel;
} ISP_AF_STAT_CFG_V2;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN1	stStatWin1	统计窗口 1 配置,统计窗口 1 的水平和垂直个数均不大于 32，统计窗的宽高均不能大于 0x1ff	ISP_STAT_WIN1

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

STAT_POS_SEL_AF	StatPosSel	统计位置	0~3

34.3.12 ISP_AF_STAT_DATA

```
typedef struct _ISP_AF_STAT_PIXEL_S
{
    FH_UINT32 line_e;
    FH_UINT32 line_o;
    FH_UINT32 column_e;
    FH_UINT32 column_o;
    FH_UINT32 cnt;
    FH_UINT32 sum;
} ISP_AF_STAT_DATA;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	line_e	偶数行统计结果	0~0x3fffffff
FH_UINT32	line_o	奇数行统计结果	0~0x3fffffff
FH_UINT32	column_e	偶数列统计结果	0~0x3fffffff
FH_UINT32	column_o	奇数列统计结果	0~0x3fffffff
FH_UINT32	cnt	窗口中大于设定阈值的个数	0~0x3ffff
FH_UINT32	sum	窗口中大于设定阈值的累加和	0~0x3fffffff

34.3.13 ISP_AF_STAT

```
typedef struct _ISP_AF_STAT_S
{
    ISP_AF_STAT_DATA stat_win1[1024];
    ISP_AF_STAT_DATA stat_win0;
} ISP_AF_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_AF_STAT_DATA	stat_win1[1024]	AF 窗口 1 统计信息	ISP_AF_STAT_DATA
ISP_AF_STAT_DATA	stat_win0	AF 窗口 0 统计信息	ISP_AF_STAT_DATA

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

34.3.14 AWB_BLOCK_STAT

```
typedef struct _AWB_BLOCK_STAT_S_
{
    FH_UINT32 u32AwbBlockR;
    FH_UINT32 u32AwbBlockG;
    FH_UINT32 u32AwbBlockB;
    FH_UINT32 u32AwbBlockCnt;
} AWB_BLOCK_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32AwbBlockR	AWB R 分量 sum 统计值	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32AwbBlockG	AWB G 分量 sum 统计值	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32AwbBlockB	AWB B 分量 sum 统计值	0~0xffffffff
FH_UINT32	u32AwbBlockCnt	AWB 统计值 cnt 值	0~0xffffffff

34.3.15 ISP_AWB_STAT_CFG

```
typedef struct _ISP_AWB_STAT_CFG_S_
{
    ISP_STAT_WIN stStatWin;
    FH_UINT16 u16YHighThreshold;
    FH_UINT16 u16YLowThreshold;
    STAT_WHITE_POINT stPoint[6];
} ISP_AWB_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN	stStatWin	统计窗口配置	ISP_STAT_WIN
FH_UINT16	u16YHighThreshold	awb 统计上門限值	0~0xfff
FH_UINT16	u16YLowThreshold	awb 统计低門限值	0~0xfff
STAT_WHITE_POINT	stPoint[6]	awb 白框点，A，B，C，D，E，F 六个点，Ax=Bx By=Cy Dy=Ey Ex=Fx	STAT_WHITE_POINT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

34.3.16 ISP_AWB_ADV_STAT

```
typedef struct _ISP_AWB_STAT2_S_
{
    AWB_BLOCK_STAT stBlkStat;
} ISP_AWB_ADV_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_BLOCK_STAT	stBlkStat	AWB 统计, 最大支持 32*32, 位置可选择在长帧上或合成后, 具体可看框图	AWB_BLOCK_STAT

34.3.17 ISP_AWB_ADV_STAT_CFG

```
typedef struct _ISP_AWB_ADV_STAT_CFG_S_
{
    STAT_POS_SEL_AWB_ADV StatPosSel;
    ISP_STAT_WIN1 stStatWin;
    FH_UINT16 u16YHighThreshold;
    FH_UINT16 u16YLowThreshold;
    STAT_WHITE_POINT stPoint[6];
} ISP_AWB_ADV_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
STAT_POS_SEL_AWB_ADV	StatPosSel	统计位置选择,0: 合成前长帧位置,1: 合成后, 默认 linear 选 1,wdr 下选 0	0~3
ISP_STAT_WIN1	stStatWin	统计窗口配置	ISP_STAT_WIN1
FH_UINT16	u16YHighThreshold	awb 统计上門限值	0~0xfff
FH_UINT16	u16YLowThreshold	awb 统计低門限值	0~0xfff
STAT_WHITE_POINT	stPoint[6]	awb 白框点，A，B，C，D，E，F 六个点，Ax=Bx By=Cy Dy=Ey Ex=Fx	STAT_WHITE_POINT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

34.3.18 ISP_AWB_FRONT_STAT

```
typedef struct _ISP_AWB_FRONT_STAT_S_
{
    AWB_BLOCK_STAT stBlkStat[64];
} ISP_AWB_FRONT_STAT;
```

类型	名称	描述	范围
AWB_BLOCK_STAT	stBlkStat[64]	AWB 8*8 统计, 位于短帧上	AWB_BLOCK_STAT

34.3.19 ISP_HIST_STAT_CFG

```
typedef struct _ISP_HIST_STAT_CFG_S_
{
    ISP_STAT_WIN stStatWin;
    HIST_MODE StatMode;
    STAT_POS_SEL_HIST StatPosSel;
} ISP_HIST_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN	stStatWin	统计窗口配置	ISP_STAT_WIN
HIST_MODE	StatMode	统计模式	0~1
STAT_POS_SEL_HIST	StatPosSel	统计位置	0~2

34.3.20 GLOBE_STAT

```
typedef struct _GLOBE_STAT_S
{
    struct _Block_gstat
    {
        FH_UINT32 sum;
        FH_UINT32 cnt;
        FH_UINT32 max;
        FH_UINT32 min;
    } r, gr, gb, b;
} GLOBE_STAT;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	sum	全局统计 sum 值	0~0xffffffff
FH_UINT32	cnt	全局统计 cnt 值	0~0xffffffff
FH_UINT32	max	统计块内出现的亮度最大值	0~0xffffffff
FH_UINT32	min	统计块内出现的亮度最小值	0~0xffffffff

34.3.21 GLOBE_STAT_CFG

```
typedef struct _GLOBE_STAT_CFG_S
{
    ISP_STAT_WIN1 stStatWin;
    FH_UINT16 u16ChnThH;
    FH_UINT16 u16ChnThL;
    STAT_POS_SEL_GL StatPosSel;
} GLOBE_STAT_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
ISP_STAT_WIN1	stStatWin	统计窗口配置, 对于 global 统计,winHSize 和 winVSize 需小于 512, 窗口个数较小时需注意	ISP_STAT_WIN1
FH_UINT16	u16ChnThH	统计像素上阈值, 默认 0xfff	0x0~0xfff
FH_UINT16	u16ChnThL	统计像素下阈值, 默认 0	0x0~0xfff
STAT_POS_SEL_GL	StatPosSel	统计位置	0~2

34.3.22 DEHAZE_STAT

```
typedef struct _DEHAZE_STAT_S
{
    FH_UINT32 u32DehazeRGB[2048];
    FH_UINT16 u16DehazeIdx;
} DEHAZE_STAT;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	u32DehazeRGB[2048]	Dehaze 32*64 分区窗共 2048 个 RGB 三个通道大气光统计值：B(bit20~29)	0~0x3fffffff
FH_UINT16	u16DehazeIdx	统计最小值中极大值所在窗 Index	0~0x7ff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

35 SMART_IR

35.1 功能描述

智能日夜切换功能。

35.2 API 接口

35.2.1 API_ISP_SetSmartIrCfg

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSmartIrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, SMART_IR_CFG *pstSmartIrCfg);

简述

设置智能切换日夜的参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SMART_IR_CFG	pstSmartIrCfg	类型为 SMART_IR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 SMART_IR_CFG 结构体定义。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

35.2.2 API_ISP_GetSmartIrCfg

原型

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_GetSmartIrCfg(FH_UINT32 u32IspDevId, SMART_IR_CFG *pstSmartIrCfg);

简述

获取智能切换日夜的参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
SMART_IR_CFG	pstSmartIrCfg	类型为 SMART_IR_CFG 的结构体指针，详细成员变量请查看 SMART_IR_CFG 结构体定义。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

35.3 结构体定义

35.3.1 SMART_IR_CFG

```
typedef struct _SMART_IR_CFG_S
{
    FH_UINT16 u16gainDay2Night;
    FH_UINT16 u16gainNight2Day;
    FH_UINT16 u16lumaDay2Night;
    FH_UINT16 u16lumaNight2Day;
} SMART_IR_CFG;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT16	u16gainDay2Night	白天切换到夜晚的增益門限，bayer sensor	0~0xffff
FH_UINT16	u16gainNight2Day	夜晚切换到白天的增益門限，bayer sensor	0~0xffff

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_UINT16	u16lumaDay2Night	白天切换到夜晚的增益門限，rgbir sensor	0~0xfff
FH_UINT16	u16lumaNight2Day	夜晚切换到白天的增益門限，rgbir sensor	0~0xfff

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

36 调试信息

36.1 功能描述

获取内存分配的一些信息

36.2 API 接口

36.2.1 API_ISP_ReadMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_ReadMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMem-Slot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstData);

简述

读取指定偏移的 VMM 分配的内存的值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstData	存放读取到数据的地址。	OUT

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

36.2.2 API_ISP_WriteMallocedMem

原型

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

FH_SINT32 API_ISP_WriteMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMemSlot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstData);

简述

写指定偏移的 VMM 分配的内存的值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstData	目标值，将该值写入目标地址。	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

36.2.3 API_ISP_ImportMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_ImportMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMemSlot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstSrc, FH_UINT32 size);

简述

导入指定大小的数据到指定偏移的 VMM 分配的内存

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstSrc	导入数据的起始地址	IN
FH_UINT32	size	需要导入的数据大小	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

无

36.2.4 API_ISP_ExportMallocedMem

原型

FH_SINT32 API_ISP_ExportMallocedMem(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_SINT32 intMemSlot, FH_UINT32 offset, FH_UINT32 *pstDst, FH_UINT32 size);

简述

从指定偏移的 VMM 分配的内存导出指定大小的数据

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_SINT32	intMemSlot	分配的内存的类型，决定基地址。	IN
FH_UINT32	offset	偏移地址，选定的内存会给定其基地址。	IN
FH_UINT32	pstDst	存放导出数据的起始地址	OUT
FH_UINT32	size	需要导出的数据大小	IN

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

36.2.5 API_ISP_GetVIState

原型

FH_SINT32 API_ISP_GetVIState(FH_UINT32 u32IspDevId, ISP_VI_STAT_S *pstStat);

简述

获取当前 ISP 的一些运行状态信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
ISP_VI_STAT_S	pstStat	类型为 ISP_VI_STAT_S 的结构体指针，详细成员变量请查看 ISP_VI_STAT_S 结构体定义。	OUT

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

返回值

0(正确)

非 0(失败，详见错误码)

注意

无

36.2.6 API_ISP_SetSensorFrameRate

原型

FH_SINT32 API_ISP_SetSensorFrameRate(FH_UINT32 u32IspDevId, int m);

简述

配置 SENSOR 的垂直消隐至指定倍率

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
int	m	垂直消隐的倍率,U.8, 也即 0x100 表示一倍	IN

返回值

0(正确)

注意

当 ae 策略关闭时可使用该函数, 策略打开时的帧消隐由策略参数控制, 且只支持大于 1 倍的降帧

36.2.7 API_ISP_Dump_Param

原型

FH_SINT32 API_ISP_Dump_Param(FH_UINT32 u32IspDevId, FH_UINT32 *addr,FH_UINT32 *size);

简述

拷贝所有 DRV 寄存器值到指定地址

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32IspDevId	ISP 的设备号	IN
FH_UINT32	addr	存放 DRV 参数的地址	OUT
FH_UINT32	size	拷贝数据的大小	IN

返回值

0(正确)

注意

无

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

37 软件流程说明

37.1 流程说明

ISP 的启动流程主要包括内存的初始化，sensor 接口的注册，ISP 的初始化，策略的运行这几个部分。具体流程如下图所示。

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

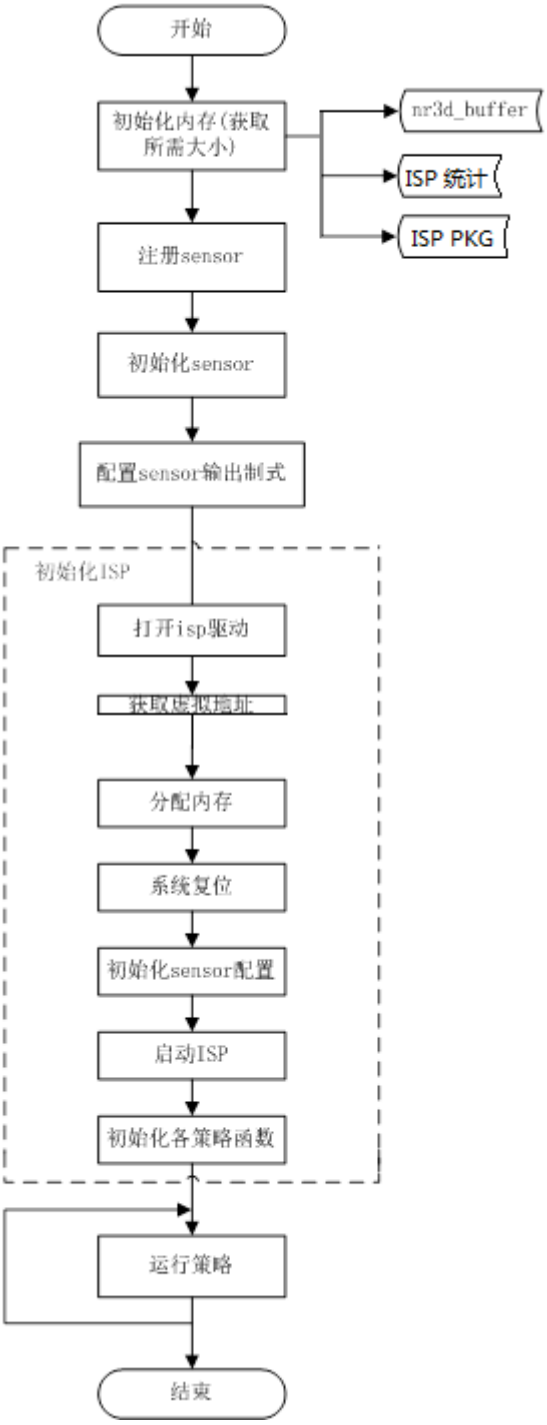

Figure 2: ISP 启动流程

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

37.2 demo 流程示例

```
FH_UINT32 u32IspDevId = 0;
// 分配应用层需要用到的空间
ISP_MEM_INIT stMemInit;
stMemInit.stPicConf.u32Width  = ISP_IN_W(u32Id);
stMemInit.stPicConf.u32Height = ISP_IN_H(u32Id);
err = API_ISP_MemInit(u32Id, &stMemInit);

// 如果缓存申请失败则直接返回
if (err){
    printf ("API_ISP_MemInit return %x\n", err);
    API_ISP_Exit(u32IspDevId);
    return -1;
}

sensor = Sensor_Create_SNS_NAME();

if (sensor==NULL)
{
    printf("sensor create error \n");
    return -1;
}

// 注册 sensor 回调到 ISP 内部
ERR_RETURN_PRT("API_ISP_SensorRegCb", API_ISP_SensorRegCb(u32IspDevId,\
0, sensor));

// 初始化 CCI 设备，i2c 相关的初始化
{
    Sensor_Init_t initConf;
    // 初始化的 mipi 通道，根据实际硬件接入方式进行配置
    initConf.u8CsiDeviceId = 0;
    // 选择 i2c 通道，根据实际硬件接入进行配置
    initConf.u8CciDeviceId = 0;
    ERR_RETURN_PRT("API_ISP_SensorInit", API_ISP_SensorInit(u32IspDevId,\
    &initConf));
}

// 下载配置到 sensor
err = API_ISP_SetSensorFmt(u32IspDevId, ISP_PIPE_FORMAT(u32IspDevId));
if (err <0)
{
    printf("API_ISP_SetSensorFmt errno:%d \n",err);
    return -1;
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
    }

    // 启动 sensor 输出
    ERR_RETURN_PRT("API_ISP_SensorKick", API_ISP_SensorKick(u32IspDevId));

    // 初始化 ISP 硬件寄存器
    ERR_RETURN_PRT("API_ISP_Init", API_ISP_Init(u32IspDevId));
    printf("API_ISP_Init return %d\n", err);

    // 绑定通道
    if (CONFIG_ISP_TO_VPU[u32IspDevId])
        ERR_RETURN_PRT("FH_SYS_BindIsp2Vpu",
        FH_SYS_BindIsp2Vpu(u32IspDevId, \
                           ISP_TO_VPU_CHAN_NR,\
                           CONFIG_ISP_TO_VPU_DEV_ID[u32IspDevId],\
                           CONFIG_ISP_TO_VPU_CHAN_ID[u32IspDevId]));

    // 加载效果参数
    LoadDayNightParam(u32IspDevId, 1);
    //运行策略
    while (!*cancel)
        API_ISP_Run();
```


版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司